Falegnameria passo a passo

Manuale di bottega: le operazioni illustrate una per volta, con test e soluzioni commentate

Prima edizione · quattordici capitoli, 224 quesiti con soluzioni commentate

Come si usa questo libro

Ogni capitolo è costruito nello stesso modo, perché in bottega si impara ripetendo una procedura, non leggendo una materia. Prima gli attrezzi necessari e le avvertenze di sicurezza, poi le operazioni numerate: una per volta, nell'ordine in cui vanno eseguite, ciascuna con il disegno quotato di quello che devi ottenere e, dove serve, l'errore tipico con il suo rimedio accanto.

Alla fine di ogni capitolo c'è un test in tre parti. La **parte A** verifica le conoscenze con domande a scelta multipla. La **parte B** sono calcoli di bottega: spessori, lunghezze di taglio, quote del truschino, gli stessi conti che faresti davanti al banco. La **parte C** è la più importante: ti viene descritto un difetto e devi elencare *tutte* le cause possibili, come riconoscerle sul pezzo e il rimedio per ciascuna. È il modo in cui lavora un falegname esperto — non "questo non va", ma "questo non va per uno di questi sei motivi, e si vede da qui".

Le soluzioni seguono ogni test e non sono una semplice chiave: ogni risposta è accompagnata dal motivo tecnico, perché la regola si ricorda e la risposta no.

Convenzioni

Tutte le quote sono in millimetri. Le tolleranze indicate valgono per legni duri europei — frassino, rovere, faggio — a un'umidità del 9–11%, cioè legno acclimatato in ambiente riscaldato. Nei disegni il tratteggio indica le superfici di incollaggio o il materiale di scarto, secondo la didascalia; la linea in colore indica la tracciatura o il gesto in corso.

> **Avvertenza**
>
> - Le lavorazioni descritte si eseguono con utensili affilati: il pezzo va sempre fermato in morsa o contro un fermo prima di applicare forza.
> - Le procedure sono scritte per il lavoro a mano. Dove compare un utensile elettrico, le protezioni del costruttore non vanno rimosse per nessun motivo.

> - Prova sempre un giunto nuovo su due ritagli della stessa essenza prima di eseguirlo sul pezzo definitivo.

Indice

PARTE PRIMA · PRIMA DI TAGLIARE

01 Il legno 1
Fibra, anelli, ritiro e umidità: perché una tavola si muove e come si scelgiono le tavole che non tradiscono.

02 Il banco e la morsa 17
Altezza di lavoro, fermi, piano di riscontro: il banco è il primo utensile e decide la precisione di tutti gli altri.

03 Misurare e tracciare 31
Squadra, truschino, coltello da tracciatura e il metodo delle facce di riferimento.

04 Affilatura 45
Angoli, pietre, controllo del filo in sessanta secondi: senza filo non esiste lavoro a mano.

PARTE SECONDA · I GESTI FONDAMENTALI

05 Segare a mano 59
Saracco, costola e gattuccio: tagli per lungo, di traverso e l'arte di seguire la linea.

06 Piallare a squadro 73
Le quattro facce in sequenza, svergolatura e controlli: da tavola grezza a pezzo in squadra.

PARTE TERZA · I GIUNTI

07 Mortasa e tenone 87
Il giunto che tiene in piedi sedie, telai e porte: tracciatura, taglio, verifica e cosa fare quando non chiude.

08 Mezzo legno e incastri a dardo 104
Telai, traverse e crociere: i giunti sovrapposti, rapidi e robusti.

09 Coda di rondine 118
Passante e cieca: tracciatura, sequenza di taglio e la rifinitura che la rende invisibile.

10 Scanalature e battute 132
Fondi di cassetto e pannelli: come si lascia al legno lo spazio per muoversi.

PARTE QUARTA · MONTAGGIO E FINITURA

11 Incollaggi e serraggi 146
Colle, tempi aperti, pressione giusta e squadratura: i dieci minuti in cui si decide il mobile.

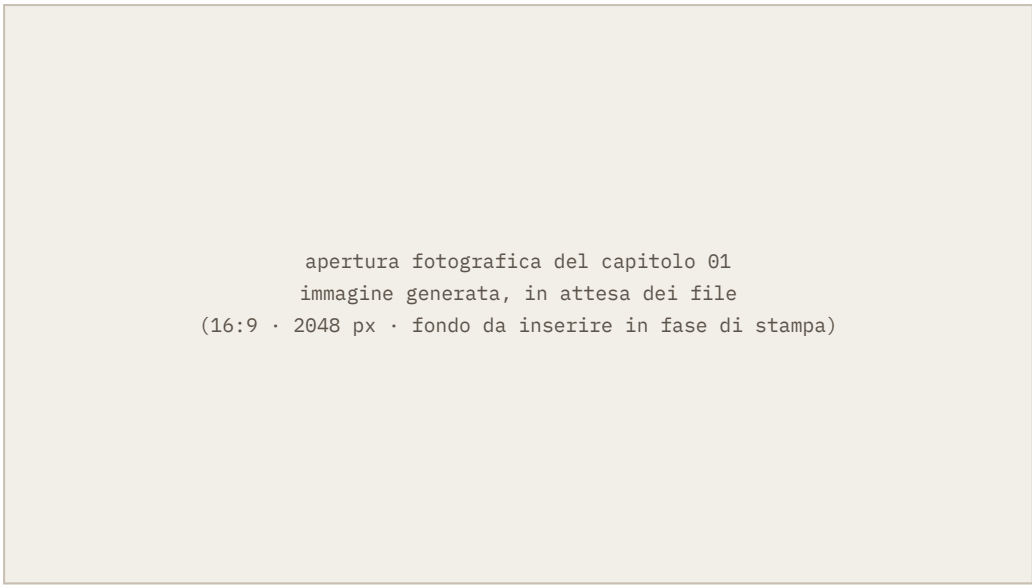
12 Ferramenta e cerniere 160
Scassi per cerniere, allineamenti e giochi: la meccanica di porte e sportelli.

13 Finiture 174
Carteggiatura, olio, gommalacca e vernice: proteggere senza spegnere il legno.

PARTE QUINTA · PROGETTI

14 Tre progetti completi 188
Sgabello, cassetta con code di rondine e tavolino con telaio: tutto il libro applicato.

Aggiornato al 24 ottobre 2026.



CAPITOLO 01

Il legno

Fibra, anelli, ritiro e umidità: perché una tavola si muove e come si scelgono le tavole che non tradiscono.

Livello: 1 di 4 Tempo di lettura: 40 min Da avere: igrometro a puntali

Nessun taglio: capitolo di scelta

Il legno è l'unico materiale da costruzione che continua a lavorare dopo che il mobile è finito. Si allarga d'estate, si restringe d'inverno, e lo fa ogni anno per tutta la vita dell'oggetto. Non è un difetto da correggere: è una proprietà da mettere in conto, esattamente come si mette in conto che il ferro arrugginisca. Quasi tutti i mobili che si spaccano, i piani che si imbarcano e i cassetti che d'agosto non escono più raccontano lo stesso errore — qualcuno ha trattato il legno come se fosse fermo.

Questo capitolo non contiene tagli. Contiene le dieci cose da fare *prima*, nell'ordine in cui vanno fatte: leggere una tavola, misurarne l'umidità, prevedere

di quanto si muoverà e preparare il materiale perché il movimento avvenga quando sei ancora tu a decidere.

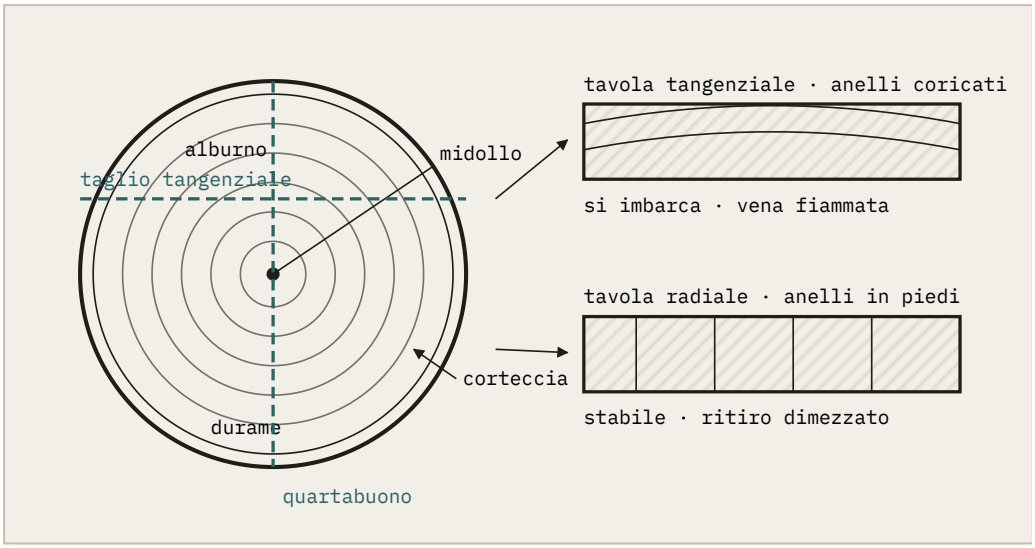


Fig. 1.1 — La stessa pianta dà due legnami diversi secondo dove passa la sega. La tavola radiale costa di più perché da un tronco se ne ricavano poche: in cambio si muove circa la metà.

Attrezzi

- Igrometro a puntali, scala 5–30%
- Metro rigido e calibro a corsoio
- Riga di riscontro da 600 mm
- Matita da falegname e gesso per marcare gli scarti
- Torcia: radente sulla faccia, mostra svergolature e fibra deviata
- Listelli per catasta, tutti dello stesso spessore

Avvertenze

- Le tavole lunghe si movimentano in due: il peso di un rovere da 50 mm inganna.
- Le polveri di alcune essenze — iroko, wengé, noce — sono irritanti e sensibilizzanti: mascherina già in fase di cernita se il materiale è impolverato.
- Le cataste si costruiscono basse e con la base stabile: una pila che si rovescia fa danni seri.
- Il legno di recupero può nascondere chiodi e graffette: passare un metal detector prima di avvicinarlo a qualunque lama.

I dieci passaggi, in ordine

01 Leggere la testa della tavola

La prima informazione non è sulla faccia, è sulla testa. Gli anelli visti di punta dicono da dove è stata ricavata la tavola e in che verso si muoverà. Anelli coricati, quasi paralleli alla faccia, significano taglio tangenziale: vena fiammata, bella, e massimo movimento. Anelli in piedi, perpendicolari alla faccia, significano taglio radiale o quarta-buono: vena diritta e movimento circa dimezzato. Per un piano che deve restare piano si pagano volentieri le tavole radiali; per un'anta a telaio, dove il pannello è libero, va benissimo il tangenziale.

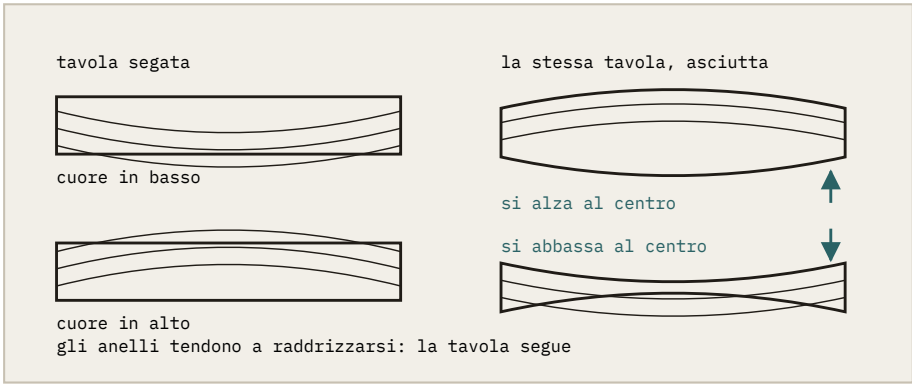


Fig. 1.2 — Guardare la testa della tavola prima di comprarla dice in che verso si imbarcherà. Per un piano, le tavole si alternano cuore sopra e cuore sotto: le curve si annullano a vicenda.

Errore tipico: scegliere le tavole dalla faccia perché "questa è più bella". La faccia dice come apparirà il mobile, la testa dice se sarà ancora piano fra due anni.

02 Misurare l'umidità, non chiederla

L'umidità dichiarata dal fornitore è quella del giorno in cui il legno è uscito dall'essiccatoio, non quella di oggi. Si misura con l'igrometro a puntali in tre punti: a 300 mm da ciascuna testa e al centro della tavola. Si prende il valore più alto, perché sarà quello a muoversi di più. Una differenza superiore al 2% fra centro e teste significa che la tavola non è stabilizzata: va rimessa in catasta.

```
Legno pronto per un mobile da interno riscaldato: 8–10%. Sopra il
12% non si incolla e non si incastra: si aspetta.
```

03 Decidere dove vivrà il mobile

Il legno non ha un'umidità sua: insegue quella dell'aria che lo circonda, fino a mettersi in equilibrio. Lo stesso scaffale ha un'umidità diversa in una taverna e in un salotto con il riscaldamento a pavimento. Prima di comprare il materiale bisogna sapere in quale dei due andrà a finire, perché è quella la misura a cui il legno deve essere portato.

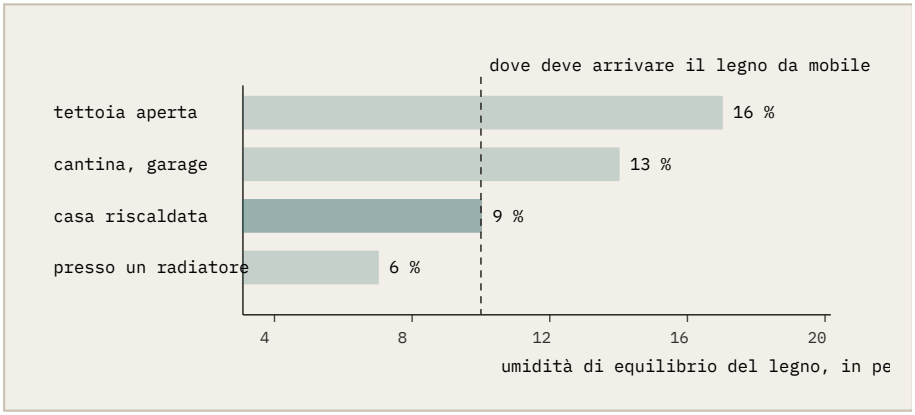


Fig. 1.4 — Il legno insegue l'ambiente in cui si trova. Una tavola comprata in capannone al 14% e lavorata in casa al 9% perde circa il 1,4% della sua larghezza: su 300 mm sono quattro millimetri, cioè un giunto aperto.

04 Calcolare quanto si muoverà

Il movimento stagionale si calcola, non si indovina. Serve la larghezza del pezzo, il coefficiente dell'essenza e l'escursione di umidità prevista fra inverno e estate, che in una casa riscaldata italiana vale 4–5 punti percentuali.

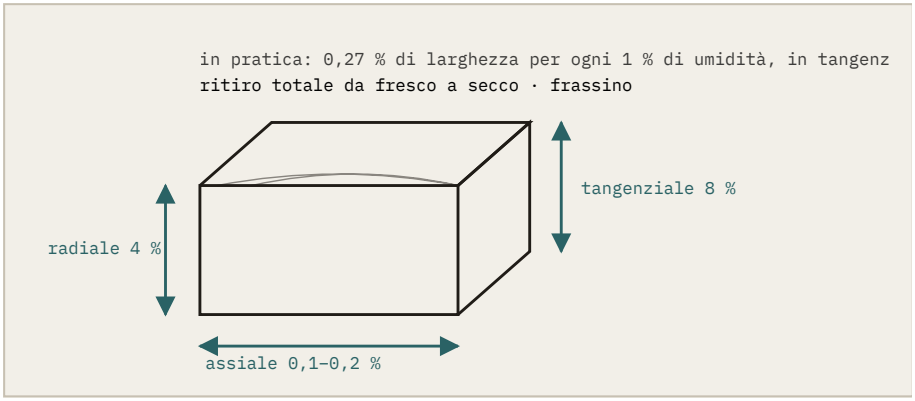


Fig. 1.3 — Il legno si muove quasi solo di traverso. Due terzi dei difetti dei mobili nascono dall'aver bloccato un pannello largo come se fosse fermo: in lunghezza non si muove, in larghezza sì.

```
movimento = larghezza × coefficiente × Δumidità

coefficienti pratici, per 1% di umidità:
  tangenziale   0,27 %   (frassino, rovere, faggio)
  radiale       0,14 %   (la metà abbondante)

esempio: piano in rovere tangenziale largo 700 mm, da 9% a 13%
  700 × 0,0027 × 4 = 7,6 mm di allargamento estivo
```

Sette millimetri e mezzo non si possono ignorare: o il piano è libero di muoversi, o qualcosa si spacca. È questo numero a decidere il modo di fissarlo, non il gusto.

05 Scartare i difetti che contano

Non tutti i difetti sono difetti. Un nodo piccolo e aderente in mezzo a un fianco è carattere; lo stesso nodo sul bordo di una traversa da 40 mm è il punto in cui si romperà. Da scartare sempre: la **cipollatura**, cioè il distacco fra due anelli, che si sente come un suono sordo e si apre in lavorazione; le **fessure di testa**, che corrono molto più in profondità di quanto si veda; il **legno di reazione**, cresciuto su un ramo o su un tronco inclinato, con anelli vistosamente eccentrici, che si imbarca in modo imprevedibile anche da secco. La **fibra deviata** non è uno scarto, ma va orientata: in una traversa deve correre per il lungo, non uscire dal bordo.

Errore tipico: comprare la tavola al metro lineare senza considerare lo sfrido. Fra smussi, fessure di testa e nodi da evitare, da una tavola commerciale si ricava in genere il 60–70% utile: il materiale va acquistato con quel margine, non alla misura netta del progetto.

06 Assegnare i pezzi e marcarli

Prima di tagliare, le parti del progetto si assegnano alle zone della tavola: le più belle e stabili in vista, le tangenziali larghe dove il legno è libero, i pezzi corti dove ci sono nodi da aggirare. Per un piano composto da più tavole si alternano le teste, cuore sopra e cuore sotto, così le curve si compensano invece di sommarsi. Ogni pezzo si marca subito con il gesso: nome della parte e verso di montaggio. Dopo tre tagli nessuno ricorda più quale era la faccia buona.

07 Acclimatare in catasta

Le tavole arrivano con l'umidità del posto da cui vengono. Si accatastano nell'ambiente definitivo, separate da listelli dello stesso spessore messi ogni 400 mm e **incolonnati in verticale**: se i listelli sono sfalsati, ogni tavola si piega negli spazi vuoti. La catasta sta su una pedana, lontana da muri freddi e da bocchette di aria calda, con un peso in testa. Due settimane per legname già essiccato in forno, un mese se viene da un capannone non riscaldato.

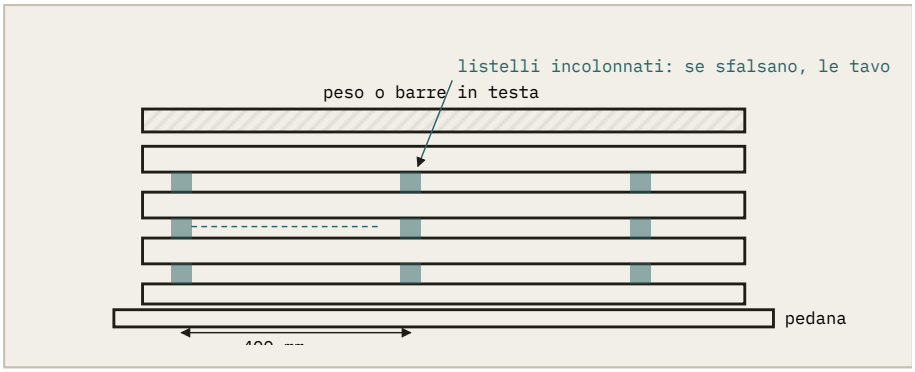


Fig. 1.5 — Due settimane così, nello stesso ambiente in cui vivrà il mobile, prima di toccare una sega. È il passaggio che più spesso si salta e che più spesso rovina il lavoro tre mesi dopo.

08 Sbozzare e lasciar riposare

Una tavola spessa ha un'umidità diversa fuori e dentro. Appena la si apre, la parte interna si trova improvvisamente esposta e comincia a muoversi: per questo un pezzo piallato perfettamente a mezzogiorno può essere svergolato la mattina dopo. La soluzione è lavorare in due tempi: prima si sbozza tutto a misura abbondante, poi si lascia riposare 48 ore, infine si dimensiona definitivamente. Il legno fa in tempo a svergolarsi mentre c'è ancora materiale per correggerlo.

09 Dimensionare con il sovrametallo

Il sovrametallo è il materiale in più che si lascia alla sbozzatura e che sparisce nella lavorazione finale. Sotto quelle quote non si scende, perché la svergolatura di un pezzo lungo mangia più di quanto si creda.

```
Sovrametallo di sbozzatura: +3 mm sullo spessore · +5 mm sulla larghezza · +20 mm sulla lunghezza per ciascuna testa.
```

10 Progettare il movimento

Chiarito di quanti millimetri si tratta, resta una scelta sola: dove il legno è libero di muoversi e dove è bloccato. Un pannello dentro un telaio deve galleggiare nella scanalatura, mai incollato se non in un punto centrale. Un piano massello si fissa al fusto con asole o con blocchetti a incastro che scorrono, con la vite centrale fissa e quelle laterali libere di correre. Due pezzi incollati con la fibra incrociata — un traverso di testa inchiodato sotto un piano — sono una rottura programmata: uno dei due si muove, l'altro no, e vince il più spesso.

```
Regola pratica: incollare sempre fibra con fibra nello stesso verso. Dove le fibre si incrociano, si vincola in un solo punto e si lascia scorrere tutto il resto.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 01

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà. Tieni a portata i coefficienti dell'operazione 04: in bottega li avresti appesi al muro.

Parte A · Scelta multipla

A1 Una tavola con gli anelli quasi paralleli alla faccia è:

- a radiale, molto stabile
- b tangenziale, con il massimo movimento
- c legno di reazione, da scartare
- d sempre da scartare per i piani

A2 In quale direzione il legno si muove praticamente per nulla?

- a in larghezza
- b in spessore
- c in lunghezza, lungo la fibra
- d si muove uguale in tutte le direzioni

A3 Per un mobile destinato a una casa riscaldata, il legno va portato a:

- a 4–5%
- b 8–10%
- c 13–15%
- d non ha importanza, si stabilizza da solo

A4 Una tavola si imbarca:

a verso il cuore del tronco
b dalla parte opposta al cuore: gli anelli tendono a raddrizzarsi
c sempre verso l'alto
d in modo imprevedibile

A5 I listelli della catasta vanno:

a sfalsati, per distribuire il carico
b incolonnati in verticale, tutti dello stesso spessore
c solo alle due estremità
d di spessore crescente verso l'alto

A6 Quale difetto impone di scartare la tavola senza discussione?

a un nodo aderente da 15 mm al centro del fianco
b la cipollatura, cioè il distacco fra due anelli
c la vena fiammata
d una variazione di colore fra alburno e durame

A7 Perché si sbozza e si aspetta 48 ore prima di dimensionare?

a per far evaporare la resina
b perché il legno interno, appena esposto, si muove e il pezzo si svergola
c per far riposare gli utensili
d è una consuetudine senza motivo tecnico

A8 Un pannello massello dentro un'anta a telaio va:

a incollato nella scanalatura su tutto il perimetro
b libero nella scanalatura, al più fermato in un punto centrale
c inchiodato ai montanti
d incollato solo sui due lati corti

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Piano in frassino tangenziale largo 500 mm, montato in casa riscaldata. Umidità attuale 12%, umidità di esercizio prevista 8%. Di quanto si restringerà e in che stagione?

B2 Piano in rovere tangenziale largo 800 mm da fissare al fusto di un tavolo, escursione stagionale prevista 4 punti di umidità. Quanto si muove, come lo fissi e quanto devono essere lunghe le asole?

B3 Ti serve un montante finito 45 × 45 × 300 mm. Quali quote chiedi in segheria e quale tavola grezza compri, sapendo che il materiale è disponibile in spessori di 30, 50 e 60 mm?

B4 Due tavole della stessa pianta, una radiale e una tangenziale, entrambe larghe 240 mm, passano dal 13% al 9%. Calcola il movimento di ciascuna e spiega quale useresti per il piano di un cassettone.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci sul pezzo e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Un piano in massello, piano al montaggio, dopo tre mesi è imbarcato a conca verso l'alto.

C2 Il pannello di un'anta a telaio si è spaccato per il lungo, in inverno.

C3 Un giunto di testa fra due tavole incollate di costa si è aperto dopo l'estate.

C4 I cassetti scorrono bene in inverno e si bloccano in agosto.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 01

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Anelli coricati sulla faccia significano che la tavola è stata ricavata di fianco al cuore. Dà la vena fiammata più decorativa e il movimento massimo, circa il doppio di una radiale.

A2 **c.** Lungo la fibra il ritiro vale 0,1–0,2%, cioè nulla di pratico: un metro di tavola si accorcia di due decimi. Tutto il movimento che conta è di traverso.

A3 **b — 8–10%.** È l'umidità di equilibrio di un interno riscaldato. Legno più umido si ritirerà dentro casa aprendo i giunti; legno portato al 4–5% rigonfierà appena esce dal laboratorio.

A4 **b.** Asciugando, la circonferenza degli anelli si accorcia più del raggio: ogni anello tende a raddrizzarsi e trascina con sé la tavola, che diventa concava dalla parte opposta al midollo.

A5 **b.** I listelli trasferiscono il carico da una tavola all'altra solo se sono allineati in colonna. Sfalsati, ogni tavola resta a sbalzo fra due appoggi e prende una piega permanente.

A6 **b — la cipollatura.** È un distacco già avvenuto fra due anelli: il pezzo è diviso in due e si aprirà in lavorazione o sotto carico. Nodo aderente, fiammatura e differenza di colore sono caratteristiche, non difetti strutturali.

A7 **b.** Fino a quel momento l'interno della tavola era a un'umidità diversa e protetto. La sbozzatura lo espone: nelle prime 48 ore si riequilibra e il pezzo si svergola. Dimensionando subito, quella svergolatura arriva a lavoro finito.

A8 **b.** Il pannello deve galleggiare: la scanalatura è più profonda del necessario proprio per dargli spazio. Incollato sul perimetro, d'inverno si ritira e si spacca per il lungo — è il guasto della domanda C2.

Parte B

B1

```
500 × 0,0027 × (12 − 8) = 5,4 mm di restringimento
```

Si restringe **d'inverno**, quando il riscaldamento abbassa l'umidità dell'aria. Cinque millimetri e mezzo su mezzo metro: se quel piano fosse avvitato rigido al fusto in quattro punti, si spaccherebbe. Nota pratica: il legno va portato all'8% *prima* di lavorarlo, così il movimento avviene in catasta e non sul mobile finito.

B2

```
800 × 0,0027 × 4 = 8,6 mm di escursione totale
fissaggio centrale fisso → il piano si apre di metà per lato
8,6 / 2 = 4,3 mm per lato
asole: 4,3 + 2 mm di sicurezza ≈ 10 mm di lunghezza utile
viti con rondella, serrate ma non bloccanti
```

Si fissa rigidamente solo al centro della larghezza, in modo che il movimento si divida simmetricamente verso i due bordi. Le asole vanno orientate *nel senso della larghezza del piano*: un'asola orientata male è identica a un foro tondo. In alternativa si usano blocchetti a incastro che scorrono nella traversa.

B3

```
finito      45 × 45 × 300
sovrametallo +3 spessore · +5 larghezza · +20 per testa
sbozzato    48 × 50 × 340
tavola grezza: spessore 50 mm → 48 netti dopo pialla ✓
               spessore 30 mm: insufficiente
               spessore 60 mm: 12 mm di sfrido per pezzo
```

Si compra la tavola da 50 mm. Lunghezza d'acquisto: sempre un pezzo intero in più rispetto al conto, perché le teste si fessurano e i primi 30–50 mm di ciascuna estremità si scartano quasi sempre.

B4

```
tangenziale: 240 × 0,0027 × 4 = 2,6 mm
radiale:     240 × 0,0014 × 4 = 1,3 mm
```

Per il piano di un cassettone si usa la **radiale**: metà del movimento e tendenza a restare piana, perché gli anelli sono già perpendicolari alla faccia e non hanno modo di raddrizzarsi. La tangenziale si tiene per fianchi, pannelli liberi e parti dove la vena fiammata è un pregio.

Parte C

C1 · Piano imbarcato dopo tre mesi.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tavole tutte con il cuore dallo stesso lato	Le teste mostrano gli anelli curvi nello stesso verso su tutte le tavole	Rifare il piano alternando cuore sopra e cuore sotto; sul pezzo esistente, traverse a coda di rondine scorrevoli sotto
Finitura su una faccia sola	La faccia sotto è grezza, quella sopra verniciata	Finire sempre entrambe le facce con lo stesso numero di mani, bordi compresi
Umidità diversa fra sopra e sotto	Piano appoggiato su un mobile chiuso, o sopra un radiatore	Ventilare il sottopiano; non appoggiare direttamente su superfici fredde o calde
Legno non acclimatato	Igrometro: oltre 2 punti di differenza rispetto all'ambiente	Riportare in catasta per due settimane e ridimensionare dopo
Fissaggio rigido che impedisce il movimento	Viti passanti senza asole, piano bloccato ai quattro angoli	Asole o blocchetti scorrevoli, vite fissa solo al centro
Legno di reazione in una delle tavole	Anelli vistosamente eccentrici, la singola tavola è l'unica deformata	Sostituire quella tavola: non si raddrizza

C2 · Pannello d'anta spaccato per il lungo, d'inverno.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pannello incollato nella scanalatura	Tracce di colla lungo il perimetro, la crepa parte da un bordo	Pannello libero, incollato al più in un punto centrale per lato corto
Scanalatura troppo poco profonda	Il pannello arriva a fondo scanalatura già al montaggio	Profondità pari a metà movimento calcolato più 2 mm di riserva
Pannello montato troppo umido	Era al 13–14% al montaggio: ritirandosi ha trovato i bordi bloccati	Montare il pannello alla stessa umidità del telaio, 8–10%
Pannello verniciato dopo il montaggio	Al ritiro appare una striscia di legno non verniciato ai bordi, ma qui la vernice ha incollato pannello e telaio	Verniciare il pannello prima di montarlo, poi assemblare
Fermi o punti metallici sul perimetro	Chiodini o graffette sul retro del telaio	Eliminarli; se serve un fermo, uno solo al centro

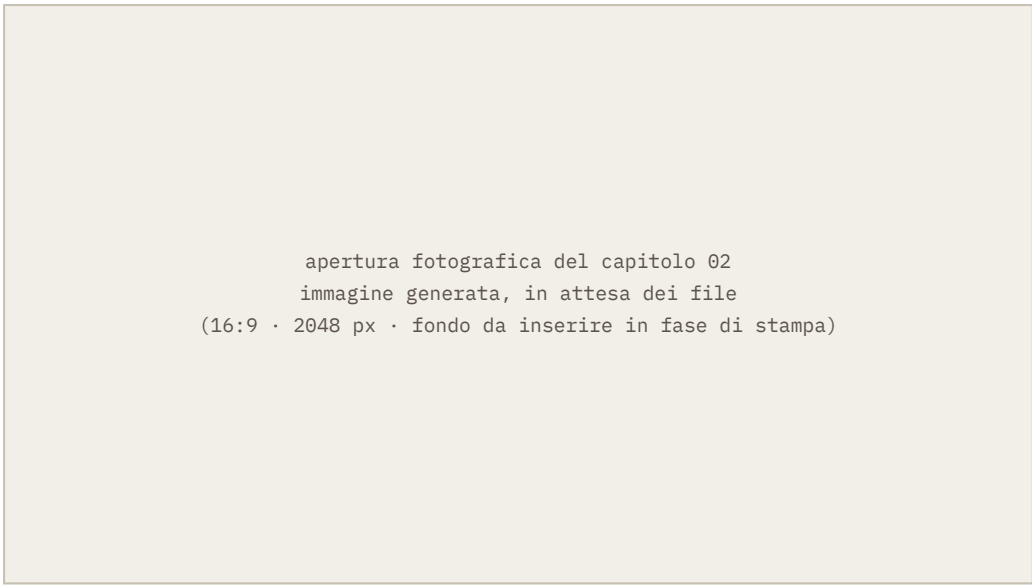
C3 · Giunto di costa aperto dopo l'estate.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Umidità diversa fra le due tavole al momento dell'incollaggio	Misura attuale: le due tavole segnano valori diversi	Acclimatare insieme e misurare entrambe prima di incollare
Coste non perfettamente complanari	La fessura è aperta a una estremità e chiusa all'altra	Ripassare le coste in coppia, piallate insieme faccia contro faccia
Colla stesa su un solo lato o già filmata	La linea di colla appare secca e disomogenea nella fessura	Colla su entrambe le coste, serraggio entro il tempo aperto
Serraggio insufficiente o morsetti solo al centro	Apertura localizzata lontano dai morsetti	Morsetti ogni 200–250 mm, alternati sopra e sotto

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Movimento stagionale non calcolato	Il piano nel complesso si è allargato di diversi millimetri	Il giunto va progettato come parte del piano libero di muoversi: il problema è il fissaggio, non la colla
Tavole incollate con le fibre incrociate	Una tavola ha la vena a 90° rispetto all'altra	Rifare: fibra parallela in tutte le tavole di un piano

C4 · Cassetti che si bloccano in agosto.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Gioco stagionale non previsto in altezza	Il cassetto struscia sopra e sotto, non ai fianchi	Lasciare in fase di montaggio 1 mm di gioco in altezza per ogni 150 mm di fianco; ripassare con la pialla sul lato superiore
Cassetto costruito in inverno al minimo di umidità	Era perfetto a gennaio, si blocca a luglio	Montare con il gioco calcolato, non "a filo": il legno al 8% crescerà
Fianchi in tangenziale larga	Fianchi alti che crescono di millimetri	Fianchi in radiale, o altezza contenuta e gioco maggiorato
Fondo del cassetto incollato nelle scanalature	Il fondo spinge e deforma i fianchi, il cassetto diventa a rombo	Fondo libero, fermato con una sola vite in asola sulla traversa posteriore
Mobile in ambiente umido non riscaldato	Igrometro in ambiente: oltre il 13%	Non è un difetto del cassetto: il mobile è in un ambiente diverso da quello di progetto
Finitura assente all'interno del cassetto	Interni grezzi, esterni finiti	Una mano di finitura anche all'interno rallenta lo scambio di umidità



CAPITOLO 02

Il banco e la morsa

Altezza di lavoro, fermi, piano di riscontro: il banco è il primo utensile e decide la precisione di tutti gli altri.

Livello: 1 di 4 Mezza giornata di messa a punto

Tolleranza del piano: 0,5 mm su 1 m Altezza di riferimento: il polso

Il banco non è un tavolo su cui si lavora: è l'utensile che tiene il pezzo mentre tutti gli altri lo lavorano. Un pezzo che si muove di mezzo millimetro sotto la pialla manda fuori squadro una faccia; un pezzo che vibra sotto il saracco fa uscire il taglio dalla linea. Per questo la precisione massima del tuo lavoro è decisa dal banco prima ancora che dalle tue mani.

Non serve un banco da ebanista con due morse e il cassone. Serve un piano piatto, pesante, fermo, alla tua altezza, con un modo di bloccare il pezzo in tre direzioni. Questo capitolo spiega come ottenerlo — anche partendo da due cavalletti e una tavola di multistrato.

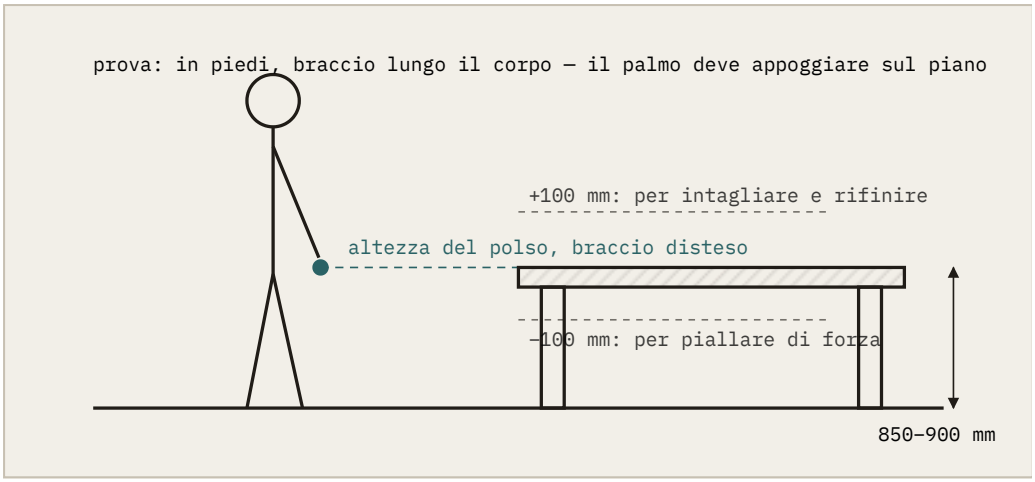


Fig. 2.1 — Non esiste un'altezza giusta in assoluto: esiste la tua. Un banco troppo alto toglie forza alla pialla, uno troppo basso fa lavorare la schiena al posto delle braccia.

Attrezzi

- Riga di riscontro da 1000 mm
- Spessimetro a lamelle, 0,05–1 mm
- Livella da 600 mm
- Punta a forare da 19 mm e guida per trapano
- Chiave dinamometrica o chiave fissa per i tiranti
- Olio di lino crudo e straccio di cotone

Sicurezza

- Un banco che cammina sotto la spinta è pericoloso quanto un utensile spuntato: si ferma al muro o si zavorra prima di usarlo.
- I fermi metallici sporgenti sopra il pezzo rovinano il filo degli utensili e feriscono: si usano fermi in legno o a filo.
- La morsa va chiusa a fine giornata, con le guance appena accostate: una morsa aperta all'altezza del viso è lo spigolo più pericoloso del laboratorio.
- Non si usa mai il piano del banco come superficie di sacrificio per forare: la punta che esce rovina il riferimento di tutto il lavoro.

I dieci passaggi, in ordine

01 Fissare l'altezza sul tuo corpo

In piedi, braccia lungo i fianchi: il piano del banco deve arrivare all'altezza del polso, in genere fra 850 e 900 mm. Da lì si corregge secondo il lavoro prevalente: chi pialla molto abbassa di 100 mm, perché la forza si dà con il corpo e non con le braccia; chi intaglia o monta ferramenta alza di 100 mm, perché conta vedere. Se il banco esiste già ed è basso, si rialza con zoccoli sotto le gambe; se è alto, si accorciano le gambe partendo da quella più corta.

Errore tipico: prendere l'altezza da un manuale americano senza convertirla al proprio corpo. Trentasei pollici sono 914 mm, giusti per chi è alto 185 cm e troppi per chi è alto 165.

02 Scegliere il piano

Il piano fa tre cose: resta piatto, non rimbalza, non si muove. Serve massa. In massello si lavora con spessori di 50–70 mm in faggio, rovere o abete lamellare; con il multistrato bastano due pannelli da 20 mm incollati e avvitati fra loro, con un bordo di legno duro a protezione. Il truciolare non è adatto: si imbarca con l'umidità e non tiene le viti dei fermi.

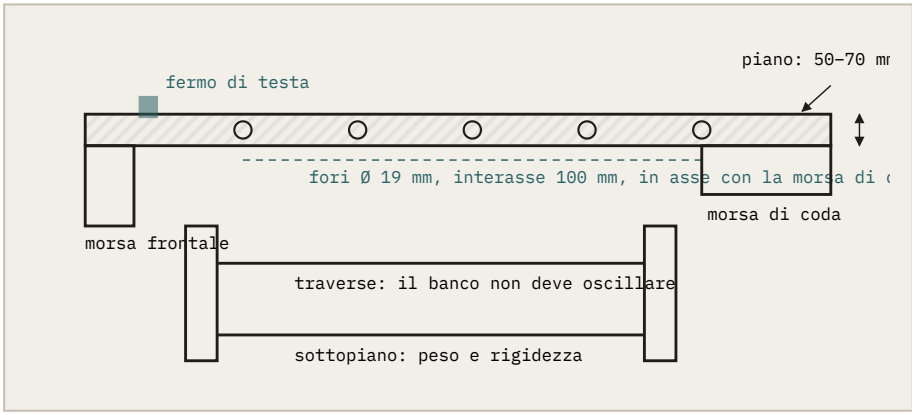


Fig. 2.2 — Le tre funzioni del banco: trattenere il pezzo contro la spinta (fermo di testa), stringerlo di costa (morsa frontale) e bloccarlo sul piano (fori e fermi in asse con la morsa di coda).

Massa utile: 60–80 kg per un banco da 1,5 m. Sotto i 40 kg il banco scivola sotto la pialla e va vincolato al muro o al pavimento.

03 Metterlo fermo e in bolla

Il banco non deve oscillare nemmeno di un decimo. Si appoggia sulle quattro gambe e si spinge in diagonale: se balla, si individua la gamba corta e si incolla sotto un cuneo rastremato, non uno spessore volante che scompare al primo spostamento. Poi si controlla con la livella nelle due direzioni: il piano in bolla serve a te per valutare a occhio se un pezzo è dritto, e serve ai morsetti per non far scivolare il lavoro durante l'incollaggio.

04 Verificare la planarità

Si appoggia la riga di riscontro sul piano in cinque posizioni — le due diagonali, la mezzeria e i due terzi — e si cerca luce sotto con lo spessimetro. Oltre 0,5 mm su un metro il piano va ripreso con la pialla lunga, lavorando in diagonale e controllando con la riga a ogni passata. Un piano concavo produce pezzi convessi; un piano svergolato produce pezzi a elica, e l'errore si scopre solo al montaggio.



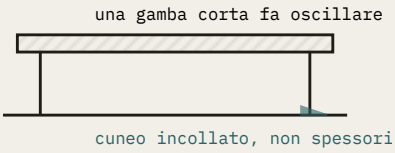


Fig. 2.4 — Il piano del banco è il riferimento di tutto il lavoro: se è concavo, ogni pezzo piallato sopra sarà convesso. Si controlla una volta l'anno e dopo ogni trasloco.

05 Montare la morsa frontale

La guancia mobile si riveste di legno duro e si monta **1 mm più bassa** del piano del banco, così non incontra mai la pialla. Le due guance devono toccarsi per prime in alto: si dà una convergenza di circa 1 mm su 150 mm di altezza, piallando leggermente la guancia interna. Senza quella convergenza la morsa stringe solo sul fondo e il pezzo ruota appena si spinge.

Errore tipico: guance di multistrato nudo. Dopo un mese sono ammaccate e il pezzo non appoggia più in piano: si rivestono con due listelli di faggio sostituibili.

06 Forare per i fermi

I fori da 19 mm per i fermi si allineano con la morsa di coda, interasse 100 mm, a circa 100 mm dal bordo anteriore. Si fora con una guida perpendicolare: un foro inclinato tiene il fermo storto e il pezzo si solleva da un lato. Due file di fori bastano per quasi tutto; una terza fila trasversale serve per i pezzi larghi.

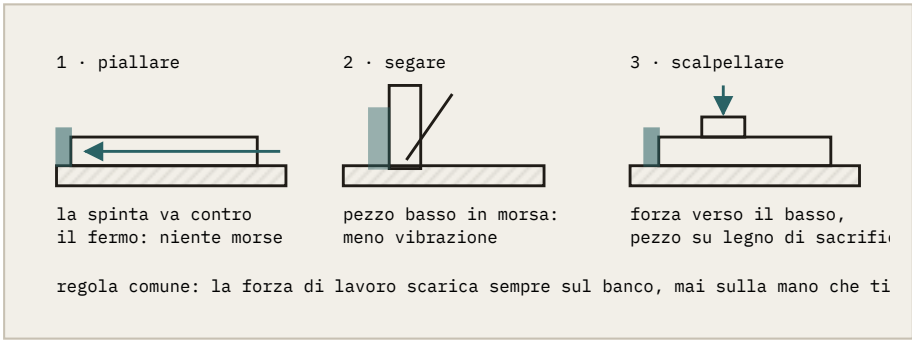


Fig. 2.3 — Ogni gesto ha il suo modo di fermare il pezzo. Se devi tenerlo con la mano libera, il bloccaggio è sbagliato: prima o poi scivola, e in quel momento l'utensile è in movimento.

07 Il fermo da piallatura

È il pezzo più usato del banco ed è gratis: un listello di legno duro avvitato di testa al piano, sporgente 3–5 mm, contro cui il pezzo si appoggia mentre lo pialli. La pialla spinge il pezzo contro il fermo, il fermo lo tiene: non serve nessuna morsa, e il pezzo si gira in un secondo. Per i pezzi sottili se ne fa uno più basso, perché il ferro della pialla non lo incontri.

08 Disporre gli utensili attorno al banco

Gli utensili che usi ogni dieci minuti — squadra, matita, truschino, scalpello di rifinitura, pialletto — stanno entro un braccio dal punto in cui lavori, appesi o in una canaletta ricavata sul fondo del piano. Tutto il resto sta in un armadio. Ogni utensile appoggiato sul piano è un utensile che cade, e un filo che si rovina cadendo richiede venti minuti di pietra.

09 Illuminare di taglio

La luce deve arrivare radente al piano, da davanti o di lato, mai da dietro le spalle. Una lampada orientabile posata quasi a filo del banco mostra le ombre delle svergolature, i segni di tracciatura e le fibre sollevate: con la luce dall'alto quelle stesse cose sono invisibili finché non è tardi.

10 Mantenere il piano

Il piano si tratta con olio di lino crudo una volta all'anno: protegge dall'umidità, lascia staccare la colla secca e non forma una pellicola. La vernice è da evitare — è scivolosa, si scheggia e con essa si scheggia il legno sotto. La colla caduta si lascia asciugare e si toglie con lo scalpello di piatto; ogni due o tre anni una passata di pialla lunga riporta il piano in tolleranza.

```
Manutenzione annuale: 20 minuti. Un piano trascurato per cinque anni richiede mezza giornata di ripianatura.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 02

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli e misure di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 L'altezza di riferimento del piano del banco si prende:

- a a 90 cm, misura standard
- b all'altezza del polso, in piedi con il braccio disteso lungo il corpo
- c all'altezza del gomito
- d all'altezza dell'anca

A2 Chi pialla molto conviene che abbia il banco:

- a più alto di 100 mm
- b più basso di circa 100 mm
- c alla stessa altezza
- d inclinato in avanti

A3 La guancia mobile della morsa frontale va montata:

- a a filo esatto del piano
- b 1 mm più bassa del piano
- c 5 mm più alta, per fare da fermo
- d indifferente

A4 Perché le guance della morsa devono convergere leggermente verso l'alto?

a per estetica
b perché stringano per prime in alto e il pezzo non ruoti
c per far scolare l'acqua
d non devono convergere

A5 Quale materiale è da escludere per il piano del banco?

a faggio massello da 60 mm
b due pannelli di multistrato da 20 mm incollati
c truciolare da 38 mm
d abete lamellare da 50 mm

A6 La tolleranza di planarità del piano è:

a 0,5 mm su 1 m
b 3 mm su 1 m
c 0,01 mm su 1 m
d non esiste una tolleranza

A7 Per piallare un pezzo lungo, il modo corretto di fermarlo è:

a in morsa frontale, in verticale
b contro il fermo di testa, appoggiato sul piano
c tenendolo con la mano libera
d avvitato al piano

A8 Il piano del banco si tratta con:

a vernice poliuretanica
b olio di lino crudo, una volta all'anno
c cera lucidante ogni mese
d niente, mai

Parte B · Misure di bottega

B1 Sei alto 172 cm e il tuo polso, a braccio disteso, è a 845 mm da terra. Il banco che hai è alto 760 mm e lo userai soprattutto per piallare e incastrare. Che quota finale scegli e come ci arrivi?

B2 Devi forare la fila di fermi su un piano lungo 1500 mm, con il primo foro a 150 mm dalla testa sinistra e interasse 100 mm, lasciando almeno 120 mm liberi all'estremità destra. Quanti fori fai e a quali quote?

B3 Con la riga di riscontro trovi 0,9 mm di luce al centro del piano e 0,2 mm sulle diagonali. Il piano è concavo o convesso? Cosa fai, e quanto materiale devi togliere?

B4 Il tuo banco pesa 34 kg e scivola in avanti quando pialli di forza. Elenca tre soluzioni in ordine di costo crescente e indica quale risolve davvero il problema.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il pezzo ruota nella morsa appena cominci a segare.

C2 Tutti i pezzi che pialli risultano leggermente convessi sulla faccia.

C3 Il banco vibra e "rimbomba" a ogni colpo di mazzuolo.

C4 I fermi tengono il pezzo ma lo sollevano da un lato.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 02

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** È l'altezza a cui il palmo appoggia naturalmente sul piano: le braccia possono spingere in orizzontale senza alzare le spalle e senza piegare la schiena.

A2 **b.** Piallando, la spinta viene dal peso del corpo attraverso le braccia tese. Con il banco troppo alto si spinge solo con le braccia e la pialla sobbalza alla fine della passata.

A3 **b — 1 mm più bassa.** La pialla passa spesso oltre il bordo del pezzo: se la guancia è a filo o più alta, prima o poi il ferro la incontra, e si rovina il ferro.

A4 **b.** La vite spinge al centro e le guance tendono ad aprirsi in alto. Con 1 mm di convergenza su 150 mm, la presa comincia dall'alto e il pezzo resta fermo anche se sporge.

A5 **c — il truciolare.** Si gonfia con l'umidità, non tiene le viti sotto sforzo ripetuto e si sfonda sotto il mazzuolo. Il multistrato, a parità di spessore, è accettabile; il massello resta la scelta migliore.

A6 **a — 0,5 mm su 1 m.** È la soglia oltre la quale l'errore del piano si trasferisce al pezzo. Non serve un piano da metrologia: serve un piano noto e controllato.

A7 **b.** La pialla spinge in avanti: il fermo di testa raccoglie quella spinta. In morsa verticale il pezzo flette e si piallano i bordi in modo diseguale.

A8 **b.** L'olio di lino crudo penetra senza fare pellicola: la colla secca si stacca, il legno respira e il piano non diventa scivoloso.

Parte B

B1

```
riferimento polso      845 mm
uso prevalente pialla  −100 mm → ~845 … 790 mm
banco attuale          760 mm
scelta: 800 mm (dentro la forchetta, sotto il polso)
zoccoli da aggiungere: 800 − 760 = 40 mm
```

Si incollano e avvitano quattro zoccoli da 40 mm sotto le gambe, in legno duro, con la fibra verticale così non si schiacciano. Si rifà il controllo dell'oscillazione dopo il montaggio, perché quattro zoccoli nuovi sono quattro possibili errori di spessore.

B2

```
spazio utile = 1500 − 150 − 120 = 1230 mm
numero di intervalli = 1230 / 100 = 12,3 → 12
fori = 12 + 1 = 13
quote: 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850,
       950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm
margine finale = 1500 − 1350 = 150 mm ✓ (> 120)
```

Si traccia tutta la fila prima di forare e si controlla la somma: un errore di 2 mm ripetuto tredici volte diventa 26 mm all'altra estremità.

B3 **Convesso.** La riga appoggia al centro e lascia luce ai bordi solo se il piano è concavo; qui la luce è *sotto il centro della riga*, quindi il piano è gobbo al centro — la riga poggia sulle estremità.

```
colmo da asportare ≈ 0,9 mm al centro
sequenza: passate in diagonale incrociata, pialla lunga
controllo con la riga ogni 3 passate
obiettivo: luce ≤ 0,5 mm in tutte le posizioni
```

Si toglie materiale solo al centro, allargando man mano la zona, e si finisce con due passate su tutta la lunghezza. Non si insegue lo zero: oltre un certo punto si asporta spessore utile senza guadagnare precisione.

B4 In ordine di costo: **1)** spingere il banco contro il muro e inserire due cunei fra banco e battiscopa — costo zero, risolve finché non lo sposti; **2)** zavorrare il sottopiano con sacchi di sabbia o pietre, 30–40 kg — costo minimo, risolve davvero perché porta la massa sopra i 70 kg; **3)** fissare il banco al pavimento con tasselli — risolve in assoluto, ma lo rende inamovibile.

Risolve davvero: la zavorra. Il problema non è l'attrito ma la massa: un banco leggero accelera a ogni spinta, e nessun tappetino antiscivolo compensa 40 kg mancanti.

Parte C

C1 · Il pezzo ruota nella morsa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Guance che stringono in basso	Un foglio di carta scorre in alto fra guancia e pezzo	Piallare la guancia interna fino a 1 mm di convergenza verso l'alto
Pezzo troppo sporgente dalla morsa	Il taglio è lontano dalle guance e il pezzo vibra	Rimettere il pezzo con la linea di taglio a non più di 50 mm dalla guancia
Guance lisce e lucide	Il pezzo scivola anche a morsa ben stretta	Rivestire in faggio o incollare sughero sottile sulle guance
Pezzo conico o non squadrato	La presa tocca solo in un punto	Spessore di compensazione dal lato stretto, oppure squadrare prima una faccia
Vite della morsa con gioco	Si sente un assestamento alla prima spinta	Registrare la madrevite o serrare i tiranti della guancia
Taglio eseguito troppo in forza	Il saracco morde invece di scorrere	Alleggerire la spinta: il peso della lama basta, è il gesto che va corretto

C2 · Pezzi sempre convessi.

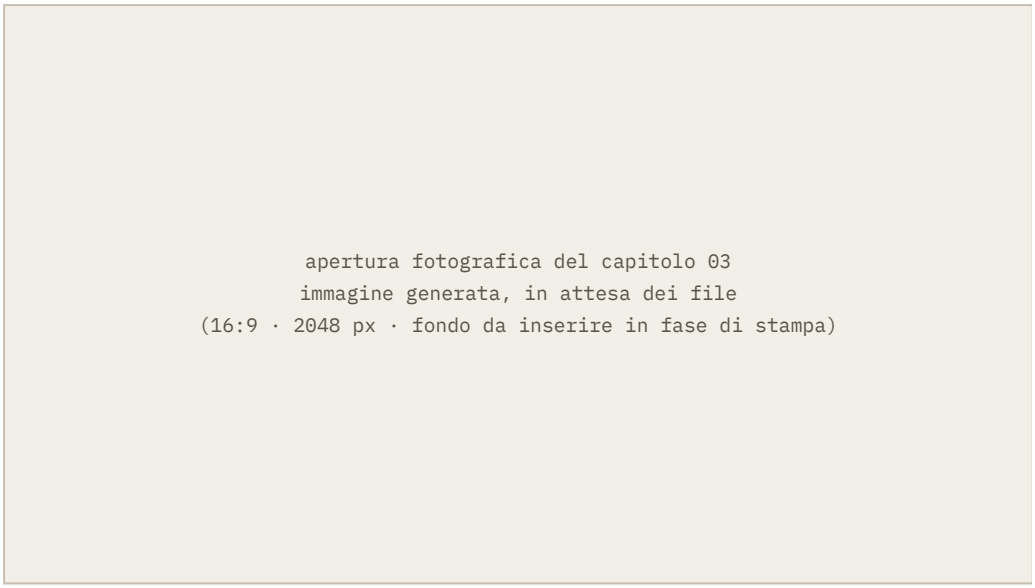
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Piano del banco concavo	Riga di riscontro: luce al centro	Ripianare il piano; nel frattempo lavorare su una tavola di riscontro appoggiata
Suola della pialla concava	Riga sulla suola: luce al centro	Ripianare la suola su lastra con carta abrasiva, a ferro montato e retratto
Pressione sbagliata nella passata	La convessità è sempre alle estremità del pezzo	Peso sul pomolo all'inizio, sul manico alla fine: è il gesto, non l'utensile
Pezzo che flette sotto la pialla	Pezzo sottile appoggiato solo alle teste	Appoggio continuo sul piano, fermo di testa invece della morsa
Ferro con filo curvo	Il truciolo è più spesso al centro	Raddrizzare il filo sulla pietra, controllando con la squadretta

C3 · Il banco vibra e rimbomba.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Massa insufficiente	Sotto i 40 kg, il banco si muove anche al tocco	Zavorra sul sottopiano, 30–40 kg
Traverse mancanti o allentate	Il telaio si deforma a rombo con una spinta laterale	Aggiungere o riserrare le traverse basse; incollare i giunti se sono solo avvitati
Gamba corta	Il banco balla in diagonale	Cuneo incollato sotto la gamba corta
Piano troppo sottile	Il colpo risuona anche con il banco fermo	Raddoppiare lo spessore in corrispondenza della zona di lavoro
Pezzo non appoggiato in pieno	Il rimbombo c'è solo con quel pezzo	Lavorare sopra la gamba, dove il piano non flette

C4 · I fermi sollevano il pezzo.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fori non perpendicolari	Il fermo è visibilmente fuori piombo nel foro	Riforare con guida; sui fori esistenti, tassellare e rifare
Fermi con la testa inclinata	La faccia di contatto non è verticale	Sostituire i fermi o ripassare la faccia a 90°
Morsa di coda che spinge in salita	Il pezzo si alza dal lato della morsa	Registrare le guide della morsa; aggiungere un fermo basso di appoggio
Serraggio eccessivo	Il pezzo si inarca al centro	Stringere quanto basta: il fermo trattiene, non blocca
Pezzo svergolato	Appoggia su due angoli opposti anche senza fermi	Spessorare sotto gli angoli alti prima di serrare, o sbozzare il pezzo



CAPITOLO 03

Misurare e tracciare

Squadra, truschino, coltello da tracciatura e il metodo delle facce di riferimento.

Livello: 1 di 4 Tempo: 60 min Unità: millimetri, sempre
Precisione di lavoro: 0,1 mm

Nel lavoro a mano la precisione non nasce dalla misura: nasce dal riferimento. Un metro buono legge il millimetro, una matita lo copre, un occhio stanco lo sposta. Il falegname che lavora bene misura poche volte e riporta molte volte, perché un riporto si può sbagliare una volta sola, mentre una misura si sbaglia ogni volta che la si rilegge.

Questo capitolo mette in fila il sistema: due segni su ogni pezzo, una squadra verificata, il coltello al posto della matita e le quote prese dal pezzo reale invece che dal disegno. Da qui in avanti ogni capitolo lo dà per acquisito.

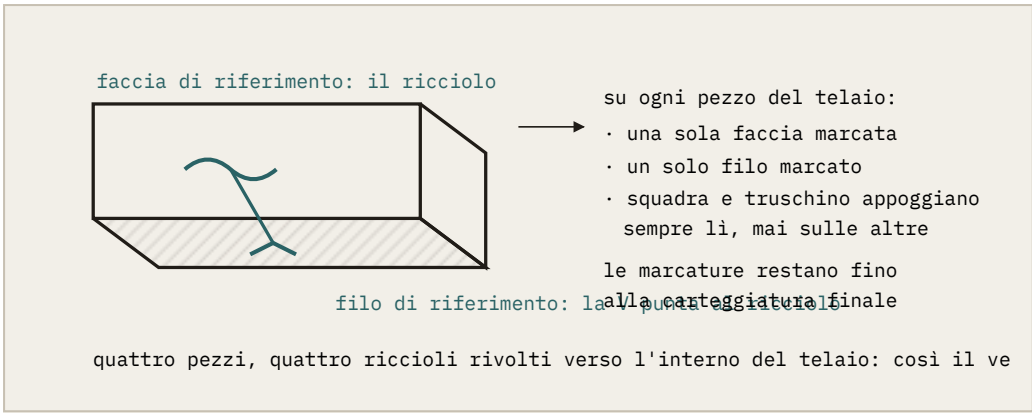


Fig. 3.1 — Due segni per pezzo e tutto il resto discende da lì. È la convenzione più antica del mestiere e serve a una cosa sola: far sì che gli errori di spessore finiscano tutti sulla faccia nascosta.

Attrezzi

- Squadra da banco 150 mm e squadra grande 300 mm
- Falsasquadra registrabile
- Coltello da tracciatura a smusso singolo
- Truschino, meglio a rotella
- Compasso a punte fisse
- Matita 2H a punta piatta per gli scarti
- Un listello dritto per l'asta di riferimento

Avvertenze

- Il coltello da tracciatura è affilato come un bisturi: si tira verso di sé solo con il pezzo fermo e la mano d'appoggio fuori dalla traiettoria.
- Le punte del compasso si proteggono con un tappo di sughero quando non è in uso.
- La squadra non è un martello e non è una leva: cadendo o forzandola perde il novanta e da quel momento sbaglia ogni pezzo.

I dieci passaggi, in ordine

01 Una sola unità, per tutto il progetto

Millimetri, sempre, anche quando il disegno è in centimetri. Le conversioni a mente durante il lavoro sono la prima fonte di errore grossolano: un ripiano da 42,5 cm diventa 425 mm e resta tale su ogni foglio, su ogni asta e su ogni pezzo. Le frazioni di pollice si convertono una volta, all'inizio, e si scrivono sul disegno.

02 Marcare faccia e filo di riferimento

Appena un pezzo è piallato piano e a squadra, si segna la faccia migliore con il ricciolo e il filo adiacente con una V che punta verso il ricciolo. Da quel momento ogni strumento appoggia solo su quelle due superfici. Il motivo è aritmetico: se un pezzo ha 0,3 mm di spessore in meno, misurando sempre dalla stessa faccia quell'errore finisce tutto dalla parte nascosta, e le facce in vista restano complanari.

Errore tipico: cancellare le marcature prima del montaggio perché "si vedono". Si tolgono con la carteggiatura finale, non prima: servono fino all'ultimo incastro.

03 Verificare la squadra

Una squadra si controlla da sola: si appoggia al filo di un pezzo diritto, si traccia una linea, poi si ribalta la squadra sullo stesso punto e si traccia di nuovo. Se le due linee coincidono, la squadra è buona; se divergono, la distanza fra loro è il **doppio** dell'errore. Il metodo non richiede nessun riferimento esterno e dura trenta secondi.

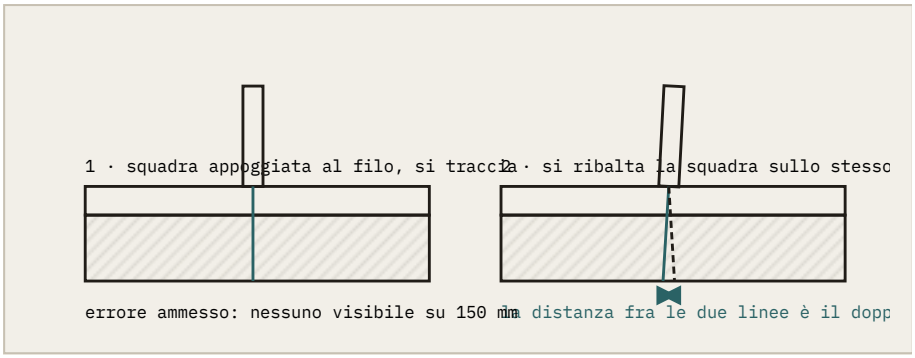


Fig. 3.2 — Una squadra fuori di mezzo grado fa sbagliare ogni spalla del mobile nello stesso verso, e l'errore non si nota finché il telaio non chiude. Si verifica il giorno in cui la compri e dopo ogni caduta.

04 Tracciare con il coltello

La matita lascia un segno largo mezzo millimetro: tagliando "sulla linea" si può sbagliare di un quarto di millimetro per parte, che su quattro spalle fa un millimetro di luce. Il coltello incide un solco da cinque centesimi e, soprattutto, taglia le fibre superficiali: la sega non strappa più il bordo e lo scalpello trova una parete contro cui appoggiarsi. La matita resta utile per una cosa sola: segnare gli scarti.

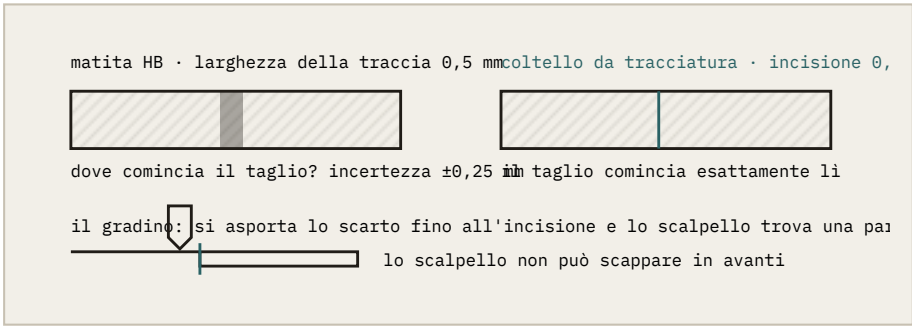


Fig. 3.3 — La matita dice *dove circa*; il coltello decide. L'incisione taglia le fibre di superficie, quindi oltre a essere precisa impedisce anche alla sega di strappare il bordo.

Lo smusso del coltello va rivolto verso lo scarto: la faccia piana resta contro la squadra e l'incisione cade esattamente sulla quota.

05 Regolare il truschino su un oggetto, non su una scala

La scala incisa sull'asta del truschino è una comodità, non un riferimento. Per una mortasa da 10 mm si appoggia la rotella direttamente contro il filo dello scalpello da 10 mm e si blocca: così la tracciatura coincide con l'utensile reale, non con un numero. Vale per ogni caso in cui esiste l'oggetto da cui prendere la misura — lo spessore di un pannello, la profondità di una battuta, il diametro di un tondino.

06 Riportare invece di misurare

Su un listello dritto si segnano, una volta sola, tutte le quote importanti del progetto: altezze dei ripiani, posizione delle traverse, spessori. È l'asta di riferimento. Da lì le quote si trasferiscono ai pezzi appoggiando il listello, senza rileggere il metro. Se l'asta ha un errore, quell'errore è identico su tutti i pezzi — e un errore uguale ovunque non è un errore, è una misura diversa.

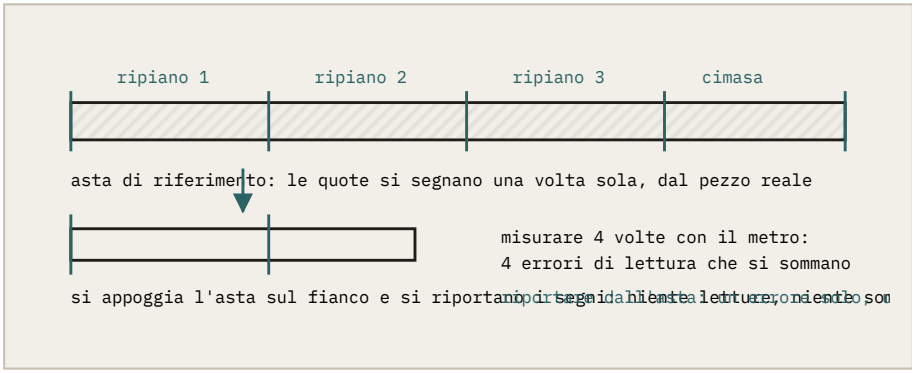


Fig. 3.4 — In bottega si misura il meno possibile. Ogni lettura del metro aggiunge un errore; un riporto diretto lo copia soltanto, e un errore copiato uguale su tutti i pezzi di solito non si vede nemmeno.

07 Tracciare insieme i pezzi uguali

I montanti di un telaio, i fianchi di un cassetto, i quattro piedi di un tavolo si tracciano a pacchetto: allineati in morsa, con le facce di riferimento tutte dallo stesso lato, e la squadra che attraversa tutti i pezzi in una volta. Le quote diventano identiche per costruzione, non per bravura.

08 Segnare lo scarto, non solo la linea

Appena tracciata una linea di taglio, si tratteggia a matita la parte che andrà via. È un gesto da due secondi che evita l'errore più costoso del laboratorio: segare dalla parte sbagliata di una linea giusta. Sui giunti a coda di rondine, dove le parti da togliere si alternano, il tratteggio è l'unica difesa seria.

09 Tracciare dal pezzo che c'è, non dal disegno

Il tenone si traccia prendendo la mortasa già fatta; la battuta di un'anta si traccia sul telaio vero, a mobile montato; il fondo di un cassetto si misura dentro il cassetto finito. Il disegno dice come dev'essere il mobile, il pezzo accanto dice quanto deve misurare questo. Quando le due cose divergono ha ragione il pezzo.

10 Numerare gli accoppiamenti

Ogni giunto riceve un numero — o un triangolino che si completa fra i due pezzi — appena è tracciato. In un cassetto a code di rondine ci sono otto angoli che si somigliano e uno solo è il suo: scambiarli significa buttare due fianchi. I numeri si scrivono sulla faccia interna, dove resteranno nascosti.

```
Regola: nessun pezzo lascia il banco senza il suo numero e senza le marcature di riferimento.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 03

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 La V tracciata sul filo del pezzo deve:

- a puntare verso la testa del pezzo
- b puntare verso il ricciolo della faccia di riferimento
- c essere tracciata su tutti e quattro i fili
- d indicare il verso della fibra

A2 Ribaltando la squadra e ritracciando, le due linee distano 1 mm. L'errore della squadra è:

- a 1 mm
- b 0,5 mm
- c 2 mm
- d non calcolabile

A3 Lo smusso del coltello da tracciatura va rivolto:

- a verso la squadra
- b verso lo scarto
- c verso l'alto
- d è indifferente

A4 Per tracciare una mortasa da scavare con uno scalpello da 10 mm, il truschino si regola:

a sulla scala dell'asta, a 10 mm
b appoggiando la rotella al filo dello scalpello
c con il calibro, a 10,2 mm per il gioco
d a occhio, poi si prova

A5 L'asta di riferimento serve a:

a misurare più in fretta
b riportare le quote senza rileggerle, evitando l'accumulo di errori
c sostituire il disegno di progetto
d controllare la planarità

A6 Perché si tracciano insieme i pezzi uguali?

a per risparmiare matita
b perché le quote risultino identiche per costruzione
c perché lo dice la tradizione
d per non scambiare i pezzi

A7 Quando il disegno e il pezzo già fatto non coincidono:

a si segue il disegno, è il progetto
b si prende la misura dal pezzo reale
c si fa la media
d si rifà il pezzo

A8 Il tratteggio a matita accanto a una linea di taglio indica:

a la parte da conservare
b la parte di scarto
c la faccia di riferimento
d il verso della fibra

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Devi segnare quattro ripiani equidistanti dentro un fianco alto 1200 mm, fra una base alta 80 mm e una cimasa di 25 mm, con ripiani spessi 20 mm. A quali quote tracci, misurando dal basso?

B2 Misuri quattro volte con il metro e ogni lettura può sbagliare di ±0,5 mm. Qual è l'errore massimo accumulato sull'ultima quota, e quanto diventa usando l'asta di riferimento?

B3 Verifichi la squadra grande da 300 mm: ribaltandola, le due linee divergono di 0,8 mm all'estremità. La squadra è utilizzabile per tracciare le spalle di un tenone su un pezzo largo 60 mm? Giustifica con il calcolo.

B4 Un cassetto ha luce interna 384 mm e il fondo va in scanalature profonde 6 mm su entrambi i fianchi. Che larghezza tagli il fondo, e perché non esattamente quella?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Le quattro linee tracciate attorno al pezzo non si chiudono: l'ultima non arriva sulla prima.

C2 I ripiani di una libreria risultano tutti leggermente diversi in lunghezza.

C3 I giunti chiudono bene ma il mobile montato ha le facce in vista sfalsate di qualche decimo.

C4 Hai segato dalla parte sbagliata della linea e il pezzo è corto di 1 mm.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 03

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** La V punta al ricciolo perché insieme individuano lo *spigolo* di riferimento: faccia e filo che si incontrano. È quello spigolo, non la singola superficie, a definire il sistema di misura del pezzo.

A2 **b — 0,5 mm.** Il ribaltamento somma l'errore due volte: la divergenza misurata è sempre il doppio dello scostamento reale dal novanta.

A3 **b.** Il coltello ha una faccia piana e una smussata: la piana va contro la squadra, così l'incisione cade sulla quota esatta, e lo smusso spinge il truciolo verso lo scarto.

A4 **b.** Perché la mortasa sarà larga quanto lo scalpello, non quanto dice la scala. Prendendo la misura dall'utensile si elimina del tutto l'errore di lettura.

A5 **b.** Ogni lettura introduce un errore indipendente, e gli errori indipendenti si sommano. Un riporto copia sempre lo stesso valore: l'errore resta uno.

A6 **b.** Non si cerca la precisione assoluta ma l'uguaglianza: in un mobile conta molto di più che i quattro piedi siano identici fra loro che non che misurino esattamente 700 mm.

A7 **b.** Il disegno è una previsione; il pezzo è un fatto. Inseguire il disegno su un pezzo già fuori quota propaga l'errore invece di assorbirlo.

A8 **b — lo scarto.** Serve a evitare l'errore irreparabile: segare dalla parte giusta di una linea sbagliata si corregge, dalla parte sbagliata di una linea giusta no.

Parte B

B1

```
altezza utile = 1200 − 80 − 25 = 1095 mm
legno dei 4 ripiani = 4 × 20 = 80 mm
luce libera totale = 1095 − 80 = 1015 mm
5 vani uguali = 1015 / 5 = 203 mm

quote del bordo inferiore di ogni ripiano, da terra:
  R1 =  80 + 203                =  283
  R2 = 283 + 20 + 203           =  506
  R3 = 506 + 20 + 203           =  729
  R4 = 729 + 20 + 203           =  952
verifica: 952 + 20 + 203 = 1175 + 25 cimasa = 1200 ✓
```

Le quote si segnano una volta sull'asta di riferimento e si riportano sui due fianchi a pacchetto: così i ripiani sono in bolla anche se l'asta fosse sbagliata di mezzo millimetro.

B2

```
quattro letture indipendenti: ±0,5 mm ciascuna
errore massimo accumulato = 4 × 0,5 = ±2,0 mm
con l'asta di riferimento: un solo errore = ±0,5 mm
e identico su tutti i pezzi
```

Due millimetri su una libreria sono un ripiano che non entra. L'asta non rende più precisa la misura: impedisce agli errori di sommarsi, che è un risultato migliore.

B3

```
errore reale = 0,8 / 2 = 0,4 mm su 300 mm
proporzione su 60 mm = 0,4 × 60 / 300 = 0,08 mm
```

Sì, è utilizzabile per una spalla su 60 mm: otto centesimi non sono visibili né recuperabili a mano. La stessa squadra *non* va usata per tracciare su pezzi larghi 300 mm o per verificare un telaio, dove l'errore arriva a mezzo millimetro per lato. Regola pratica: una squadra imprecisa si declassa ai lavori corti, non si butta — ma si marca, perché non finisca in mano a qualcun altro.

B4

```
larghezza teorica = 384 + 6 + 6 = 396 mm
larghezza di taglio = 396 − 1 = 395 mm
```

Un millimetro in meno perché il fondo deve **entrare** nelle scanalature, non spingerle: se arriva a fondo scanalatura da entrambi i lati, il cassetto non si chiude a squadra e d'estate il fondo rigonfia e apre i fianchi. Il gioco sta nella scanalatura, dove non si vede.

Parte C

C1 · Le quattro linee non si chiudono.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pezzo non in squadra	La squadra lascia luce su uno dei quattro fili	Ripassare il pezzo: finché non è in squadra, nessuna tracciatura chiude
Squadra fuori novanta	Prova del ribaltamento: le due linee divergono	Sostituire o declassare la squadra ai lavori corti
Appoggio su facce diverse	Hai girato il pezzo e appoggiato sulla faccia opposta	Appoggiare sempre su faccia e filo marcati
Trucioli o colla sotto la squadra	Si sente un'oscillazione appoggiandola	Pulire il filo e la base della squadra prima di ogni tracciatura
Pressione variabile sul coltello	Le linee sono chiuse ma irregolari e profonde a tratti	Due passate leggere invece di una forte

C2 · Ripiani tutti diversi.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Misurati uno per uno con il metro	Differenze casuali, sotto il millimetro	Tagliare a pacchetto o con fermo sulla sega: un solo riferimento per tutti

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fermo della sega spostato durante il lavoro	Differenze crescenti nell'ordine di taglio	Verificare il fermo ogni cinque pezzi
Teste non a squadra	Il ripiano appoggia bene da un lato e lascia luce dall'altro	Ripassare le teste con il tirafilo o sulla pialla
Pezzi tracciati dalla faccia sbagliata	Le differenze sono pari allo spessore della lama	Riportare la stessa faccia di riferimento contro il fermo
Lettura del metro da angolazioni diverse	Errori di ±0,5 mm senza regola	Riportare dall'asta, mai rileggere

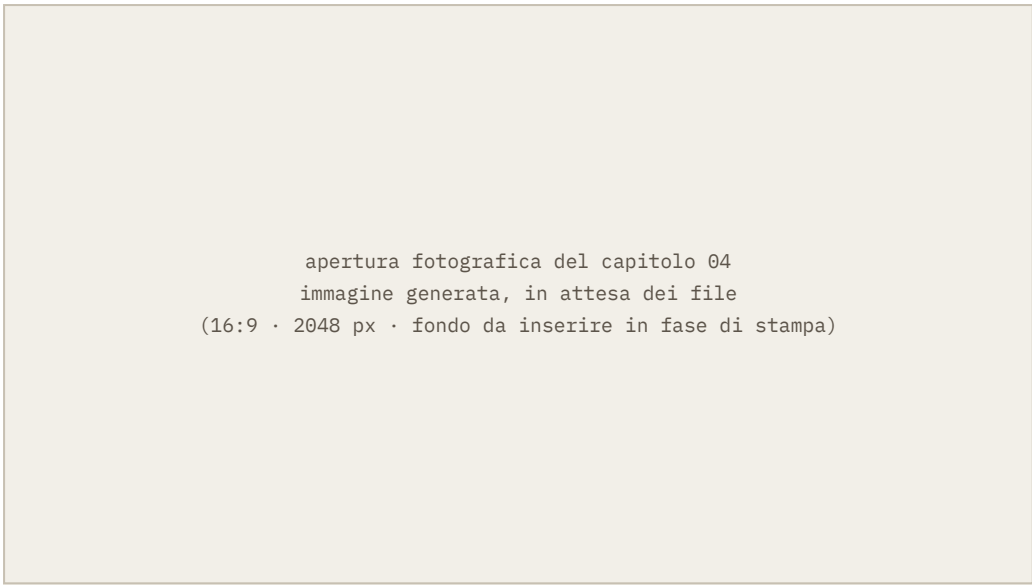
C3 · Facce in vista sfalsate.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tracciatura da facce opposte	Lo scalino è pari alla differenza di spessore dei pezzi	Tracciare tutti i pezzi dalla faccia di riferimento, sempre la stessa
Pezzi di spessore diverso	Calibro: i montanti non sono identici	Calibrare tutti i pezzi allo stesso spessore prima di tracciare, oppure accettarlo e nasconderlo dietro
Marcature cancellate a metà lavoro	Non sai più quale faccia era il riferimento	Rimarcare subito partendo dal pezzo più sicuro; mai cancellare prima della finitura
Mortase tracciate dal centro invece che dalla faccia	L'errore è metà della differenza di spessore	Quote del truschino prese sempre dalla faccia marcata
Montaggio con i pezzi ruotati	I numeri d'accoppiamento non corrispondono	Numerare i giunti alla tracciatura e rispettarli al montaggio

C4 · Pezzo corto di 1 mm.

SITUAZIONE	SI RECU-PERA?	COME
Pezzo con tenoni alle due teste	Sì	Accorciare di 1 mm anche l'altra testa e rifare entrambe le spalle: il pezzo resta simmetrico, cambia solo la luce interna
Traversa di un telaio con altre tre uguali	Sì, ma su tutte	Portare tutte le traverse alla nuova quota: un telaio più piccolo è un telaio, un telaio sghembo no
Ripiano su reggipiani	Sì	Un millimetro di luce su un ripiano appoggiato non si vede: si tiene
Spalla di un giunto in vista	No	Si rifà il pezzo: una luce di 1 mm sulla spalla resta visibile per sempre
Fianco di un cassetto	No	Si rifà: il cassetto non sarebbe a squadra e si bloccherebbe nella guida

Prevenzione, una volta per tutte: tratteggiare lo scarto appena tracciata la linea. È l'unico errore di questo capitolo che non ha rimedio tecnico — solo un'abitudine.



CAPITOLO 04

Affilatura

Angoli, pietre, controllo del filo in sessanta secondi: senza filo non esiste lavoro a mano.

Livello: 1 di 4 Ripresa del filo: 2 min Affilatura completa: 25 min
Angoli: 25° / 30° / 35°

Un ferro affilato taglia il legno; un ferro smussato lo schiaccia e poi lo strappa. La differenza non è di grado ma di natura: con il filo in ordine si lavora con metà della forza, si seguono le linee e la superficie esce lucida dalla pialla senza bisogno di carta abrasiva. Con il filo smussato ogni operazione di questo libro diventa più difficile e più pericolosa, perché per compensare si spinge di più e si perde il controllo.

Affilare non è un'arte: è una procedura di sei minuti che si impara in un pomeriggio. Quello che conta è farla spesso. Chi riprende il filo ogni venti minuti di

lavoro non affila mai davvero — lucida. Chi aspetta che il ferro non tagli più deve ricostruire il tagliente da zero, e ci mette venti volte tanto.

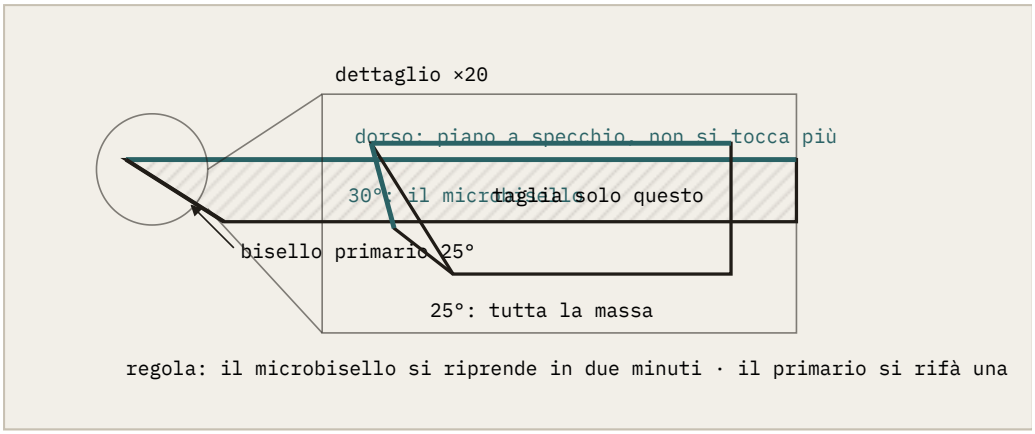


Fig. 4.1 — Il tagliente è l'incontro di due piani, e uno dei due è il dorso. Finché il dorso non è piano nei primi dieci millimetri, nessun angolo di bisello produce un filo che dura.

Attrezzi

- Pietre: grana 400, 1000 e 6000 (ad acqua o diamantate)
- Lastra di riscontro o vetro float da 10 mm
- Carta abrasiva al carburo di silicio, 120–600, per spianare
- Guida di affilatura registrabile
- Pelle da ravvivare con pasta abrasiva
- Squadretta da 50 mm per il controllo della perpendicolarità

Sicurezza

- Il filo appena affilato taglia la pelle senza che te ne accorga: il controllo si fa **di traverso** con il polpastrello, mai scorrendo lungo il tagliente.
- Le pietre bagnate scivolano: vanno appoggiate su un tappetino antiscivolo o in un supporto.
- Si affila con il filo rivolto *via* dalla mano che spinge, e la pietra sempre più larga del ferro.
- La mola a secco surriscalda l'acciaio: se il filo diventa blu ha perso la tempra e va riportato indietro di qualche millimetro.

I dieci passaggi, in ordine

01 Guardare il filo in faccia

Un tagliente affilato è invisibile: non riflette la luce, perché non ha superficie. Se guardando il filo in controluce si vede una riga lucida, quella riga è lo smusso ed è esattamente ciò che va tolto. Il controllo si fa prima di cominciare e serve a decidere da quale pietra partire.

```
Riga lucida sottile → si parte dalla 1000. Riga larga o scheggiature visibili → si parte dalla 400.
```

02 Spianare il dorso, una volta per tutte

Il dorso di un ferro nuovo è quasi sempre concavo o ondulato. Si spiana sulla lastra con la carta a grana 120, poi 240, 400, strofinando *solo i primi dieci millimetri* dietro il tagliente: il resto non lavora mai. Si continua finché quella fascia è uniformemente opaca, senza isole lucide. È il lavoro più lungo della vita di un ferro — mezz'ora la prima volta — e non si ripete più.

Errore tipico: affilare il bisello su un dorso ancora ondulato. Il tagliente risulta affilato a tratti: taglia per due centimetri e per uno no, e nessuna grana fine lo corregge.

03 Registrare l'angolo con la guida

L'angolo del bisello dipende solo da quanto il ferro sporge dalla guida, perché l'altezza della rotella è fissa. Si calcola una volta, si segnano due tacche sul banco e da quel momento la registrazione richiede cinque secondi.

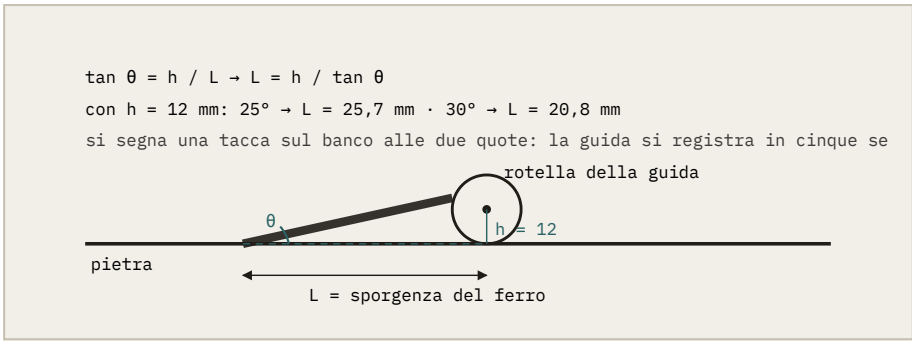


Fig. 4.4 — L'angolo non si misura con il goniometro: si ottiene dalla sporgenza del ferro, perché la geometria della guida è fissa. Due tacche sul banco sostituiscono ogni strumento di misura.

Angoli d'uso: 25° per scalpelli e ferri da pialla in legni teneri · 30° per legni duri e lavoro di mortasa · 35° per i ferri che battono sul legno di testa.

04 Rifare il bisello fino alla bava

Sulla pietra media, avanti e indietro con pressione costante, bagnando spesso. Il bisello è finito quando, passando il polpastrello sul dorso, si sente una **bava** continua su tutta la larghezza: è il metallo che si è rovesciato oltre il tagliente, e dimostra che il bisello è arrivato esattamente a fine ferro. Se la bava manca in un punto, lì manca ancora acciaio da togliere.

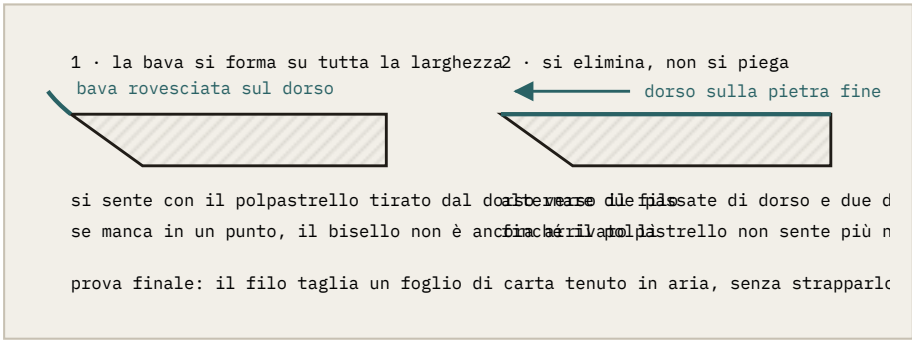


Fig. 4.3 — La bava è l'unico segnale oggettivo che il bisello ha raggiunto il tagliente su tutta la larghezza. Un filo affilato "a occhio" senza bava è quasi sempre un filo arrotondato.

05 Fare il microbisello

Si sposta la guida di cinque millimetri indietro, portando l'angolo da 25° a 30°, e si danno dieci passate sulla pietra fine. Si lucida così una fascia di mezzo millimetro invece di tutto il bisello: è lì che si trova il tagliente, ed è il motivo per cui la ripresa successiva costerà due minuti e non venti.

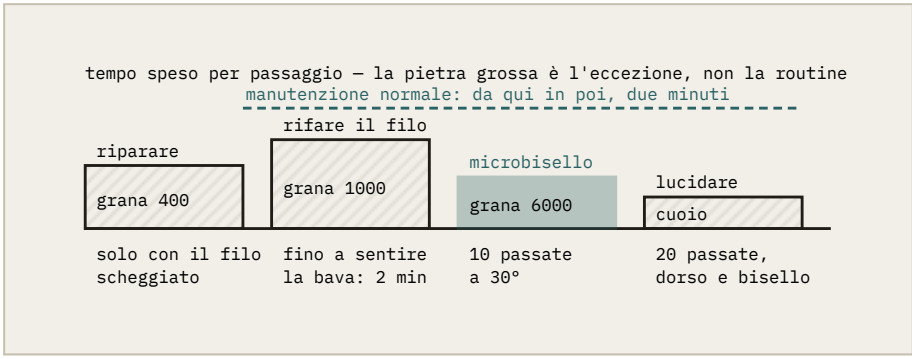


Fig. 4.2 — L'altezza di ogni blocco è il tempo che vi si passa. Chi affila spesso vive negli ultimi due blocchi; chi affila di rado deve ricominciare ogni volta dalla grana grossa, e ci mette venti volte tanto.

06 Togliere la bava

Dorso piatto sulla pietra fine, due passate; bisello, due passate; si alterna finché il polpastrello non sente più niente. La bava non va piegata via con il pollice né strappata sul legno: si staccherebbe portandosi dietro un pezzo di tagliente, lasciando un filo frastagliato che dura dieci minuti.

07 Ravvivare sul cuoio

Venti passate sul cuoio con pasta abrasiva, tirando sempre *all'indietro*, prima sul dorso e poi sul bisello. La pelle toglie i residui di bava microscopica e lucida il tagliente: è il passaggio che trasforma un ferro che taglia in un ferro che lascia la superficie a specchio.

08 Collaudare il filo

Tre prove, in ordine di severità. La **carta**: un foglio tenuto in aria si taglia netto, senza piegarsi. Il **pelo**: il filo rade l'avambraccio senza pressione. Il **legno di testa**: un truciolo su legno di testa di pino esce intero e la superficie resta lucida. La terza prova è l'unica che conta davvero, perché il legno di testa è la condizione peggiore.

09 Controllare la perpendicolarità

Il tagliente di uno scalpello deve essere a 90° rispetto ai fianchi: si verifica con la squadretta in controluce. Un filo obliquo fa scavare le mortase fuori squadra e taglia le spalle inclinate. Se è storto, si corregge sulla grana media caricando la pressione dal lato lungo, due o tre riprese, senza fretta.

10 Proteggere il filo fra un lavoro e l'altro

La maggior parte dei fili si rovina fuori dal lavoro: scalpelli sfusi in un cassetto, ferri appoggiati sul banco di metallo, utensili che cadono. Ogni scalpello va in un astuccio di cuoio o in una rastrelliera, con il filo che non tocca nulla. Una goccia d'olio di camelia sull'acciaio evita la ruggine nei laboratori umidi.

```
Regola di bottega: si riprende il filo prima che il ferro smetta
di tagliare bene, non dopo. Due minuti ogni venti di lavoro.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 04

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 Un tagliente perfettamente affilato, guardato in controluce:

- a riflette una riga lucida sottile
- b non riflette nulla
- c appare blu
- d appare seghettato

A2 Quanta parte del dorso va spianata a specchio?

- a tutto il dorso
- b i primi 10 mm dietro il tagliente
- c metà della lunghezza
- d solo i bordi laterali

A3 La bava indica che:

- a hai premuto troppo
- b il bisello è arrivato al tagliente su tutta la larghezza
- c la pietra è troppo fine
- d l'acciaio ha perso la tempra

A4 Il microbisello serve a:

- a rendere il ferro più robusto in assoluto
- b lucidare solo la fascia che taglia, rendendo rapide le riprese successive
- c sostituire il dorso piatto
- d decorare il ferro

A5 La bava si elimina:

a piegandola con il pollice
b strappandola su un pezzo di legno
c alternando passate di dorso e di bisello sulla pietra fine
d con la mola

A6 Se il filo di un ferro diventa blu sulla mola:

a è normale, si raffredda da solo
b ha perso la tempra e va asportato fino all'acciaio sano
c è più duro di prima
d basta pulirlo

A7 Quale angolo si usa per uno scalpello da mortasa su legni duri?

a 15°
b 20°
c 30°
d 45°

A8 La prova più severa del filo è:

a tagliare un foglio di carta
b radere il pelo dell'avambraccio
c levare un truciolo intero dal legno di testa
d graffiare l'unghia

Parte B · Calcoli di bottega

B1 La tua guida tiene l'asse della rotella a 12 mm sopra la pietra. Calcola la sporgenza del ferro per ottenere 25° e per ottenere 35°.

B2 Uno scalpello da 25 mm ha una scheggiatura profonda 0,4 mm sul tagliente. Con un bisello a 25°, quanto acciaio devi asportare in lunghezza per eliminarla, e da quale grana parti?

B3 Confronta due abitudini su una giornata di otto ore: riprendere il filo ogni 20 minuti (2 minuti a volta) oppure affilare da zero tre volte al giorno (25 minuti a volta). Quanto tempo perdi in ciascun caso?

B4 Il tagliente del tuo scalpello è fuori squadra di 0,6 mm su una larghezza di 25 mm. Di quanti gradi è storto e come lo correggi?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Dopo l'affilatura il ferro taglia solo in una parte della larghezza.

C2 Il filo si smussa dopo pochi minuti di lavoro.

C3 Non riesci a far comparire la bava, anche insistendo a lungo.

C4 La pialla lascia righe parallele sulla superficie.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 04

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Un tagliente ideale è l'intersezione di due piani: non ha superficie, quindi non può riflettere. Ogni riflesso misura lo smusso.

A2 **b — i primi 10 mm.** Solo quella fascia incontrerà il legno nella vita del ferro. Spianare tutto il dorso costa ore e non serve a niente.

A3 **b.** È l'unico segnale oggettivo. Senza bava non si sa se il bisello ha raggiunto il filo o si è fermato un decimo prima, lasciando lo smusso intatto.

A4 **b.** Lucidare mezzo millimetro invece di tutto il bisello riduce il lavoro di venti volte. L'angolo leggermente più aperto rende anche il tagliente più resistente.

A5 **c.** Piegata o strappata, la bava si stacca portando via acciaio del tagliente: il filo risulta frastagliato e dura pochi minuti.

A6 **b.** Il colore blu segnala che l'acciaio ha superato i 300 °C e ha perso durezza: quella porzione non terrà mai il filo. Si asporta fino a tornare all'acciaio sano, raffreddando spesso.

A7 **c — 30°.** Più l'angolo è chiuso più il filo è acuto ma fragile. In mortasa il ferro riceve colpi: serve massa dietro il tagliente.

A8 **c.** Sul legno di testa le fibre sono tagliate di punta e non c'è effetto cuneo che aiuti: solo un filo davvero affilato leva un truciolo intero invece di sbriciolare.

Parte B

B1

```
L = h / tan θ        con h = 12 mm

25°:  tan 25° = 0,466  →  L = 12 / 0,466 = 25,7 mm
35°:  tan 35° = 0,700  →  L = 12 / 0,700 = 17,1 mm
```

Si segnano due tacche sul banco a 25,7 e 17,1 mm da un fermo: il ferro si appoggia, si stringe la guida e l'angolo è fatto. Nota: più l'angolo cresce, più la sporgenza diminuisce — è il contrario di quanto suggerisce l'intuito.

B2

```
la scheggiatura è profonda 0,4 mm nel filo
per eliminarla il tagliente deve arretrare di 0,4 mm
con bisello a 25°, l'arretramento del filo di x
comporta di consumare in lunghezza di bisello:
  x / sin 25° = 0,4 / 0,423 = 0,95 mm circa

acciaio da asportare ≈ 1 mm di lunghezza di bisello
grana di partenza: 400 (oltre 0,2 mm la 1000 è inutile)
tempo indicativo: 10–15 minuti
```

Una scheggiatura non si "lucida via": si riporta indietro tutto il tagliente fino a superarla. Conviene controllare in controluce ogni paio di minuti, perché fermarsi un decimo prima significa ricominciare.

B3

```
riprese frequenti:
  8 h = 480 min → una ripresa ogni 20 min = 24 riprese
  24 × 2 min = 48 min

affilature complete:
  3 × 25 min = 75 min
  più il tempo perso lavorando con il ferro smussato
```

Chi riprende spesso perde meno tempo in assoluto e, soprattutto, lavora sempre con il filo buono. Il calcolo sottostima il secondo caso: fra una affilatura e l'altra si lavora per ore con un ferro che taglia male, e lì si fanno gli errori.

B4

```
tan α = 0,6 / 25 = 0,024  →  α = 1,4°
```

Un grado e quattro decimi: poco per l'occhio, abbastanza per far uscire storta ogni parete di mortasa. Si corregge sulla pietra media caricando la pressione *dal lato che sporge*, con due o tre riprese brevi controllando con la squadretta, e si finisce con il microbisello. Non si corregge in una volta sola: scaldando e forzando si arrotonda il filo.

Parte C

C1 · Il ferro taglia solo in parte della larghezza.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Dorso non piano	Zone lucide alternate a zone opache nei primi 10 mm	Spianare il dorso sulla lastra, 120 → 400, fino a opacità uniforme
Bava comparsa solo in parte	Il polpastrello la sente a tratti	Continuare sulla grana media finché è continua: il bisello non è arrivato ovunque
Pressione asimmetrica sulla guida	Il bisello è più largo da un lato	Due dita al centro del ferro, non sul bordo; pressione uguale nei due sensi
Pietra incavata	Riga di riscontro sulla pietra: luce al centro	Ravvivare la pietra sulla lastra con carta grossa o pietra di ravvivatura
Tagliente fuori squadra	Squadretta in controluce: filo obliquo	Correggere caricando dal lato lungo, come in B4

C2 · Il filo si smussa subito.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Angolo troppo chiuso per il legno	Il filo si ripiega lavorando rovere o frassino	Portare il microbisello a 30–35°

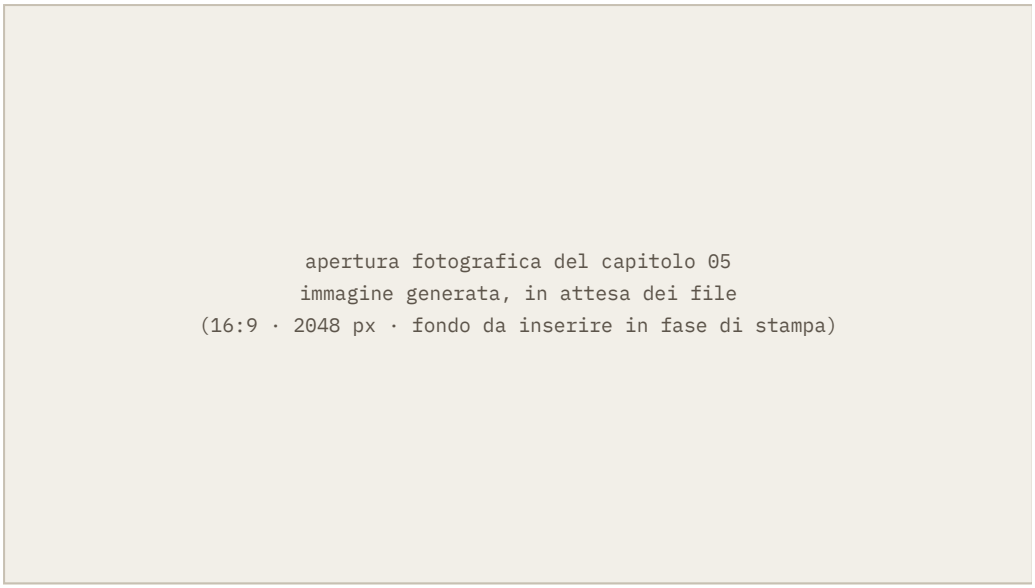
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Bava non eliminata	Il filo taglia bene due minuti, poi smette di colpo	Alternare dorso e bisello sulla pietra fine fino a non sentire nulla
Acciaio surriscaldato in mola	Tracce bluastre sul bisello	Asportare fino all'acciaio sano; in futuro mola bagnata o riprese a mano
Sabbia o silice nel legno	Legno di recupero, tavole esterne, compensato con colla dura	Spazzolare il pezzo; per il recupero tenere un ferro dedicato
Urti contro la ferramenta	Microscheggiature visibili in un punto preciso	Controllare il pezzo con il metal detector prima di lavorarlo
Ferro appoggiato su superfici dure	Il danno compare fra una sessione e l'altra	Astuccio o rastrelliera: il filo non tocca mai nulla

C3 · La bava non compare.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pietra esaurita o intasata	Non produce fanghiglia, il ferro scivola	Ravvivare la pietra; sulle diamantate, pulire con acqua e sapone
Angolo più aperto del bisello esistente	Si consuma solo il filo: va bene per il microbisello, non per rifare il bisello	Ridurre l'angolo o rifare il primario sulla grana grossa
Grana troppo fine per il lavoro da fare	Dopo cinque minuti nulla è cambiato	Scendere alla 400 e risalire
Pressione insufficiente	Il ferro galleggia sull'acqua	Caricare con due dita sopra il tagliente, non sul corpo del ferro
La bava c'è ma è minuscola	Non si vede, si sente appena	Controllare tirando il polpastrello dal dorso verso il filo, non lungo il filo

C4 · La pialla lascia righe parallele.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Scheggiature nel tagliente	Le righe sono alla stessa distanza fra loro a ogni passata	Riprendere il filo fino a superare le scheggiature
Spigoli del ferro vivi	Due righe ai bordi del truciolo	Smussare appena gli angoli del tagliente con due passate oblique
Truciolo troppo spesso	Righe profonde e superficie strappata	Ridurre la regolazione: il truciolo deve essere trasparente
Granello di sabbia nella bocca	Una riga sola, comparsa all'improvviso	Smontare, pulire bocca e controferro, controllare il filo
Controferro mal accostato	Il truciolo si incastra e strappa a intervalli	Portare il controferro a 0,3–0,5 mm dal filo, ben aderente



CAPITOLO 05

Segare a mano

Saracco, costola e gattuccio: tagli per lungo, di traverso e l'arte di seguire la linea.

Livello: 2 di 4 Esercizio: 20 tagli di prova Larghezza del taglio: 0,6–0,9 mm
Ritmo: un colpo al secondo

Segare a mano sembra il gesto più elementare del mestiere ed è quello che separa più nettamente chi ha imparato da chi improvvisa. La sega non va guidata con la forza: va avviata bene e poi lasciata lavorare, correggendo di pochi gradi. Chi spinge forte scalda la lama, esce dalla linea e incolpa l'utensile.

Le tre seghe che servono davvero sono tre: una sega a costola per i giunti, un saracco da 500 mm per sezionare le tavole, un gattuccio per le curve e gli interni. Tutto il resto è comodità.

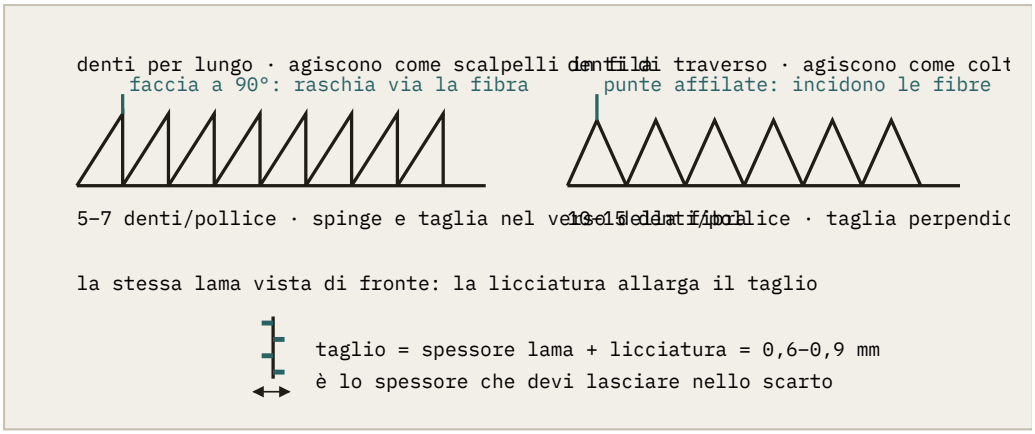


Fig. 5.1 — Due utensili diversi che si somigliano. Usare la dentatura sbagliata non rompe nulla: fa solo faticare il doppio e lascia il bordo strappato, e chi non conosce la differenza crede di segare male.

Attrezzi

- Sega a costola 250–300 mm, 13–15 denti/pollice
- Saracco 500–550 mm, 7 denti/pollice per lungo
- Saracco di traverso, 10–12 denti/pollice
- Gattuccio o seghetto da traforo
- Banchetto da taglio agganciabile al banco
- Cera o paraffina per la lama

Sicurezza

- La mano che non sega sta sempre **dietro** la linea di taglio, mai davanti alla lama.
- Lo scarto deve poter cadere libero: se resta incastrato, la lama si blocca e la sega rimbalza indietro.
- I denti si appoggiano al pezzo solo da fermi; una sega che cade con la lama in avanti si afferra per il manico, mai al volo.
- Il pezzo va fermato prima del primo colpo: nessun taglio si fa tenendo il pezzo con una mano sola.

I dieci passaggi, in ordine

01 Scegliere la dentatura giusta

I denti per taglio longitudinale hanno la faccia quasi verticale e lavorano come scalpelli in fila, portando via la fibra nel suo verso. I denti per taglio trasversale sono affilati a punta di coltello e incidono le fibre prima di sollevarle. Usare la dentatura sbagliata non rompe niente: raddoppia la fatica e lascia il bordo strappato. Più denti per pollice danno un taglio più pulito e più lento; meno denti, un taglio veloce e ruvido.

```
Regola di scelta: almeno tre denti devono essere sempre in presa nello spessore del pezzo. Su un pezzo da 20 mm servono almeno 10 denti/pollice.
```

02 Controllare la lama prima di cominciare

Si guarda la lama in controluce per il lungo: deve essere dritta, senza ondulazioni. Si controlla la licciatura, cioè la piega alternata dei denti che allarga il taglio e impedisce alla lama di stringere: senza licciatura la sega si incastra dopo tre centimetri. Una lama arrugginita si pulisce e si passa a cera: la metà della fatica di molti tagli è attrito, non taglio.

03 Fermare il pezzo e mettersi in posizione

Per i tagli di traverso si usa il banchetto agganciato al banco: il pezzo si appoggia contro il fermo e la spinta della sega lo tiene in posizione. Per i tagli per lungo il pezzo va in morsa, con la linea di taglio a non più di cinquanta millimetri dalle guance, altrimenti vibra. Il corpo si dispone in modo che spalla, gomito e lama stiano sullo stesso piano verticale: se il gomito esce di lato, il taglio esce con lui.

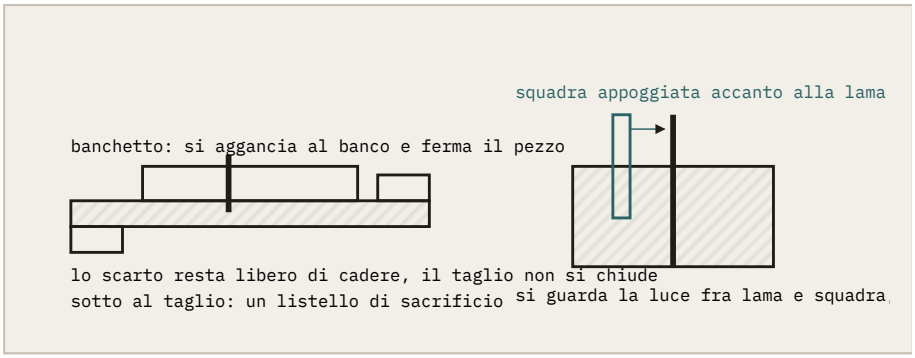


Fig. 5.4 — Per i tagli di traverso il banchetto vale più di qualunque dima: ferma il pezzo contro la spinta, protegge il banco e permette di controllare la verticalità con una squadra appoggiata di fianco.

04 Avviare il taglio

L'unghia del pollice della mano libera fa da guida alla lama, appoggiata sulla linea nello scarto. I primi tre colpi si danno **tirando indietro**, senza alcun peso: servono solo a scavare un solco in cui la lama non possa più spostarsi. Solo quando il solco è formato si comincia a spingere, con corsa lunga e pressione minima.

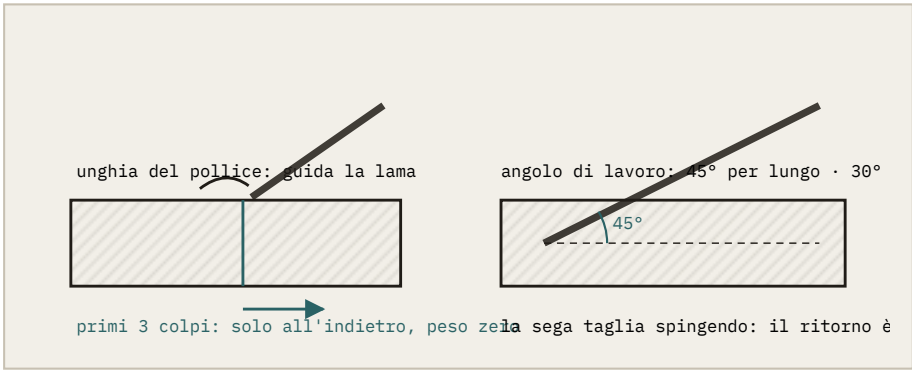


Fig. 5.2 — Il taglio si decide nei primi tre colpi. Avviato storto, non si raddrizza: si ricomincia da capo, perché la lama seguirà per sempre il solco che si è scavata.

Errore tipico: partire spingendo. I denti saltano sulla superficie, incidono fuori linea in due o tre punti e il taglio parte già sbagliato.

05 Usare tutta la lama

La corsa deve impegnare l'intera lunghezza della lama, non venti centimetri al centro. Una corsa lunga taglia di più a parità di fatica, scalda meno e consuma i denti in modo uniforme. Il ritmo è lento: circa un colpo al secondo. Chi sega veloce si stanca, perde la linea e lascia il bordo bruciato.

06 Correggere senza forzare

Se il taglio sta uscendo dalla linea non si spinge la lama di lato: si inclina la sega di due o tre gradi verso la linea e si continua con pressione leggera. La lama asporta più materiale dal lato inclinato e rientra da sola in cinque o sei passate. Forzandola di lato si piega, si incastra e lascia una parete concava che nessuno scalpello recupera.

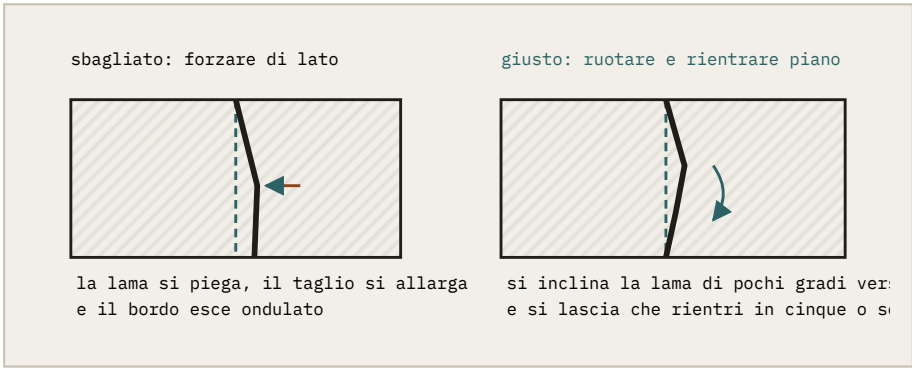


Fig. 5.3 — Una lama forzata di lato scalda, si incastra e lascia una parete concava. Una lama inclinata di due gradi taglia più materiale da un lato e rientra da sola: è l'unico modo per salvare un taglio partito storto.

07 Guardare la linea giusta

Si guarda la linea *davanti* alla lama, non i denti. Nei tagli per lungo si seguono due linee insieme — quella sulla faccia e quella sul filo — e il controllo si fa a metà taglio girando il pezzo in morsa, non alla fine. Nei tagli di traverso si controlla la verticalità appoggiando la squadra accanto alla lama: si guarda la luce fra squadra e lama, che mostra l'errore molto prima dell'occhio.

08 Finire il taglio

Negli ultimi due centimetri si rallenta, si alleggerisce e si sostiene lo scarto con la mano libera: il peso del pezzo che cade strappa le ultime fibre e porta via una scheggia proprio sullo spigolo in vista. Sui tagli passanti si mette sotto un listello di sacrificio, che sostiene le fibre fino all'ultimo dente.

09 Tagli ripetuti: usare una guida

Quando i pezzi uguali sono molti, non si insegue la linea: si costruisce una dima. Un blocchetto di legno duro avvitato al banchetto, con una faccia perfettamente a squadra contro cui appoggiare la lama, rende ogni taglio identico al precedente. Lo stesso vale per i tagli a 45°: una guida fatta bene vale più di qualunque occhio allenato.

10 Manutenere le lame

Dopo l'uso si pulisce la lama dalla resina con alcool e si passa cera o paraffina. Le seghe si appendono, mai appoggiate una sull'altra. Le lame a denti temprati non si riaffilano: si sostituiscono. Le lame tradizionali si riaffilano con la lima triangolare, ma il primo intervento utile è quasi sempre la ripresa della licciatura, non l'affilatura.

```
Segnale di lama da sostituire o riaffilare: devi spingere per far avanzare la sega, oppure il taglio si chiude e la lama si blocca.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 05

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 I denti per taglio longitudinale lavorano come:

- a piccoli coltelli che incidono le fibre
- b piccoli scalpelli in fila
- c raspe
- d punte da trapano

A2 Quanti denti devono essere in presa nello spessore del pezzo, come minimo?

- a uno
- b due
- c tre
- d dieci

A3 I primi tre colpi di avvio si danno:

- a spingendo con forza per incidere
- b tirando indietro, senza peso
- c di piatto
- d con la lama inclinata a 90°

A4 A cosa serve la licciatura dei denti?

a a rendere la lama più rigida
b ad allargare il taglio perché la lama non stringa
c a tagliare più in fretta
d a ridurre il rumore

A5 Il taglio sta uscendo dalla linea. Cosa fai?

a spingi la lama di lato verso la linea
b inclini la sega di due o tre gradi e lasci rientrare il taglio in più passate
c aumenti la pressione
d giri il pezzo e riparti dall'altro lato

A6 Negli ultimi centimetri di un taglio passante:

a si accelera per finire
b si rallenta e si sostiene lo scarto
c si spezza il pezzo a mano
d non cambia nulla

A7 Dove deve stare la linea di taglio rispetto alle guance della morsa, nei tagli per lungo?

a entro circa 50 mm
b almeno a 200 mm, per avere spazio
c indifferente
d sopra le guance

A8 Devi spingere per far avanzare la sega. Il motivo più probabile è:

a il legno è troppo duro
b i denti sono smussati o la licciatura è insufficiente
c la lama è troppo lunga
d stai segando troppo lentamente

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Devi ricavare sei traverse da 420 mm da un'unica tavola lunga 2700 mm, con una lama che asporta 0,8 mm e scartando 40 mm da ciascuna testa. Ci stanno? Fai il conto.

B2 Devi segare un pezzo spesso 18 mm. Hai seghe da 7, 10 e 15 denti/pollice. Quale scegli e perché? Quanti denti risultano in presa?

B3 Il taglio di un tenone esce inclinato: sulla faccia segui la linea, ma sul filo opposto il taglio è 1,5 mm fuori su una profondità di 30 mm. Di quanti gradi è l'errore e cosa cambi nella posizione del corpo?

B4 Un pannello va tagliato a 600 mm netti. Tracci la linea, seghi lasciando la linea e rifinisci. Dove cade esattamente il taglio se la lama asporta 0,8 mm, e quanto materiale resta da togliere con la pialla?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il taglio esce sempre inclinato nello stesso verso.

C2 La sega si blocca a metà taglio.

C3 Il bordo del taglio esce strappato e scheggiato.

C4 La lama salta fuori dal solco all'avvio.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 05

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Nel taglio per lungo la fibra va staccata nel suo verso: la faccia quasi verticale del dente la solleva come farebbe uno scalpello. È il motivo per cui quella dentatura è inutile di traverso, dove le fibre vanno prima incise.

A2 **c — tre.** Con meno denti in presa la lama sobbalza, i denti si impuntano e il bordo si scheggia. È la regola che guida la scelta della sega in funzione dello spessore.

A3 **b.** Tirando indietro i denti non possono impuntarsi: scavano un solco superficiale che diventa la guida per tutto il resto del taglio.

A4 **b.** I denti piegati alternativamente a destra e a sinistra producono un taglio più largo del corpo lama: senza quel gioco l'attrito blocca la sega e il legno che rigonfia la stringe.

A5 **b.** La lama corregge se le si dà più materiale da togliere su un lato. Forzandola si piega, e una lama piegata taglia una parete concava.

A6 **b.** Lo scarto che cade da solo strappa le ultime fibre proprio sullo spigolo in vista. Sostenerlo costa un secondo e salva il bordo.

A7 **a — entro 50 mm.** Oltre quella distanza il pezzo vibra, il taglio diventa rumoroso e la lama esce dalla linea senza che tu la stia guidando male.

A8 **b.** Una sega in ordine avanza con il solo peso della lama. Dovere spingere è sempre un sintomo dell'utensile, non del legno: denti smussati, licciatura chiusa o resina sulla lama.

Parte B

B1

```
lunghezza utile = 2700 − 40 − 40 = 2620 mm
legno dei pezzi = 6 × 420        = 2520 mm
tagli necessari = 5 (fra sei pezzi) × 0,8 = 4 mm
totale occupato = 2520 + 4       = 2524 mm
margine residuo = 2620 − 2524    = 96 mm ✓
```

Ci stanno, con 96 mm di margine: abbastanza per un errore di taglio ma non per un settimo pezzo. Nota: i 5 tagli sono cinque e non sei, perché l'ultimo pezzo finisce dove finisce la tavola. È l'errore di conteggio più comune nei piani di taglio.

B2

```
1 pollice = 25,4 mm
7 denti/pollice  → passo 3,6 mm → 18 / 3,6 = 5 denti in presa
10 denti/pollice → passo 2,5 mm → 18 / 2,5 = 7 denti
15 denti/pollice → passo 1,7 mm → 18 / 1,7 = 10,6 denti
```

Tutte e tre rispettano il minimo di tre denti. Si sceglie in base alla finitura voluta: la **15 denti/pollice** per un taglio di giunzione che resterà in vista, la 10 per un taglio corrente, la 7 solo se il pezzo va comunque ripassato. Più denti significa taglio più lento ma bordo più pulito.

B3

```
tan α = 1,5 / 30 = 0,05  →  α ≈ 2,9°
```

Tre gradi scarsi, che su un tenone da 30 mm fanno 1,5 mm di errore: il giunto non chiude. Quasi sempre la causa è il gomito che esce di lato, portando la lama fuori dal piano verticale. Si corregge disponendo spalla, gomito e lama sullo stesso piano e controllando a metà taglio girando il pezzo in morsa, non alla fine. Finché l'errore è costante nello stesso verso, è il corpo e non la sega.

B4

```
taglio nello scarto, linea intatta:
  il taglio comincia a 600,0 mm e porta via verso lo scarto
  pezzo dopo il taglio ≈ 600,0 mm + fibre della linea
  materiale residuo da rifinire ≈ 0,1–0,2 mm
```

Se invece si sega centrati sulla linea il pezzo esce a 599,6 mm, cioè **già sottomisura** e non recuperabile. Lasciando la linea si resta sempre dal lato del troppo: la pialla toglie un decimo e la quota è esatta.

Parte C

C1 · Il taglio esce sempre inclinato nello stesso verso.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Gomito fuori dal piano della lama	L'errore è sempre dallo stesso lato, su ogni taglio	Allineare spalla, gomito e lama; segare guardandosi riflesso in una finestra per controllare la postura
Licciatura asimmetrica	La lama deriva anche tenuta leggera e senza spinta	Ripassare la licciatura, oppure sostituire la lama
Pressione laterale della mano	Il taglio è dritto per i primi centimetri e poi deriva	Presa leggera: tre dita e pollice, il manico non si stringe
Avvio storto	Il solco iniziale è già fuori squadra	Fermarsi e ricominciare: il taglio avviato storto non si raddrizza
Pezzo non a squadra	Il taglio è perpendicolare alla faccia ma la faccia è storta	Squadrare il pezzo prima di tracciare
Lama piegata	In controluce la lama è ondulata	Sostituire: una lama deformata non si raddrizza a mano

C2 · La sega si blocca a metà.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Taglio che si chiude per tensioni interne	Il legno stringe la lama dopo 10–15 cm	Inserire un cuneo sottile nel taglio dietro la lama
Licciatura insufficiente	La lama fatica anche su legno secco e scarica	Riprendere la licciatura o cambiare lama
Resina sulla lama	Superficie appiccicosa, legno resinoso	Pulire con alcool, passare cera o paraffina
Lama forzata di lato	Il taglio è ondulato e la lama scalda	Alleggerire, raddrizzare con inclinazione graduale
Legno umido	Igrometro sopra il 15%, il truciolo è pastoso	Acclimatare prima di lavorare
Scarto non libero di cadere	Il pezzo si chiude sulla lama verso fine taglio	Appoggiare lo scarto o sostenerlo con la mano libera

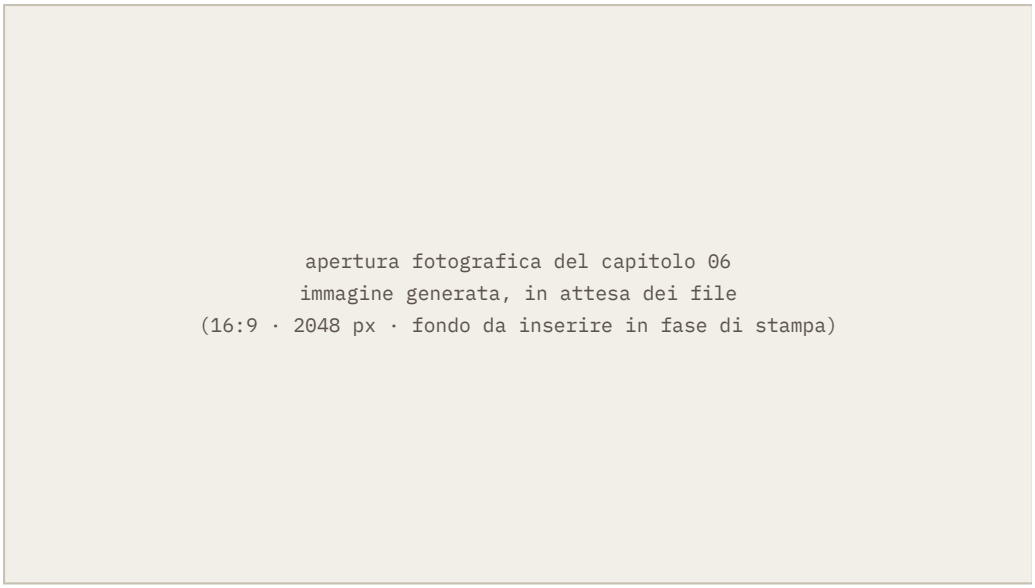
C3 · Bordo strappato.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Dentatura per lungo usata di traverso	Strappi lunghi e regolari su tutto il bordo	Usare la dentatura di traverso
Fibre non incise	Lo strappo è sulla linea di taglio	Incidere la linea con il coltello prima di segare
Mancanza di listello di sacrificio	Lo strappo è solo sulla faccia inferiore	Listello sotto il taglio, in contatto con il pezzo
Uscita del taglio troppo veloce	La scheggia è all'ultimo centimetro	Rallentare e sostenere lo scarto
Denti troppo grossi per lo spessore	Meno di tre denti in presa	Sega più fitta

C4 · La lama salta all'avvio.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Si è partiti spingendo	Due o tre tacche fuori linea all'inizio	Tre colpi all'indietro senza peso, poi spingere

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Angolo di attacco troppo ripido	La lama morde invece di scivolare	Abbassare l'angolo a circa 30° in avvio, poi alzarlo
Nessuna guida del pollice	La lama si sposta lateralmente	Unghia del pollice contro la lama, sopra la linea
Superficie dura o verniciata	I denti scivolano sul fondo liscio	Incidere la linea con il coltello e creare un piccolo invito
Pezzo che si muove	Il pezzo vibra o ruota al primo colpo	Fermare il pezzo contro il banchetto o in morsa



CAPITOLO 06

Piallare a squadro

Le quattro facce in sequenza, svergolatura e controlli: da tavola grezza a pezzo in squadra.

Livello: 2 di 4 Tempo: 30 min per pezzo Truciolo di finitura: 0,03–0,05 mm
Controllo: riga, squadra, stecche

Piallare non serve a levigare: serve a rendere un pezzo **piano, diritto e in squadra**. È il passaggio che trasforma una tavola in un pezzo di cui ci si può fidare, e da cui tutte le tracciature successive prenderanno le misure. Un giunto perfetto eseguito su un pezzo svergolato resta un giunto perfetto su un mobile storto.

L'ordine delle quattro superfici non è una preferenza di scuola: è una catena di riferimenti. La faccia si fa per prima perché non ha niente da cui dipendere; il filo si fa dalla faccia; la larghezza e lo spessore si fanno di misura dalle due su-

perfici già pronte. Saltare un anello significa perdere il riferimento e non accorgersene fino al montaggio.

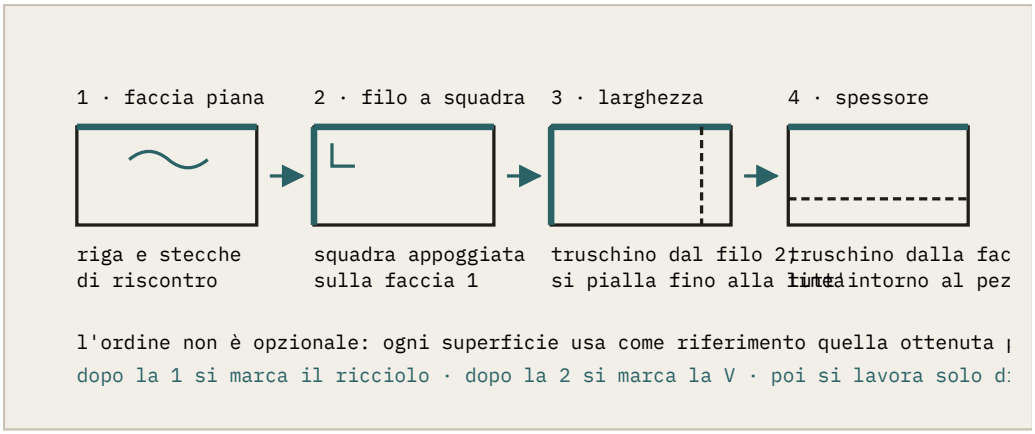


Fig. 6.1 — Quattro superfici, due riferimenti, nessuna misura fino al terzo passaggio. Chi comincia dallo spessore si accorge alla fine che niente è in squadra e deve ricominciare.

Attrezzi

- Pialla lunga (n. 6 o 7) per spianare
- Pialletto (n. 4) per rifinire
- Sbozzino a suola curva per i lavori grossi
- Due stecche di riscontro identiche
- Riga di riscontro e squadra da banco
- Truschino e matita

Sicurezza

- La pialla si appoggia sul fianco o su un tappetino, mai sulla suola con il ferro esposto.
- Il ferro si regola con la pialla capovolta e le dita *dietro* il tagliente.
- Il pezzo va fermato contro un fermo: trattenerlo con la mano davanti alla pialla è il modo più comune di tagliarsi in falegnameria.
- I trucioli sul pavimento sono scivolosi: si spazzano man mano, non a fine giornata.

I dieci passaggi, in ordine

01 Regolare la pialla

Tre regolazioni, nessun'altra. Lo **spessore del truciolo**: il ferro sporge pochissimo, quanto basta perché il truciolo sia trasparente. La **distanza del controferro** dal filo: 0,3–0,5 mm, che rompe il truciolo appena si solleva e impedisce lo strappo. L'**apertura della bocca**: stretta per i legni difficili, larga per sbozzare. Si verifica guardando la suola in controluce con il ferro montato: il filo deve sporgere uniforme su tutta la larghezza.

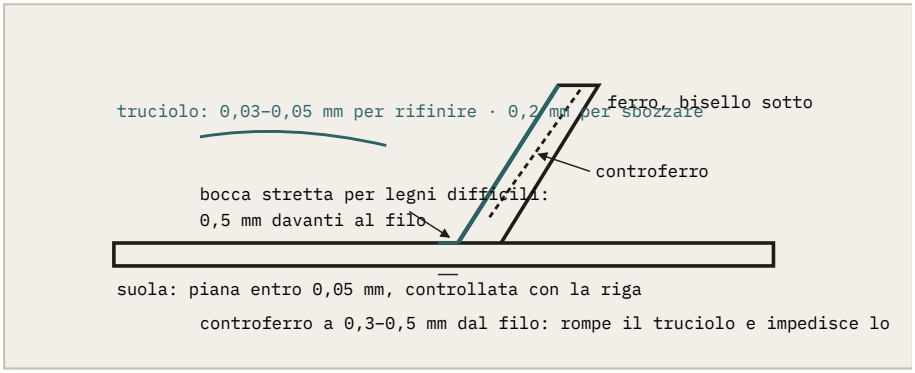


Fig. 6.3 — Tre regolazioni e nient'altro: spessore del truciolo, distanza del controferro, apertura della bocca. Un ferro affilato con queste tre cose a posto lavora qualsiasi legno europeo.

02 Scegliere la faccia da fare per prima

Si appoggia la tavola sul banco e si guarda quale faccia è già più vicina al piano: di norma quella concava, perché appoggia sui due bordi e non balla. Si controlla il verso della fibra sul fianco e si decide la direzione di piallatura. Due minuti di osservazione risparmiano mezz'ora di lavoro inutile.

03 Togliere la svergolatura

Si appoggiano le due stecche di riscontro alle estremità della tavola e si guarda da sopra, con l'occhio alla loro altezza: se non sono paral-

lele, la tavola è a elica. Si piallano in diagonale i due **angoli alti**, controllando ogni tre o quattro passate, finché le stecche non si allineano. Finché c'è torsione non ha senso spianare: si toglierebbe materiale senza avvicinarsi al risultato.

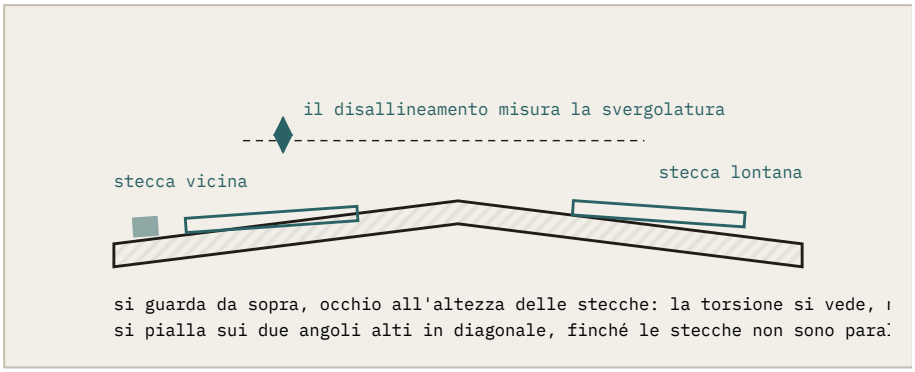


Fig. 6.2 — Due listelli dritti e identici amplificano una torsione di tre decimi fino a renderla evidente a un metro di distanza. Costano nulla e sono lo strumento di misura più usato in bottega.

04 Spianare la faccia

Passate in diagonale incrociata con la pialla lunga, poi passate per il lungo. La riga di riscontro si appoggia in cinque posizioni — due diagonali, mezzeria, due terzi — e indica dove resta materiale. La pressione si sposta durante la passata: peso sul pomolo all'inizio, al centro a metà, sul manico alla fine. Senza questo trasferimento il pezzo esce convesso, perché la pialla scava all'ingresso e all'uscita.

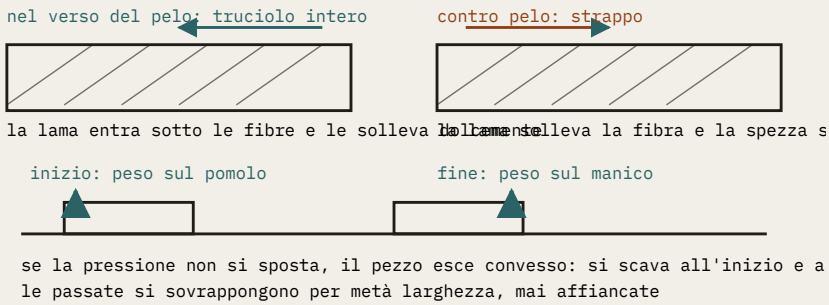


Fig. 6.4 — Il verso si legge dal fianco del pezzo: le fibre salgono verso la superficie come tegole, e la pialla deve risalirle, mai infilarsi sotto. Se non si capisce, si prova con due passate leggere in un verso e due nell'altro.

Obiettivo: nessuna luce sotto la riga in tutte le posizioni, e le due stecche parallele. A quel punto la faccia è finita e si marca con il ricciolo.

05 Squadrare il filo

Il pezzo va in morsa con il filo in alto. Si pialla controllando con la squadra appoggiata **sulla faccia di riferimento**, in tre punti lungo la lunghezza. Per correggere un filo fuori squadra non si inclina la pialla: si sposta lateralmente, usando la parte di suola che insiste sul lato alto. Quando la squadra non lascia più luce, si marca la V che punta al ricciolo.

06 Portare a larghezza

Con il truschino regolato alla larghezza finale si traccia sulle due facce, appoggiando sempre la guida sul **filo di riferimento**. Si pialla il secondo filo fino alle due linee, controllando la squadra come prima. Avere la linea su entrambe le facce permette di vedere immediatamente se il filo sta uscendo inclinato.

07 Portare a spessore

Truschino regolato allo spessore finale, tracciatura tutt'intorno al pezzo appoggiando sulla **faccia di riferimento**. Si pialla la seconda faccia fino alla linea, partendo dalle zone alte individuate con la riga. L'ultima passata va fatta per il lungo, con truciolo sottilissimo, su tutta la lunghezza.

Errore tipico: arrivare alla linea in un punto solo e continuare a piallare il resto. Quando la linea sparisce da qualche parte, il pezzo è già sottomisura lì: si controlla con il calibro ogni due passate quando mancano meno di 0,5 mm.

08 Rifinire nel verso giusto

La rifinitura si fa con il pialletto, truciolo trasparente, seguendo il verso del pelo: le fibre salgono verso la superficie come tegole e la lama deve risalirle, non infilarsi sotto. Sui legni a fibra incrociata o sui nodi si procede a 20–30° rispetto all'asse del pezzo, che riduce lo strappo senza cambiare la geometria.

09 Controllare una volta sola, ma bene

Il collaudo del pezzo finito è di tre gesti: riga sulle due facce, squadra fra faccia e fili, stecche di riscontro per la torsione. Se tutti e tre passano, il pezzo è pronto e non si tocca più. Continuare a piallare "per sicurezza" è il modo più comune di far uscire un pezzo dalla quota.

10 Conservare i pezzi finiti

I pezzi squadrati si appoggiano in piano o in piedi, mai inclinati contro un muro, e si lavorano entro pochi giorni. Il legno appena piallato espone fibre fresche e riprende a muoversi: un pezzo squadrato oggi e dimenticato per due settimane va ricontrollato prima dell'uso, e quasi sempre va ripreso di qualche decimo.

```
Sovrametallo di sicurezza: se il montaggio è lontano nel tempo, ci si ferma 0,5 mm sopra lo spessore finale e si rifinisce il giorno in cui si lavora.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 06

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 L'ordine corretto delle quattro superfici è:

- a spessore, larghezza, faccia, filo
- b faccia, filo, larghezza, spessore
- c filo, faccia, spessore, larghezza
- d è indifferente

A2 Le stecche di riscontro servono a:

- a misurare lo spessore
- b rendere visibile la svergolatura
- c controllare la squadra
- d sostenere il pezzo in morsa

A3 Il controferro va posizionato a:

- a contatto con il filo
- b 0,3–0,5 mm dal filo
- c 3 mm dal filo
- d 10 mm dal filo

A4 Durante la passata la pressione va:

- a sempre al centro
- b sul pomolo all'inizio, sul manico alla fine
- c sul manico all'inizio, sul pomolo alla fine
- d tutta sul manico

A5 Se si pialla contro pelo:

a il truciolo esce più spesso
b le fibre si sollevano e si strappano sotto la superficie
c la superficie diventa più lucida
d non cambia niente con il ferro affilato

A6 Per squadrare il filo, la squadra si appoggia:

a sul filo opposto
b sulla faccia di riferimento
c sul banco
d su qualsiasi faccia piana

A7 Quando si tolgono i due angoli alti in diagonale?

a dopo aver spianato la faccia
b prima di spianare, per togliere la torsione
c solo se il pezzo è lungo più di un metro
d mai, si spiana e basta

A8 Un pezzo squadrato e messo da parte per due settimane:

a resta identico
b va ricontrollato e quasi sempre ripreso
c va buttato
d migliora assestandosi

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Tavola grezza spessa 27 mm, svergolata di 1,2 mm. Il pezzo finito deve essere 20 mm. Verifica che il materiale basti, voce per voce.

B2 Con un truciolo da 0,05 mm, quante passate servono per togliere 0,6 mm su tutta la faccia? E con truciolo da 0,2 mm quante ne servono, e perché non si usa quello per finire?

B3 Le due stecche di riscontro sono alte 40 mm e lunghe 300 mm; guardandole vedi 2 mm di disallineamento su una tavola larga 240 mm. Quanto vale la svergolatura reale ai due angoli?

B4 Devi ricavare quattro montanti finiti 40 × 40 mm da tavole grezze spesse 50 mm. Quanto sovrametallo hai per faccia, e cosa fai se una tavola è svergolata di 2 mm?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 La pialla non prende truciolo, oppure lo prende a tratti.

C2 La superficie esce strappata nonostante il ferro sia affilato.

C3 Il pezzo risulta più sottile alle due estremità che al centro.

C4 Il filo non vuole venire a squadra: correggi da un lato e si storce dall'altro.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 06

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** È una catena: la faccia non dipende da nulla, il filo dipende dalla faccia, larghezza e spessore si misurano dalle due superfici già fatte. Invertendo l'ordine si misura da superfici non ancora affidabili.

A2 **b.** Amplificano la torsione: due listelli alti 40 mm rendono visibile a occhio un'elica di pochi decimi che sul pezzo non si noterebbe.

A3 **b.** Troppo lontano non rompe il truciolo e il legno si strappa; a contatto con il filo la pialla si intasa e smette di tagliare.

A4 **b.** All'ingresso solo il pomolo è sopra il pezzo, all'uscita solo il manico: se la pressione non segue, la pialla bascula e scava le due estremità.

A5 **b.** Il ferro si infila sotto le fibre e le spezza *sotto* il piano della superficie: il danno è più profondo del truciolo, e non si recupera con altre passate nello stesso verso.

A6 **b.** Il filo deve essere a squadra rispetto alla faccia di riferimento, che è l'unica superficie di cui si conosce la planarità.

A7 **b.** La torsione va tolta per prima: spianare una tavola ancora a elica significa asportare materiale su tutta la superficie senza eliminare l'errore.

A8 **b.** La piallatura espone fibre fresche e il pezzo riprende lo scambio di umidità: dopo due settimane si trova quasi sempre qualche decimo di movimento.

Parte B

B1

```
spessore grezzo                      27,0 mm
− svergolatura da togliere (1,2)     25,8
− spianatura della faccia 1 (~0,5)   25,3
− rifinitura faccia 2 (~0,5)         24,8
spessore finito richiesto            20,0
margine residuo                       4,8 mm ✓
```

Il materiale basta con abbondanza. Attenzione: la svergolatura si paga **una volta sola**, sulla prima faccia, perché la seconda viene portata parallela alla prima con il truschino. Chi conta la torsione due volte scarta tavole perfettamente utilizzabili.

B2

```
truciolo 0,05 mm → 0,6 / 0,05 = 12 passate
truciolo 0,20 mm → 0,6 / 0,20 =  3 passate
```

Il truciolo grosso si usa per sbozzare, mai per finire: asporta molto, ma lascia una superficie ondulata e strappa sui cambi di fibra. In pratica si toglie 0,5 mm con il truciolo grosso e l'ultimo decimo con quello trasparente — tre passate veloci più due lente, invece di dodici.

B3

```
le stecche sporgono oltre la tavola:
lunghezza stecca 300 mm su larghezza tavola 240 mm
fattore di amplificazione = 300 / 240 = 1,25

svergolatura reale = 2,0 / 1,25 = 1,6 mm
da togliere su ciascuno dei due angoli alti: 0,8 mm
```

Si piallano i due angoli alti in diagonale, fermandosi quando le stecche sono parallele: il valore calcolato serve a sapere *quanto* materiale costerà, non a misurare durante il lavoro. Il controllo resta visivo.

B4

```
grezzo 50 mm → finito 40 mm
sovrametallo totale = 10 mm → 5 mm per faccia

con 2 mm di svergolatura:
  50 − 2 (torsione) − 1 (spianatura) − 1 (seconda faccia) = 46
mm
  resta ampio margine sui 40 finali ✓
```

Con 5 mm per faccia si può assorbire quasi qualunque difetto. Se invece la tavola fosse da 44 mm, i 2 mm di torsione mangerebbero metà del sovrametallo e converrebbe **ricavare i montanti ruotando il pezzo**, cioè prendendo la quota dalla diagonale buona, oppure scegliere un'altra tavola.

Parte C

C1 · La pialla non prende truciolo.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Ferro troppo rientrato	In controluce il filo non sporge dalla suola	Avanzare il ferro di un quarto di giro per volta
Ferro sporgente in modo disuniforme	Prende truciolo solo da un lato	Registrare la leva di inclinazione fino a sporgenza uniforme
Bocca intasata	Trucioli compressi nella bocca	Smontare e pulire; allontanare il controferro di un decimo
Suola non piana	Riga sulla suola: luce davanti alla bocca	Ripianare la suola su lastra con carta abrasiva, a ferro montato
Ferro smussato	Polvere invece di truciolo, superficie lucida	Riprendere il filo (capitolo 04)
Superficie già sotto il piano della suola	Prende solo sulle zone alte: è normale all'inizio	Continuare: il truciolo diventa continuo quando la faccia è piana

C2 · Superficie strappata con ferro affilato.

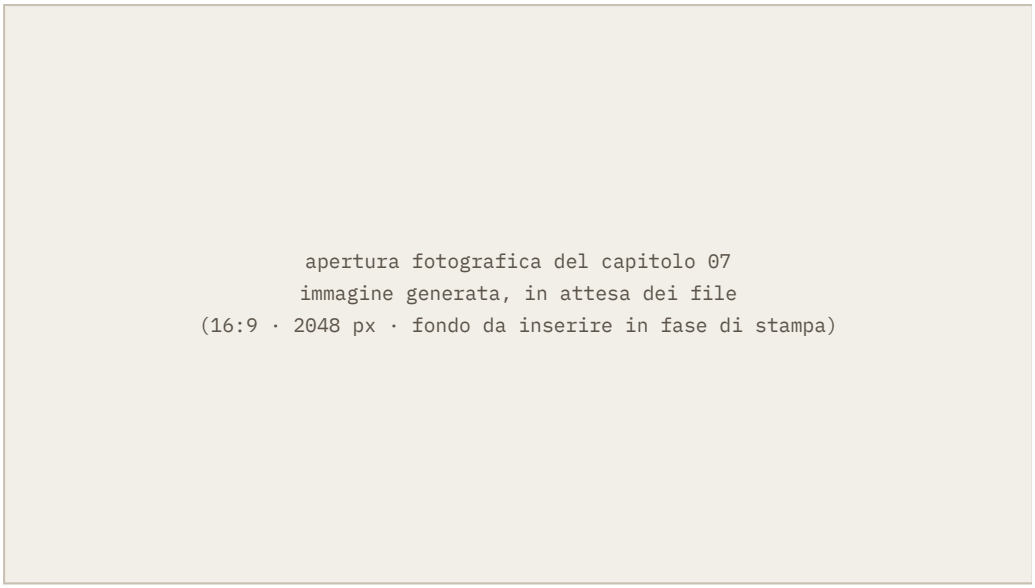
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Piallatura contro pelo	Lo strappo cambia verso se giri il pezzo	Invertire la direzione di passata
Controferro troppo lontano	Strappi lunghi, truciolo che si solleva intero	Portarlo a 0,3 mm dal filo
Bocca troppo aperta	Strappo diffuso su tutta la superficie	Chiudere la bocca spostando la ranella o il ferro
Truciolo troppo spesso	Il difetto sparisce alleggerendo	Truciolo trasparente per le passate finali
Fibra incrociata o nodo	Lo strappo è localizzato attorno a una zona	Passate a 20–30° rispetto all'asse, oppure raschietto
Legno troppo umido	Truciolo pastoso che si sbriciola	Acclimatare prima di lavorare

C3 · Pezzo più sottile alle estremità.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pressione non trasferita	Il difetto è simmetrico alle due teste	Peso sul pomolo in ingresso, sul manico in uscita
Pialla troppo corta per il pezzo	La suola segue le ondulazioni invece di tagliarle	Usare la pialla lunga: la suola deve superare la lunghezza d'onda del difetto
Passate iniziate e terminate fuori dal pezzo	Il difetto è più marcato all'uscita	Iniziare la passata con la pialla già tutta appoggiata
Pezzo che flette sotto la pressione	Pezzo sottile appoggiato solo alle teste	Appoggio continuo sul piano
Suola convessa	Riga sulla suola: appoggia al centro	Ripianare la suola

C4 · Il filo non viene a squadra.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pialla inclinata per correggere	Ogni correzione sposta l'errore dall'altra parte	Tenere la pialla sempre verticale e *spostarla lateralmente* sul lato alto
Controllo in un punto solo	A squadra al centro, fuori alle teste	Verificare in almeno tre punti a ogni controllo
Faccia di riferimento non piana	La squadra bascula appoggiandola	Tornare alla faccia: finché non è piana, il filo non può essere a squadra
Pezzo che si muove in morsa	Il filo risulta ondulato	Serrare più vicino alla zona di lavoro, pezzo basso in morsa
Squadra imprecisa	Prova del ribaltamento (capitolo 03)	Verificare la squadra prima di incolpare il gesto
Ferro con sporgenza asimmetrica	La pialla taglia di più da un lato	Registrare la leva di inclinazione del ferro



CAPITOLO 07

Mortasa e tenone

Il giunto che tiene in piedi sedie, telai e porte: tracciatura, taglio, verifica e cosa fare quando non chiude.

Livello: 2 di 4 Tempo: 90 min Legno di prova: 2 × frassino 45 × 45 × 300 mm
Tolleranza di accoppiamento: 0,05–0,1 mm

Un tenone è una linguetta ricavata nella testa di un pezzo; la mortasa è il foro rettangolare che la riceve. Tutta la resistenza del giunto viene da due superfici: le **guance** del tenone incollate contro le **pareti** della mortasa. Le spalle non incollano quasi niente — servono a chiudere la vista e a mandare in squadra il telaio. Questa distinzione decide ogni scelta del capitolo: si lavora per avere guance piane e parallele, e spalle a squadra.

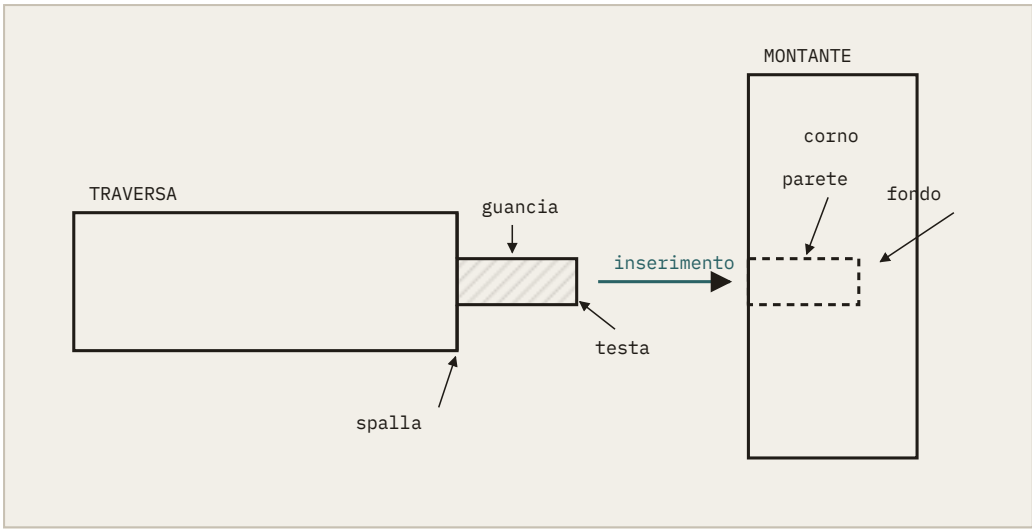


Fig. 7.1 — Le due superfici tratteggiate (guance) sono le sole che incollano: 2 × 30 × 78 mm di legno di filo contro legno di filo. Le spalle chiudono la vista; la testa non incolla mai, perché è legno di testa.

Attrezzi

- Truschino, meglio a rotella
- Squadra da banco 150 mm
- Coltello da tracciatura
- Saracco da costola, 13–15 denti/pollice
- Scalpello da mortasa 10 mm e scalpello di rifinitura 25 mm
- Mazzuolo in legno da 500 g
- Due morsetti a barra e due tacchetti di sacrificio

Sicurezza

- Pezzo fermo in morsa prima di ogni colpo: la mano che non batte sta sempre dietro il filo dello scalpello.
- Si scalpella verso il banco, mai verso il corpo e mai su un pezzo tenuto in mano.
- Scalpello affilato: un filo smussato rimbalza e devia. Si riprende la lama ogni 15–20 minuti di scavo.
- Frassino e rovere danno schegge lunghe: occhiali sempre, anche solo per il taglio a mano.

Le dodici operazioni, in ordine

01 Squadrare e marcare la faccia di riferimento

Il giunto non può essere più preciso del pezzo. Si piallano le quattro facce fino a quando la squadra non lascia passare luce, poi si segna a matita la **faccia di riferimento** con il tradizionale ricciolo e il **filo di riferimento** con una V che punta al ricciolo. Da quel momento truschino e squadra appoggiano solo su quelle due superfici, su tutti i pezzi del telaio.

Errore tipico: tracciare la mortasa dalla faccia esterna e il tenone da quella interna. Un errore di spessore di 0,4 mm si trasforma in uno scalino di 0,4 mm sulla vista a telaio chiuso.

02 Scegliere lo spessore del tenone: la regola dei terzi

Il tenone vale un terzo dello spessore del pezzo, arrotondato alla larghezza dello scalpello che si possiede. È lo scalpello a decidere, non il calcolo: la mortasa scavata con uno scalpello da 10 mm è larga esattamente 10 mm, mentre una mortasa da 9,3 mm va allargata a mano su tutta la lunghezza e non resterà parallela.

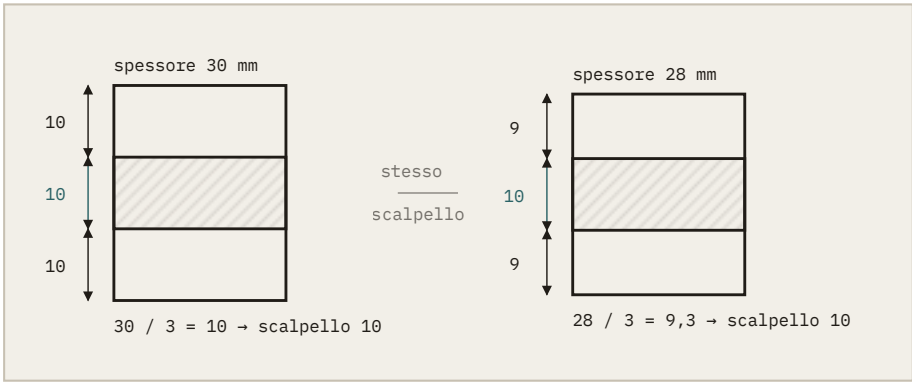
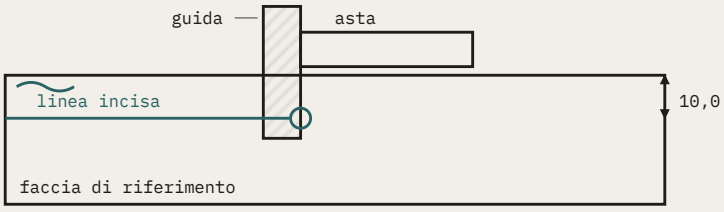


Fig. 7.2 — Il tenone resta da 10 mm in entrambi i casi: cambiano le spalle, che passano da 10 a 9 mm. Si sposta il truschino di 0,5 mm, non si allarga la mortasa.

Limite di larghezza: tenone largo al massimo 6 × il suo spessore. Oltre, si passa a due tenoni (operazione 11).

03 Tracciare le guance col truschino

Si regola il truschino sulla prima linea e si traccia *sui due pezzi insieme*: montante e traversa, appoggiando sempre la guida sulla faccia di riferimento. Poi si regola per la seconda linea e si ripete. Due regolazioni in tutto, quattro linee, nessuna misura letta sul metro: è così che mortasa e tenone nascono dello stesso spessore anche se il truschino è starato.



una regolazione → si tracciano tenone e mortasa prima di cambiarla

Fig. 7.3 — La rotella incide le fibre invece di schiacciarle: il saracco e lo scalpello trovano un solco in cui fermarsi, e la linea resta visibile anche dopo la piallatura finale.

04 Tracciare le spalle col coltello

La lunghezza del tenone si riporta con la squadra e il coltello da tracciatura, girando tutt'attorno al pezzo: quattro tratti che si chiudono. Se il quarto tratto non arriva sul primo, il pezzo non è in squadra e si torna all'operazione 01. La spalla si traccia sulla faccia di riferimento e si prosegue sui fianchi, mai riportata a matita a occhio.

```
Lunghezza del tenone per mortasa cieca = 2/3 della larghezza del montante. Montante 45 mm → tenone 30 mm, mortasa 32 mm.
```

05 Segare le guance

Pezzo in morsa inclinato di circa 45°, saracco appoggiato sull'unghia del pollice, primi tre colpi tirando indietro senza carico. Si sega **sul lato dello scarto**, lasciando intatta la linea incisa: lo spessore della

lama di saracco è 0,5–0,7 mm, cioè proprio l'errore che manda fuori misura il giunto. Si scende fino alla linea della spalla e si ferma lì.

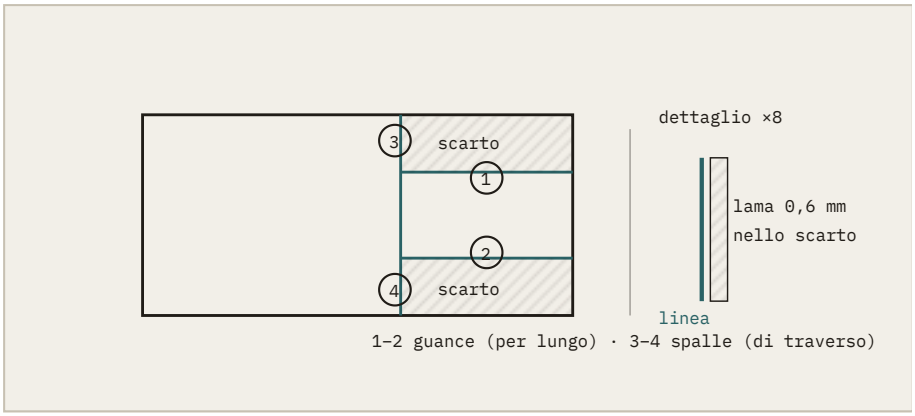


Fig. 7.4 — Ordine obbligato: prima i tagli per lungo, poi quelli di traverso. Invertendoli, il pezzo di scarto si stacca e il saracco perde la parete su cui appoggiarsi.

06 Segare le spalle

Si appoggia lo scalpello largo nel solco inciso e si ricava un piccolo gradino: il saracco ci si siede dentro e non può scappare in avanti. Il taglio si ferma quando lo scarto cade, senza intaccare la guancia. Una spalla segata 0,2 mm troppo profonda resta una luce visibile per sempre.

07 Scavare la mortasa

Lo scalpello entra **al centro**, bisello verso il centro, e si procede a morsi di 2–3 mm verso un'estremità, fermandosi 3 mm prima della linea. Si torna al centro e si va verso l'altra estremità. Ogni due o tre colpi si leva il truciolo facendo leva, altrimenti il fondo si impasta e lo scalpello smette di scendere. Le due pareti di testa si rifiniscono per ultime, con il **dorso piatto dello scalpello contro la linea incisa** e un solo colpo verticale.

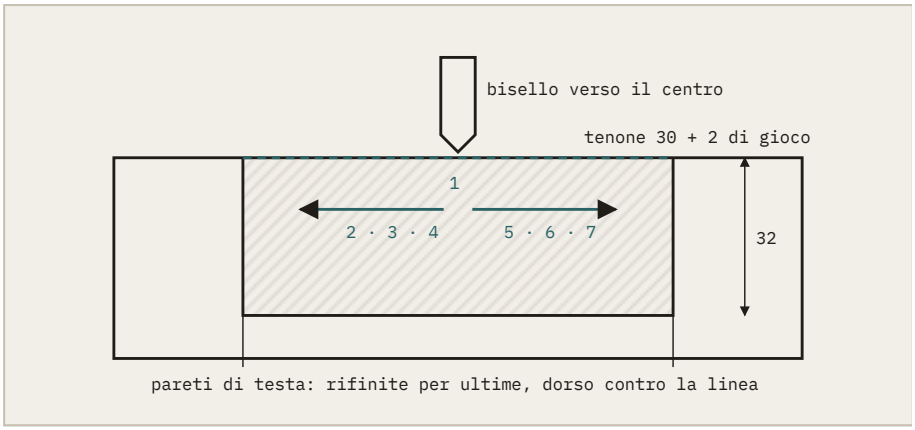


Fig. 7.5 — I 2 mm di profondità in più non servono alla tenuta: ospitano la colla in eccesso e i trucioli che restano sul fondo. Senza quello spazio il tenone si ferma prima che la spalla appoggi.

Errore tipico: cominciare dall'estremità. Il legno davanti allo scalpello non ha dove andare, la fibra si solleva e la parete di testa arriva fuori linea di 1–2 mm.

08 Smussare la testa del tenone

Due colpi di pialletto o di scalpello sui quattro spigoli della testa, mezzo millimetro per lato. Lo smusso lascia entrare il tenone senza sbrecciare il bordo della mortasa e crea la camera dove si raccoglie la colla.

09 Prova a secco e diagnosi dell'accoppiamento

Il giunto corretto entra a fondo con la pressione della mano e resta appeso se si capovolge il montante. Se serve il mazzuolo è troppo stretto: con la colla il legno rigonfia e il giunto si blocca a metà, oppure spacca il montante. Se si muove, è troppo largo: la colla non è un riempitivo e un gioco di mezzo millimetro dimezza la tenuta.

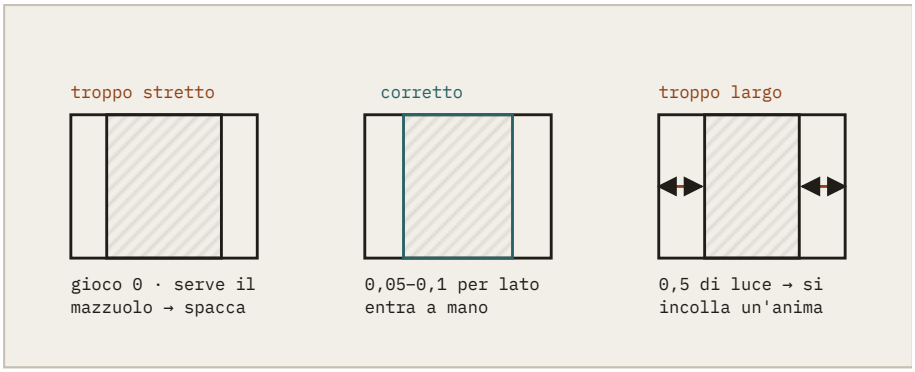


Fig. 7.6 — Si corregge sempre il tenone, non la mortasa: le guance sono accessibili con lo scalpello di rifinitura, le pareti della mortasa no.

10 Incollare e serrare

Colla vinilica D3, un velo sulle pareti della mortasa e sulle guance del tenone, niente sulla testa e niente sul fondo. Tempo utile 5–8 minuti a 20 °C: tutti i giunti del telaio si chiudono in una volta. I morsetti vanno in linea con le traverse, con tacchetti di sacrificio, e si stringono fino a vedere una linea sottile di colla uscire tutt'attorno. Oltre quel punto si spreme via la colla dalle guance e il giunto si indebolisce.

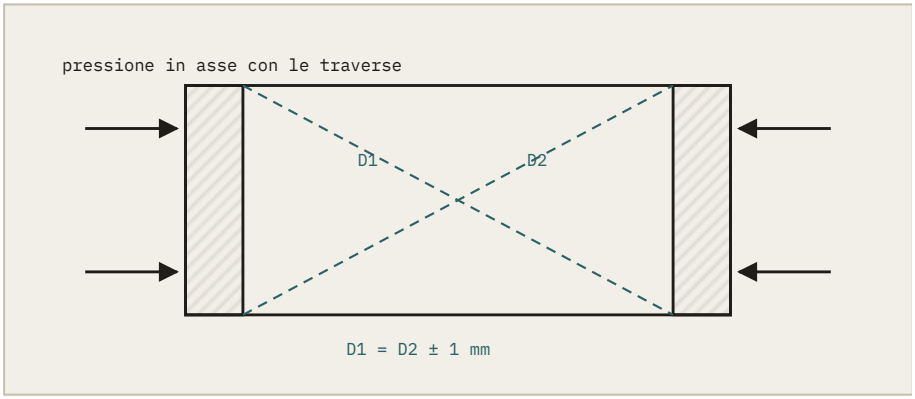


Fig. 7.7 — Se le diagonali differiscono, si sposta un morsetto di qualche grado verso la diagonale lunga: il telaio rientra in squadra finché la colla è fresca, cioè entro i primi dieci minuti.

11 Varianti da conoscere

Il tenone con **anca**, cioè con spalla ritta parziale, serve quando la mortasa cade sulla testa del montante: lascia un dente che riempie la scanalatura e impedisce alla traversa di torcersi. Il **doppio tenone** entra in gioco con traverse oltre sei volte lo spessore del tenone. Il tenone **passante incuneato** si usa dove la tenuta conta più dell'estetica: due cunei aprono la testa dentro una mortasa svasata e il giunto regge anche senza colla.

12 Pulire e tagliare i corni

La colla fresca non si pulisce con il panno umido, che la spalma nei pori e blocca la finitura: si lascia gelificare 30 minuti e si asporta con lo scalpello di piatto. I corni dei montanti si segano solo a colla asciutta — sono loro che hanno impedito al legno di spaccarsi durante il serraggio.

VERIFICA DEL CAPITOLO 07

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà. Le soluzioni commentate cominciano a pagina seguente: rispondi prima su un foglio.

Parte A · Scelta multipla

A1 Su un montante da 30 mm di spessore, il tenone deve essere:

- a 5 mm
- b 10 mm
- c 15 mm
- d 20 mm

A2 Il truschino va appoggiato:

- a sulla faccia più bella del pezzo
- b sempre sulla faccia di riferimento marcata, su tutti i pezzi
- c sulla faccia esterna per la mortasa e interna per il tenone
- d indifferentemente, se il pezzo è squadrato

A3 La profondità della mortasa cieca rispetto alla lunghezza del tenone deve essere:

- a esattamente uguale
- b 2 mm in meno
- c 2 mm in più
- d il doppio

A4 Rispetto alla linea incisa, il saracco deve correre:

a centrato sulla linea
b nello scarto, lasciando la linea intatta
c oltre la linea, dalla parte del tenone
d dipende dal legno

A5 Le pareti di testa della mortasa si rifiniscono:

a col bisello contro la linea, battendo forte
b col dorso piatto contro la linea, un colpo verticale, per ultime
c con la raspa
d non si rifiniscono

A6 Un accoppiamento a secco corretto:

a entra solo a colpi di mazzuolo
b entra a fondo con la pressione della mano e tiene il peso del pezzo
c entra per gravità e si muove di un millimetro
d non deve essere provato prima di incollare

A7 Quanto si stringono i morsetti?

a il più possibile: più pressione, più tenuta
b finché esce una linea sottile di colla tutt'attorno
c appena in contatto, la colla fa il resto
d a scatti, ogni cinque minuti

A8 I corni dei montanti si tagliano:

a prima di scavare la mortasa
b prima della prova a secco
c a colla asciutta, dopo il serraggio
d mai

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Montante di frassino da 28 mm. In bottega hai scalpelli da 6, 10, 12 e 16 mm. Indica spessore del tenone, scalpello scelto e le due quote del truschino.

B2 Telaio finito 600 × 400 mm esterno, montanti larghi 45 mm, mortase cieche. Calcola la lunghezza spalla-a-spalla delle traverse, la lunghezza del tenone e la lunghezza totale di taglio.

B3 Una traversa è larga 140 mm e il tenone è da 10 mm. Il giunto va bene così? Se no, cosa cambi e con quali quote?

B4 A telaio serrato misuri D1 = 714 mm e D2 = 720 mm. Di quanto è fuori squadra il telaio, cosa fai e quanto tempo hai?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci sul pezzo e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il tenone entra per metà e poi si ferma.

C2 Il giunto chiude, ma resta una luce di 0,3 mm su una spalla.

C3 Il legno del montante si spacca attorno alla mortasa.

C4 Il telaio incollato è a squadra ma non appoggia in piano: si culla su due angoli opposti.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 07

Correzione commentata

Ogni risposta porta con sé il perché: in bottega serve la regola, non la chiave.

Parte A

A1 **b — 10 mm.** Un terzo dello spessore equilibra la resistenza del tenone e quella delle due pareti di mortasa. A 15 mm le pareti del montante diventano sottili e spaccano al serraggio; a 5 mm il tenone si rompe al primo sforzo laterale.

A2 **b.** La faccia di riferimento è l'unica superficie di cui si conosce la planarità. Partendo sempre da lì, un eventuale errore di spessore del pezzo finisce tutto sulla faccia opposta, nascosta, e non sulla vista del telaio.

A3 **c — 2 mm in più.** Lo spazio raccoglie colla in eccesso e trucioli residui. A pari misura il tenone appoggia sul fondo prima che la spalla tocchi, e resta una luce in vista.

A4 **b.** La lama porta via 0,5–0,7 mm: se il taglio è centrato sulla linea, il tenone nasce già 0,3 mm sottomisura per lato. Lasciando la linea si può sempre rifinire con lo scalpello, mentre il legno tolto non torna.

A5 **b.** Il bisello spinge lo scalpello indietro e sposta la parete oltre la linea; il dorso piatto è la superficie di riferimento che la tiene verticale. Per ultime, perché fino a quel momento quelle pareti fanno da appoggio durante lo scavo.

A6 **b.** La colla vinilica fa rigonfiare le fibre di circa un decimo di millimetro: un giunto che già richiede il mazzuolo a secco si blocca a metà a colla data, e in quel momento non si torna indietro.

A7 **b.** La linea di colla dimostra che le superfici sono in contatto su tutta la lunghezza. Serrando oltre, le guance restano senza colla — giunto affamato — e il montante si deforma.

A8 **c.** Il corno è la riserva di legno che impedisce alla mortasa di aprirsi verso la testa del montante durante il serraggio. Tolto prima, il giunto spacca proprio dove non si può riparare.

Parte B

B1

```
28 / 3 = 9,33 mm  →  scalpello più vicino: 10 mm
tenone = 10 mm (lo decide lo scalpello, non il calcolo)
spalle = (28 − 10) / 2 = 9 mm per lato
truschino: prima quota 9,0 mm · seconda quota 19,0 mm
entrambe tracciate dalla faccia di riferimento
```

Lo scalpello da 12 mm darebbe pareti di 8 mm sul montante: accettabile su rovere, rischioso su legni fragili. Il 6 mm è da escludere, il tenone sarebbe meno di un quarto dello spessore.

B2

```
spalla a spalla = 600 − (2 × 45) = 510 mm
tenone          = 2/3 × 45 = 30 mm
lunghezza di taglio = 510 + (2 × 30) = 570 mm
profondità mortasa  = 30 + 2 = 32 mm
```

Si taglia la traversa a 570 mm e si traccia la spalla a 30 mm da ciascuna testa. Verifica di controllo: 570 − 60 = 510, cioè la luce interna del telaio più i due incastri.

B3 **No.** Il limite è sei volte lo spessore del tenone: 6 × 10 = 60 mm. Una linguetta larga 140 mm si ritira di traverso più di quanto la mortasa possa seguire, e la spalla si apre con le stagioni.

```
soluzione: doppio tenone
2 tenoni da 10 × 50 mm
ponte centrale di legno pieno: 20 mm
spalle esterne: 10 mm per lato
verifica: 10 + 50 + 20 + 50 + 10 = 140 ✓
```

In alternativa, su una traversa di testa, si riduce la larghezza utile con un tenone con anca: dente di 10–12 mm, tenone utile da 50 mm, resto scaricato.

B4

```
differenza = 720 − 714 = 6 mm
fuori squadra ≈ 6 / 2 = 3 mm per angolo
```

Si allenta leggermente e si inclinano i morsetti di pochi gradi *verso la diagonale lunga*, quella da 720, poi si rimisura: la differenza deve scendere entro 1 mm. Tempo disponibile: i primi 8–10 minuti a 20 °C, prima che la vinilica cominci a gelificare. Oltre, l'unica strada è scollare a vapore o tagliare e rifare le traverse. Se le diagonali non si avvicinano nemmeno allentando, la causa non è il serraggio ma le lunghezze spalla-a-spalla diverse fra le due traverse.

Parte C

C1 · Il tenone entra per metà e si ferma.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mortasa poco profonda	Con un'astina: profondità minore della lunghezza del tenone + 2 mm	Approfondire a morsi di 2 mm, usando le pareti già rifinite come guida
Trucioli sul fondo	L'astina si ferma prima del segno, si sente un fondo morbido	Soffiare e ripassare il fondo con lo scalpello di piatto

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pareti non parallele, scalpello inclinato	La mortasa si restringe in profondità, il tenone entra storto	Rifinire con lo scalpello verticale, controllo con la squadretta a ogni colpo
Guance svasate verso la testa	Il tenone misura più in punta che alla spalla	Pialletto a spalla o scalpello di rifinitura fino a spessore costante
Testa non smussata	Bordo della mortasa sbrecciato all'imbocco	Smussare 0,5 mm sui quattro spigoli e ripulire l'imbocco
Tenone fuori misura in larghezza	Entra se ruotato di poco, si blocca in posizione	Accorciare la larghezza di 0,5 mm per lato: in larghezza non incolla nulla
Mortasa fuori asse	Il tenone appoggia su un solo lato e lascia luce sull'altro	Spostare la parete dal lato stretto; oltre 1 mm di scarto, tassellare e rifare

C2 · Luce di 0,3 mm su una spalla.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Spalla non a squadra	La squadra appoggiata sulla spalla lascia luce da un lato	Ripassare la spalla con lo scalpello appoggiato nel solco inciso
Le due spalle non sono sullo stesso piano	Il giunto chiude da un lato e apre dall'altro ruotando il pezzo	Portare la spalla arretrata al pari dell'altra, mai il contrario
Tenone troppo lungo o mortasa corta	Si sente il fondo prima che la spalla tocchi	Accorciare la testa di 1 mm oppure approfondire la mortasa
Bordo della mortasa sbrecciato	Luce localizzata su 5–10 mm, non su tutta la spalla	Scalpellare un piccolo invito e incollare un tassello a fibra concorde
Tracciatura a matita grossa	Linea larga 0,5 mm, posizione della spalla incerta	Ripassare tutte le spalle col coltello: è prevenzione, non rimedio

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Serraggio fuori asse	La luce si apre sotto pressione e si chiude se si allenta	Rimettere i morsetti in linea con le traverse, aggiungere tacchetti
Gioco laterale del tenone	Il pezzo oscilla di un soffio prima di appoggiare	Spessorare la guancia con un trucioletto di pialla incollato, poi rifinire

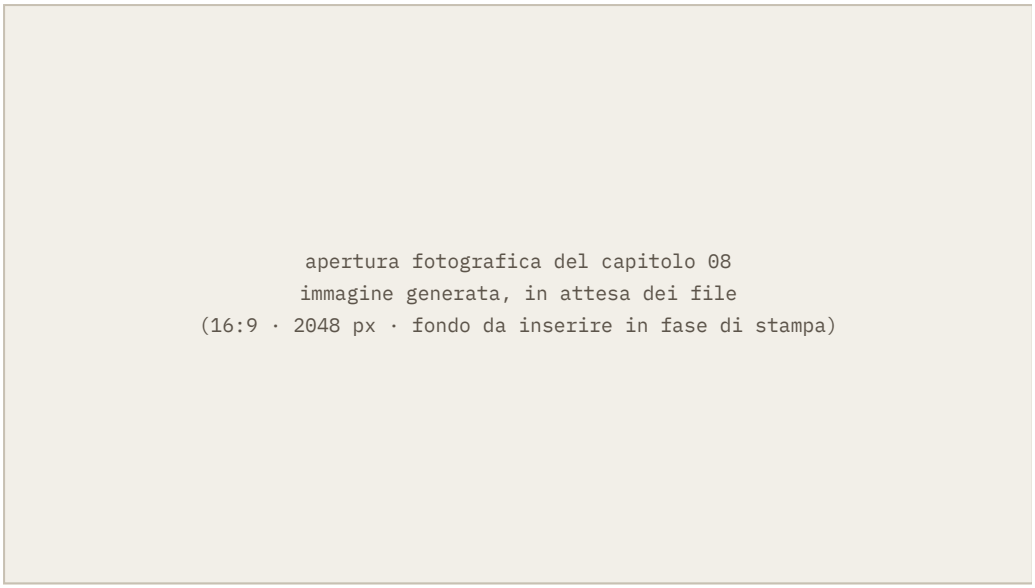
Se la luce sopravvive a tutti i rimedi e il mobile è già incollato, si riempie con una scheggia della stessa essenza e fibra orientata, mai con stucco: in vista resta di un altro colore dopo la finitura.

C3 · Il montante si spacca attorno alla mortasa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Corno tagliato troppo presto	La crepa parte dalla mortasa e corre verso la testa del montante	Lasciare 20–30 mm di corno fino a colla asciutta. Sul pezzo rotto: colla nella fessura e serraggio di traverso
Mortasa troppo spessa	Pareti residue sotto un terzo dello spessore	Rifare il montante con tenone da un terzo; non si recupera assottigliando il tenone
Tenone forzato	Guance lucide e fibre schiacciate	Asportare 0,1 mm per guancia e riprovare a secco prima di incollare
Fibra deviata o nodo vicino	La crepa segue la vena, non la mortasa	Scartare il pezzo in fase di scelta: in quella zona il legno non tiene
Colpi di scalpello obliqui	Pareti svasate, spigolo esterno scheggiato	Scalpello verticale, controllo con la squadretta ogni due colpi
Legno troppo secco, sotto il 7%	Schegge vetrose, suono secco al colpo	Acclimatare le tavole due settimane in laboratorio prima di lavorarle

C4 · Il telaio è in squadra ma si culla.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mortase non parallele alla faccia	Due traverse puntano in direzioni diverse già a secco	Verifica a secco su piano di riscontro prima di incollare; si corregge rifinendo la parete
Spalle non complanari	Una riga appoggiata sulle due spalle di un pezzo lascia luce	Pareggiare le spalle con lo scalpello
Serraggio su banco non piano	Il telaio è piano appena si allenta	Incollare su piano di riscontro o su due barre a livello, morsetti alternati
Traversa svergolata	Il pezzo singolo è già a elica guardandolo di traverso	Sostituire la traversa; su torsioni piccole, contrastare con un morsetto in diagonale
Pressione asimmetrica	Tutti i morsetti sullo stesso lato del telaio	Morsetti alternati sopra e sotto, sempre a coppie



CAPITOLO 08

Mezzo legno e incastri a dardo

Telai, traverse e crociere: i giunti sovrapposti, rapidi e robusti.

Livello: 2 di 4 Tempo: 40 min a giunto Profondità: metà spessore
Superficie di colla: larghezza²

Il mezzo legno si ottiene togliendo metà spessore a ciascuno dei due pezzi, dove si incrociano. È il giunto più semplice del mestiere, si esegue solo con sega e scalpello e incolla legno di filo contro legno di filo su tutta la sovrapposizione: per un telaio leggero, una griglia, una cornice o una struttura di sostegno tiene quanto giunti molto più laboriosi.

L'incastro a dardo è il suo parente stretto: una mortasa aperta verso la testa, con un tenone a tutta larghezza. Si taglia interamente di sega, senza scavo, e resiste bene alla torsione. Si paga con il giunto in vista sul fianco del montante — che in molti mobili non è un difetto ma una scelta.

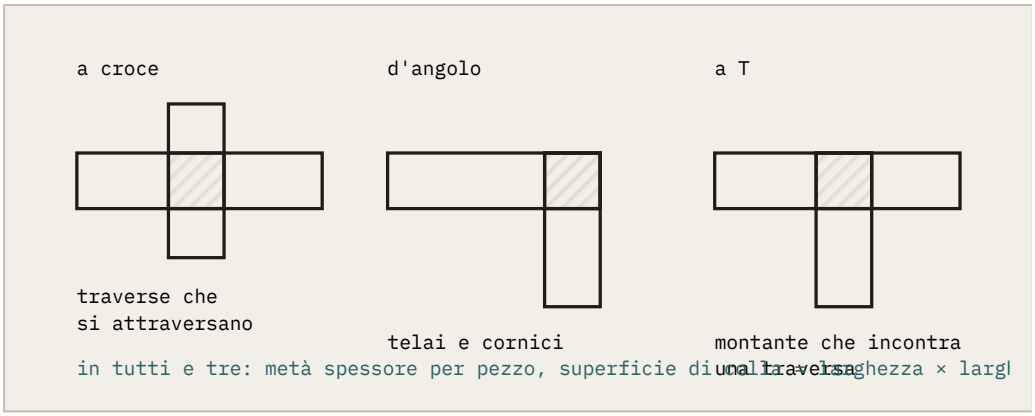


Fig. 8.1 — Il mezzo legno è il giunto più semplice che esista e il più sottovalutato: incolla legno di filo contro legno di filo su tutta la sovrapposizione, e per telai leggeri tiene quanto una mortasa e tenone.

Attrezzi

- Sega a costola 250–300 mm
- Scalpello di rifinitura 25 mm
- Truschino e coltello da tracciatura
- Squadra da banco
- Banchetto da taglio
- Pialletto a spalla per la rifinitura del fondo

Sicurezza

- I tagli intermedi ravvicinati lasciano lamelle sottili: si spezzano con lo scalpello di piatto, non con le dita.
- Nel taglio della mortasa aperta il pezzo è alto in morsa e vibra: si abbassa il più possibile e si serra vicino alla linea.
- Lo scalpello lavora verso il banco, con il pezzo fermato contro un fermo: mai verso la mano che tiene.

I dieci passaggi, in ordine

01 Trovare la metà esatta senza misurare

Si regola il truschino a occhio circa a metà spessore e si traccia una linea corta dalla faccia A, poi un'altra dalla faccia B. Se le due linee non coincidono, la distanza fra loro è il doppio dell'errore: si sposta il

truschino di metà e si ritraccia. Due tentativi e la regolazione è esatta, qualunque sia lo spessore reale del pezzo.

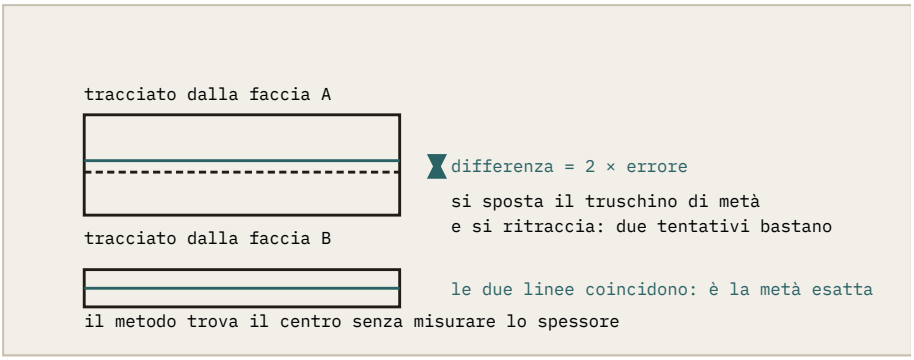


Fig. 8.2 — Non serve sapere se il pezzo è spesso 19,6 o 20,2 mm: tracciando dalle due facce l'errore si raddoppia e si vede. Due correzioni da metà differenza e il truschino è esattamente a metà.

02 Tracciare la larghezza dal pezzo che si incrocia

La larghezza dell'incastro non si misura: si appoggia il pezzo che dovrà entrarci e si segnano le due spalle con il coltello, seguendone i fianchi. Così l'incastro è largo esattamente quanto il pezzo, anche se quel pezzo è 0,3 mm fuori quota. Si tratteggia subito a matita la parte da asportare.

Errore tipico: tracciare entrambi i pezzi sul disegno. Due errori indipendenti da mezzo millimetro danno un giunto con un millimetro di gioco o impossibile da chiudere.

03 Riportare le linee tutt'intorno

Le due spalle si riportano sui fianchi fino alla linea di fondo tracciata col truschino, e la linea di fondo si traccia su entrambi i fianchi. Alla fine la zona da asportare è delimitata su tutti i lati visibili: è l'unico modo per accorgersi, mentre si taglia, che si sta uscendo di squadra.

04 Segare le due spalle

Si crea il gradino appoggiando lo scalpello nel solco inciso, poi si sega sul lato dello scarto fino alla linea di fondo, controllando su entrambi i fianchi. Questi due tagli definiscono l'intero giunto: se sono in squadra e alla profondità giusta, il resto è solo asportazione.

05 Fare i tagli intermedi

Fra le due spalle si eseguono tagli paralleli ogni cinque millimetri, tutti fermati sulla linea di fondo. Trasformano l'asportazione in una fila di lamelle che si spezzano con un colpo di scalpello di piatto. Senza tagli intermedi lo scalpello deve attraversare di traverso tutta la fibra e il fondo esce ondulato e in discesa.

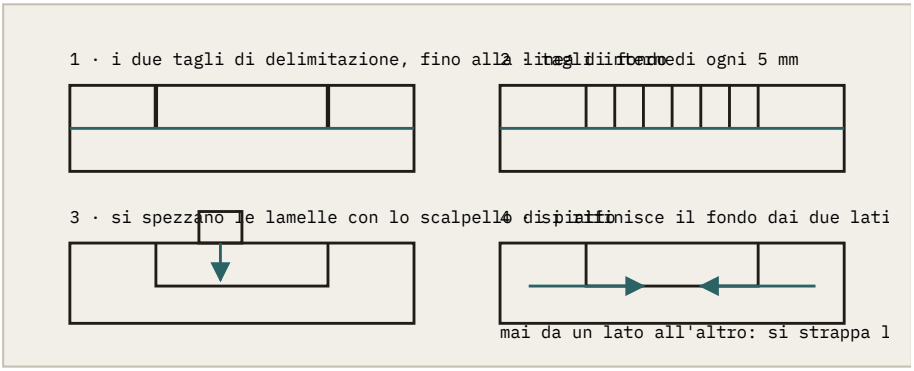


Fig. 8.3 — I tagli intermedi trasformano l'asportazione in una sequenza di lamelle che si spezzano con il pollice. Senza quelli, lo scalpello deve tagliare di traverso alla fibra per venti millimetri e il fondo esce ondulato.

06 Rifinire il fondo

Lo scalpello lavora di piatto, con il bisello in alto, partendo **dai due lati verso il centro**: lavorando da un lato all'altro si strappa l'uscita. Il fondo deve risultare piano o appena concavo di un decimo al centro — mai convesso, perché un fondo gobbo impedisce alla spalla di appoggiare. Il pialletto a spalla finisce il lavoro in due passate.

07 Provare a secco e correggere

I due pezzi devono chiudere con le facce complanari e le spalle a contatto. Se il giunto è troppo profondo, il pezzo trasversale resta sotto il piano e non si recupera: si asporta altrettanto dall'altro pezzo. Se è poco profondo, si toglie ancora qualche decimo dal fondo. Si corregge sempre il fondo, mai le spalle.

```
Gioco corretto: le spalle toccano, le facce sono complanari entro
0,1 mm. Il giunto entra con la pressione della mano.
```

08 L'incastro a dardo

Si traccia come una mortasa e tenone — terzo centrale per la mortasa, due terzi esterni per il tenone — ma la mortasa è aperta verso la testa. Si segano le due guance della mortasa fino alla linea di spalla, si asporta il legno intermedio con tagli ravvicinati e scalpello, poi si taglia il tenone sull'altro pezzo. L'ordine conta: si fa **prima** la mortasa aperta e si traccia il tenone sopra di essa.



Fig. 8.4 — L'incastro a dardo è una mortasa e tenone aperta verso la testa: si esegue interamente di sega, in metà tempo, e in cambio mostra il giunto sul fianco del montante.

09 Incollare e serrare

Il mezzo legno va serrato in due direzioni: una pressione perpendicolare alle facce, che schiaccia il giunto, e una che chiude le spalle. Un solo morsetto perpendicolare basta nei mezzi legni a croce; nei giunti d'angolo servono due morsetti a 90° fra loro. Si controlla la squadratura con il metro sulle diagonali prima che la colla prenda.

10 Rinforzare quando serve

Su strutture sollecitate il mezzo legno si rinforza con due spine di legno duro da 6–8 mm, passanti, inserite in diagonale rispetto alla sovrapposizione. Le spine lavorano a taglio e impediscono al giunto di aprirsi se la colla cede. Sulle cornici in vista si usano spine della stessa essenza; dove il giunto non si vede, un paio di viti a testa svasata fanno lo stesso lavoro.

VERIFICA DEL CAPITOLO 08

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 Per trovare la metà esatta dello spessore si:

- a misura con il calibro e si divide per due
- b traccia dalle due facce e si corregge di metà differenza
- c usa la scala del truschino
- d piega un foglio di carta

A2 La larghezza dell'incastro si traccia:

- a dal disegno, con il metro
- b appoggiando il pezzo che dovrà entrarci
- c con il truschino
- d a occhio, poi si aggiusta

A3 I tagli intermedi ogni 5 mm servono a:

- a decorare il fondo
- b trasformare l'asportazione in lamelle che si spezzano facilmente
- c far respirare il legno
- d risparmiare colla

A4 Il fondo dell'incastro si rifinisce:

- a da un lato all'altro in una volta
- b dai due lati verso il centro
- c dal centro verso i lati
- d con la carta abrasiva

A5 Un fondo leggermente convesso:

a va bene, aumenta la tenuta
b impedisce alla spalla di appoggiare
c è indifferente
d serve per la colla

A6 Nell'incastro a dardo si esegue per primo:

a il tenone
b la mortasa aperta, su cui poi si traccia il tenone
c è indifferente
d le spine di rinforzo

A7 Quando il giunto a mezzo legno risulta troppo profondo:

a si aggiunge colla per riempire
b si asporta altrettanto dall'altro pezzo
c si rifanno le spalle
d non è recuperabile in alcun modo

A8 Le spine di rinforzo lavorano:

a a trazione
b a taglio, impedendo al giunto di aprirsi
c solo come decorazione
d a compressione sul fondo

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Due traverse da 20 × 60 mm si incrociano a mezzo legno. Indica profondità dell'incastro su ciascun pezzo, larghezza, e la superficie di incollaggio che si ottiene.

B2 Tracciando a metà spessore trovi 0,6 mm fra la linea tracciata dalla faccia A e quella dalla faccia B. Di quanto sposti il truschino e in che verso?

B3 Incastro a dardo su montante da 30 mm: dai le tre quote dello spessore, la profondità della mortasa aperta se la traversa è larga 60 mm, e la lunghezza del tenone.

B4 Devi eseguire 12 mezzi legni identici per una griglia. Quanti tagli di delimitazione e quanti tagli intermedi fai in tutto, con incastri larghi 60 mm e tagli intermedi ogni 5 mm?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il mezzo legno chiude ma le due facce non sono complanari: una sporge di mezzo millimetro.

C2 Il pezzo trasversale entra forzando e il legno si spacca ai lati dell'incastro.

C3 Il fondo dell'incastro è in discesa: profondo giusto da un lato, troppo dall'altro.

C4 L'incastro a dardo si apre al serraggio e le guance si allargano.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 08

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Il metodo è autocorrettivo e non dipende dalla precisione del pezzo né dello strumento: l'errore si raddoppia e quindi si vede, poi si dimezza fino a sparire.

A2 **b.** Il giunto deve accogliere *quel* pezzo, non la sua quota nominale. Tracciando dal pezzo reale, l'eventuale fuori quota non entra nel giunto.

A3 **b.** Il legno si spezza facilmente di traverso su cinque millimetri: le lamelle cadono con un colpo di piatto e il fondo resta vicino alla quota, senza che lo scalpello debba tagliare in forza.

A4 **b.** Arrivando al bordo opposto lo scalpello non ha più legno che sostenga le fibre: le strappa oltre la linea, proprio sullo spigolo in vista.

A5 **b.** Il pezzo appoggia sul colmo centrale e resta sollevato: le spalle non toccano e si vede una luce lungo tutto il giunto. Un fondo appena concavo invece non dà fastidio.

A6 **b.** È più facile adattare un tenone pieno a una mortasa già fatta che il contrario: il tenone si rifinisce con il pialletto, la mortasa aperta no.

A7 **b.** Non si può restituire profondità a un incastro già scavato: si pareggia togliendo altrettanto dall'altro pezzo, così le facce tornano complanari e cala solo lo spessore totale.

A8 **b.** Attraversano il piano di incollaggio: perché il giunto si apra, le spine dovrebbero essere tranciate. È il motivo per cui si mettono in diagonale e non in linea.

Parte B

B1

```
profondità su ciascun pezzo = 20 / 2 = 10 mm
larghezza dell'incastro     = 60 mm (la larghezza dell'altro
pezzo)
superficie di colla         = 60 × 60 = 3600 mm²
spessore finale del nodo    = 20 mm (non 40)
```

Trentasei centimetri quadrati di legno di filo contro legno di filo: più della superficie utile di una mortasa e tenone di pari sezione, che ne offre circa 1800 mm² sulle due guance. Per questo il mezzo legno regge bene a trazione e cede soltanto a torsione.

B2

```
differenza misurata = 0,6 mm = 2 × errore
errore reale        = 0,3 mm
correzione del truschino = 0,3 mm
verso: verso la linea più vicina alla faccia di appoggio
```

Si sposta di tre decimi e si ritraccia: se le due linee ora coincidono, il truschino è a metà. Se restano 0,1 mm, si corregge ancora di 0,05 — ma a quel punto l'errore è già sotto la soglia che conta.

B3

```
montante 30 mm → tre parti da 10 mm
  mortasa aperta: 10 mm centrali
  guance:          10 mm per lato
profondità della mortasa aperta = larghezza della traversa = 60
mm
lunghezza del tenone            = 60 mm (passante fino alla
testa)
```

Nell'incastro a dardo la profondità della mortasa è pari alla larghezza del pezzo che entra, perché il giunto è aperto e il tenone attraversa tutta la testa. Le spalle appoggiano sulla testa del montante, e sono loro a definire la quota finale del telaio.

B4

```
un incastro largo 60 mm:
  tagli di delimitazione  = 2
  tagli intermedi         = 60 / 5 − 1 = 11
  totale per incastro     = 13

12 mezzi legni = 12 incastri × 2 pezzi? NO:
un mezzo legno = 2 incastri (uno per pezzo)
incastri totali = 12 × 2 = 24
tagli totali = 24 × 13 = 312
```

Trecentododici tagli sono circa tre ore di lavoro a mano. È il numero che dice quando conviene attrezzarsi: con una dima e una sega circolare lo stesso lavoro scende sotto l'ora, e con dodici giunti ripetuti la dima si ripaga.

Parte C

C1 · Facce non complanari.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Un incastro più profondo dell'altro	Misura con il calibro di profondità sui due pezzi	Approfondire l'incastro meno profondo fino a pareggiare
Pezzi di spessore diverso	Calibro: i due pezzi non misurano uguale	Tracciare sempre a metà del *proprio* spessore: le metà diverse si compensano
Truschino tracciato da facce opposte	L'errore è pari alla differenza di spessore	Appoggiare il truschino sempre sulla faccia di riferimento
Fondo non piano	Il pezzo oscilla appoggiato nell'incastro	Ripassare il fondo con il pialletto a spalla
Trucioli nel fondo	Il giunto chiude dopo aver pulito	Soffiare e ripassare prima di ogni prova

C2 · Il pezzo forza e spacca ai lati.

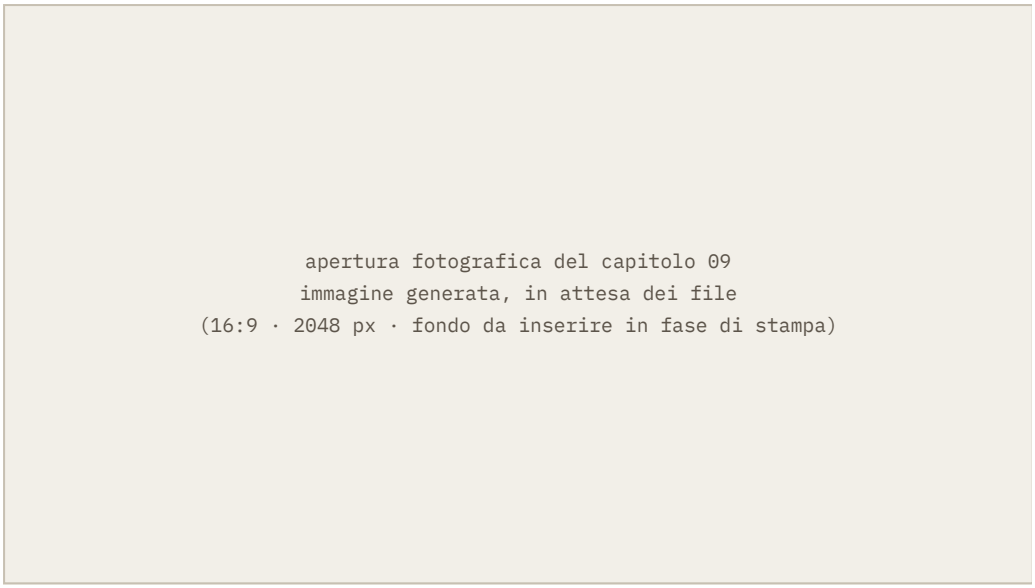
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Incastro più stretto del pezzo	Il pezzo entra solo a martellate	Allargare con lo scalpello appoggiato alla linea, un decimo per lato
Spalle non verticali	L'incastro si restringe verso il fondo	Rifinire le spalle con lo scalpello tenuto verticale
Fibre non incise	La spaccatura parte dallo spigolo della spalla	Incidere col coltello prima di segare
Incastro troppo vicino alla testa	Si spacca verso l'estremità del pezzo	Lasciare almeno una larghezza di pezzo oltre il giunto, da tagliare dopo l'incollaggio
Legno a fibra deviata	La crepa segue la vena	Scegliere il pezzo con fibra diritta nella zona del giunto

C3 · Fondo in discesa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tagli di delimitazione a profondità diverse	Le due linee di fondo sui fianchi non sono alla stessa quota	Ricontrollare la profondità su entrambi i fianchi prima di asportare
Scalpello lavorato da un lato solo	La discesa è nel verso di lavoro	Lavorare dai due lati verso il centro
Bisello dello scalpello rivolto in basso	Lo scalpello scende da solo nella fibra	Bisello in alto, dorso piatto sul fondo
Linea di fondo tracciata da facce diverse	L'errore è pari al doppio della differenza	Truschino sempre dalla faccia di riferimento
Pezzo non fermo	Il fondo è irregolare, non solo inclinato	Serrare contro un fermo e lavorare sopra la gamba del banco

C4 · L'incastro a dardo si apre al serraggio.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tenone sovradimensionato	Le guance si allargano già nella prova a secco	Asportare 0,1 mm per guancia dal tenone, mai allargare la mortasa
Serraggio solo in un verso	Il giunto chiude in alto e apre in basso	Due morsetti: uno che chiude le guance, uno che spinge la spalla
Guance troppo sottili	Meno di un terzo dello spessore per lato	Ridimensionare il giunto: mortasa pari a un terzo esatto
Fibra deviata nelle guance	Una guancia cede più dell'altra	Scegliere pezzi a fibra diritta per i montanti
Colla che fa rigonfiare	A secco chiudeva, con la colla no	Prova a secco con il gioco corretto: deve entrare a mano, non a forza



CAPITOLO 09

Coda di rondine

Passante e cieca: tracciatura, sequenza di taglio e la rifinitura che la rende invisibile.

Livello: 3 di 4 Tempo: 4 h per un cassetto

Inclinazione: 1:8 duri · 1:6 teneri Prova a secco: una sola

La coda di rondine è l'unico giunto che resiste da solo alla trazione: le code si allargano verso l'esterno e il fianco non può sfilarsi, anche senza colla. Per questo si usa da sempre dove qualcosa viene tirato — i quattro angoli di un cassetto, gli spigoli di una cassetta, i fianchi di un mobile che porta peso.

Ha fama di essere difficile. In realtà richiede una cosa sola: tagliare dove si è tracciato. Tutto il resto — spaziatura, angolo, pulizia del fondo — è procedura ripetibile. Il metodo di questo capitolo è quello che perdona di più: si tagliano prima le code e si *copiano* sugli incastri, così nessuna misura deve passare da un pezzo all'altro.

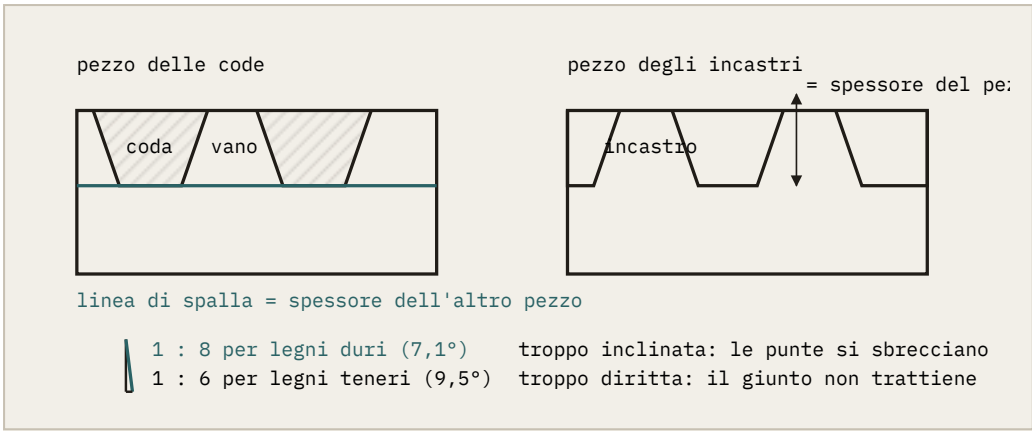


Fig. 9.1 — Le code si allargano verso l'esterno e impediscono al fianco di sfilarsi: la coda di rondine è l'unico giunto che tiene anche senza colla, nella direzione che conta.

Attrezzi

- Sega a costola fine, 15–20 denti/pollice
- Scalpelli 6, 12 e 25 mm, molto affilati
- Falsasquadra o dima per code 1:6 e 1:8
- Truschino a rotella
- Coltello da tracciatura sottile
- Mazzuolo leggero, 250 g

Sicurezza

- Gli scalpelli stretti si spezzano se usati come leva: il vano si svuota a colpi, non facendo leva sulla punta.
- Nel lavoro di scalpello il pezzo va fermato con fermo e morsetto, non tenuto con la mano che sostiene la fibra.
- I tagli vicini alle linee si fanno con il pezzo basso in morsa: una sega che salta all'altezza del viso è un rischio reale.

I dieci passaggi, in ordine

01 **Preparare i pezzi e marcarli**

I quattro pezzi vanno squadrati, calibrati allo stesso spessore e tagliati a misura con le teste perfettamente a squadra: la coda di rondine non perdona una testa storta. Si marcano facce di riferimento, si numerano i quattro angoli e si segna con una croce la faccia interna di ciascun pezzo. Un cassetto ha otto estremità che si somigliano e un solo modo corretto di montarle.

02 **Tracciare la linea di spalla**

Il truschino si regola sullo **spessore dell'altro pezzo** — non su una quota — e si traccia tutt'intorno a entrambi i pezzi. Molti aggiungono due decimi, così le code sporgono appena e si pareggiano dopo l'incollaggio: è una scelta sensata, perché una coda incassata non si recupera.

```
Pezzi da 18 mm → truschino a 18,2 mm. Le code sporgeranno di due decimi, da pareggiare con il pialletto a colla asciutta.
```

03 **Scegliere angolo e spaziatura**

L'inclinazione è 1:8 per i legni duri, 1:6 per i teneri. Più inclinata, le punte diventano fragili e si sbrecciano; più diritta, il giunto perde la capacità di trattenere. La spaziatura è libera, con un vincolo: alle due estremità del pezzo deve esserci materiale pieno, cioè mezzi incastri, mai mezze code.



Fig. 9.4 — La spaziatura è una scelta estetica entro un vincolo tecnico: agli estremi va sempre materiale pieno, perché una coda che finisce sullo spigolo non ha legno che la trattenga.

04 Tracciare le code

Si segnano le posizioni sulla testa del pezzo, si riportano con la falsasquadra sulle due facce e si tratteggia subito lo scarto. Le linee si incidono con il coltello solo sulla linea di spalla; i fianchi delle code si possono segnare a matita, perché lì la sega lavora in verticale e il riferimento serve all'occhio, non all'utensile.

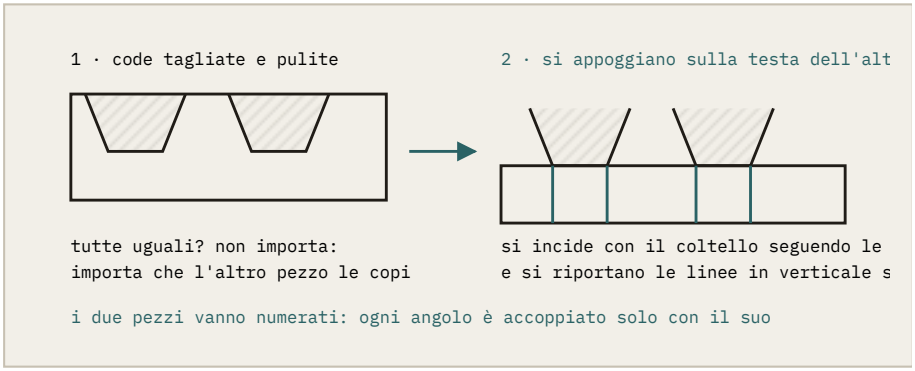


Fig. 9.2 — Si tagliano prima le code e si copiano sugli incastri. Nessuna misura passa da un pezzo all'altro: passa la forma, quindi eventuali imprecisioni delle code diventano la quota giusta per gli incastri.

05 Segare le code

Pezzo in morsa, inclinato in modo che la linea da seguire sia verticale: si segano prima tutte le code inclinate in un verso, poi si ribalta il pezzo e si fanno le altre. Segare sempre nello scarto, lasciando la linea, fermandosi esattamente sulla linea di spalla. Tenere lo stesso angolo per tutti i tagli conta più della precisione assoluta dell'angolo.

06 Svuotare i vani

Si asporta lo scarto con lo scalpello lavorando **a metà spessore da una faccia**, poi si gira il pezzo e si finisce dall'altra. Lo scalpello scende appena dietro la linea di spalla e si avvicina in due o tre riprese; l'ultima si fa con il dorso appoggiato nell'incisione. Il fondo deve restare piano o appena concavo: un fondo convesso tiene aperta la spalla.

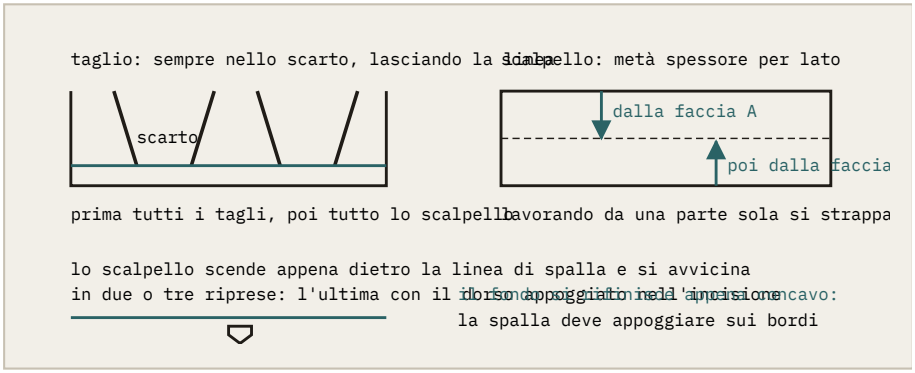


Fig. 9.3 — L'errore classico è scavare tutto da un lato: le fibre dell'uscita non hanno sostegno e si strappano oltre la linea di spalla, dove il danno resta in vista per sempre.

Errore tipico: scavare tutto da un lato solo. Le fibre dell'uscita non hanno sostegno e si strappano oltre la linea di spalla, dove il danno resta in vista.

07 Riportare le code sugli incastri

Il pezzo degli incastri va in morsa in verticale, con la testa a filo del banco; il pezzo delle code si appoggia sopra, perfettamente allineato, trattenuto con una mano o con un morsetto. Si incide con il coltello seguendo i fianchi di ogni coda, poi si riportano le linee in verticale sulla faccia con la squadra. Si tratteggia lo scarto — che qui è il contrario di prima, ed è il punto in cui si sbaglia più spesso.

08 Segare e svuotare gli incastri

Si sega *dentro* l'incisione, dal lato dello scarto, fino alla linea di spalla. Poi si svuota come prima, da entrambe le facce. Gli incastri si rifiniscono con lo scalpello stretto inclinato di pochi gradi verso l'interno: un sottosquadro di un decimo aiuta il giunto a chiudere senza compromettere la tenuta, perché la superficie di colla resta quella delle code.

09 Provare a secco, una volta sola

Il giunto si prova una volta, spingendo a mano fino a metà: basta per vedere dove tocca. Ogni montaggio a secco completo consuma il legno e allenta l'accoppiamento, e una coda di rondine montata e smontata tre volte non stringe più. Dove il giunto forza, si vedono i punti lucidi: si asporta un decimo **dall'incastro**, mai dalla coda.

10 Incollare

Colla sulle pareti degli incastri e sui fianchi delle code, niente sul fondo. Si chiude con il mazzuolo e un tassello di legno appoggiato sopra le code, alternando i colpi lungo tutta la larghezza. Si controlla la squadratura con le diagonali e si lascia asciugare senza morsetti pesanti: un giunto ben fatto si tiene da solo. Le code sporgenti si pareggiano con il pialletto a colla asciutta.

```
Sequenza di chiusura: 2–3 mm per volta, alternando i punti. Chiudere un angolo tutto in una volta spacca la base delle code.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 09

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 L'inclinazione consigliata per i legni duri è:

- a 1:4
- b 1:6
- c 1:8
- d 1:12

A2 Alle due estremità del pezzo si mettono:

- a mezze code
- b mezzi incastri, cioè materiale pieno
- c code intere
- d indifferente

A3 Il truschino per la linea di spalla si regola:

- a su una quota di progetto
- b sullo spessore dell'altro pezzo, più eventualmente due decimi
- c a metà spessore
- d sulla larghezza delle code

A4 Il vano fra le code si svuota:

- a da una faccia sola, fino in fondo
- b a metà spessore da una faccia, poi girando il pezzo
- c solo con la sega
- d con la fresatrice, non si può a mano

A5 Quando il giunto forza, si asporta materiale:

a dalle code
b dagli incastri
c da entrambi
d dalla linea di spalla

A6 Quante volte si monta a secco una coda di rondine?

a tutte le volte che serve
b una sola, e solo fino a metà
c almeno tre, per assestare
d mai

A7 Perché si tagliano prima le code e poi gli incastri?

a è più veloce
b perché gli incastri si copiano dalla forma reale delle code, senza passare da misure
c per tradizione
d perché le code sono più difficili

A8 Il fondo del vano deve essere:

a convesso
b piano o appena concavo
c inclinato verso l'interno
d arrotondato

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Su un pezzo spesso 18 mm con inclinazione 1:8, di quanto si sposta lateralmente il fianco della coda dalla base alla punta? E con 1:6?

B2 Fianco di cassetto largo 160 mm, 4 code, mezzi incastri alle estremità larghi 8 mm alla base e incastri interni da 14 mm. Calcola la larghezza delle code alla base.

B3 Un cassetto ha fronte e retro spessi 18 mm e fianchi spessi 14 mm. A quali due quote regoli il truschino, e su quale pezzo traccia ciascuna?

B4 Quante operazioni di taglio e di scalpello richiede un cassetto completo con 4 code per angolo? Stima il tempo a 90 secondi per taglio di sega e 3 minuti per vano.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il giunto chiude ma restano luci triangolari fra code e incastri.

C2 La spalla non appoggia: resta una luce continua lungo tutto il giunto.

C3 Chiudendo il giunto, la base di una coda si spacca.

C4 Il cassetto montato non è a squadra: le diagonali differiscono di 3 mm.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 09

Correzione commentata

Parte A

A1 **c — 1:8 (7,1°).** I legni duri hanno fibre corte e resistenti: un'inclinazione minore basta a trattenere e lascia punte più robuste. Nei teneri serve 1:6 perché la fibra cede.

A2 **b.** Una coda che finisce sullo spigolo non ha legno che la trattenga: si sbreccia al montaggio e cede subito in uso.

A3 **b.** La linea di spalla definisce quanto il pezzo entrerà: deve coincidere con lo spessore reale dell'altro pezzo. I due decimi in più fanno sporgere le code, ed è una sporgenza che si pareggia, mentre un incasso non si recupera.

A4 **b.** Lavorando da entrambe le facce le fibre hanno sempre sostegno dal lato opposto e non si strappano all'uscita.

A5 **b.** Le code sono la parte in vista e definiscono la geometria; gli incastri sono nascosti e si possono allargare di un decimo senza che si noti né perda tenuta.

A6 **b — una sola, fino a metà.** Ogni montaggio schiaccia le fibre delle code: dopo tre prove il giunto entra liscio e non stringe più, e la colla da sola non recupera quel gioco.

A7 **b.** Copiando la forma reale, un'imprecisione delle code diventa la quota corretta per gli incastri. Tracciando entrambi i pezzi dal disegno, due errori indipendenti si sommano.

A8 **b.** Un fondo convesso tiene la spalla sollevata e lascia una luce in vista. Appena concavo, la spalla appoggia sui bordi e il giunto chiude.

Parte B

B1

```
1:8  →  spostamento = 18 / 8 = 2,25 mm
1:6  →  spostamento = 18 / 6 = 3,00 mm

angoli corrispondenti:
  1:8 → arctan(1/8) = 7,1°
  1:6 → arctan(1/6) = 9,5°
```

Due millimetri e un quarto su diciotto: è poco, e serve a ricordare che la coda di rondine non è una cuneatura violenta. Il giunto tiene per la forma, non per l'angolo.

B2

```
larghezza totale            160 mm
2 mezzi incastri × 8      =  16 mm
3 incastri interni × 14   =  42 mm
legno occupato dagli incastri = 58 mm
resta per le code = 160 − 58 = 102 mm
4 code uguali: 102 / 4 = 25,5 mm alla base
```

Verifica: 8 + 25,5 + 14 + 25,5 + 14 + 25,5 + 14 + 25,5 + 8 = 160 ✓. Le code sono larghe quasi il doppio degli incastri: proporzione da lavoro a mano. Con incastri più stretti, intorno agli 8 mm, l'aspetto diventa quello dell'ebanisteria fine; con incastri larghi quanto le code si ottiene il disegno "a macchina".

B3

```
la linea di spalla di un pezzo = spessore dell'ALTRO pezzo

sui fianchi (14 mm)  → truschino a 18,2 mm (spessore del fronte)
sul fronte (18 mm)   → truschino a 14,2 mm (spessore del fianco)
```

È l'inversione che manda fuori strada: la linea di spalla non si prende mai dal pezzo su cui si traccia. Tracciare entrambi a 18 mm darebbe fianchi che sporgono di 4 mm oltre il fronte.

B4

```
per angolo: 4 code → 8 tagli inclinati + 2 tagli dei mezzi inca-
stri
            vani da svuotare: 3 interni + 2 mezzi = 5 (lato
code)
            incastri da svuotare: 4 (lato incastri)

un cassetto = 4 angoli
tagli di sega  = 4 × (10 code + 10 incastri) = 80
vani di scalpello = 4 × (5 + 4) = 36

tempo = 80 × 1,5 min + 36 × 3 min = 120 + 108 = 228 min
      ≈ 3 ore e 50 minuti, più tracciatura e prove
```

Quattro ore per un cassetto a mano sono un tempo onesto per chi ha pratica. Il dato serve a decidere: per un cassetto solo si fa a mano, per dodici cassetti identici si attrezza una dima.

Parte C

C1 · Luci triangolari fra code e incastri.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Taglio fuori dall'incisione sugli incastri	La luce è sempre dallo stesso lato di ogni incastro	Segare dentro l'incisione, lasciando la linea: il taglio deve sfiorare il solco
Sega non verticale	La luce è in alto da una parte e in basso dall'altra	Controllare la verticalità con la squadra accanto alla lama a metà taglio
Code segate oltre la linea	Gioco uniforme su tutte le code	Non recuperabile sul pezzo: si recupera incollando una scheggia nella luce, con fibra concorde
Riporto impreciso	Le luci sono irregolari, alcune sì e altre no	Bloccare i due pezzi con un morsetto durante il riporto e incidere con coltello sottile

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pezzi spostati durante il riporto	Errore crescente da un'estremità all'altra	Allineare con un fermo di riferimento, non a occhio

C2 · La spalla non appoggia.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fondo del vano convesso	Riga appoggiata nel fondo: oscilla al centro	Ripassare il fondo appena concavo con lo scalpello di piatto
Code più lunghe dello spessore	Le code toccano il fondo prima che la spalla arrivi	Accorciare le code: si pareggiano comunque dopo l'incollaggio
Trucioli nel fondo	La luce sparisce pulendo	Soffiare prima di ogni prova
Linea di spalla tracciata corta	La luce è uniforme ed è pari all'errore del truschino	Ritracciare dallo spessore reale dell'altro pezzo
Scalpello sceso davanti alla linea	La spalla è smussata e il giunto non ha battuta	Ripassare la linea di spalla con lo scalpello verticale, dorso nell'incisione

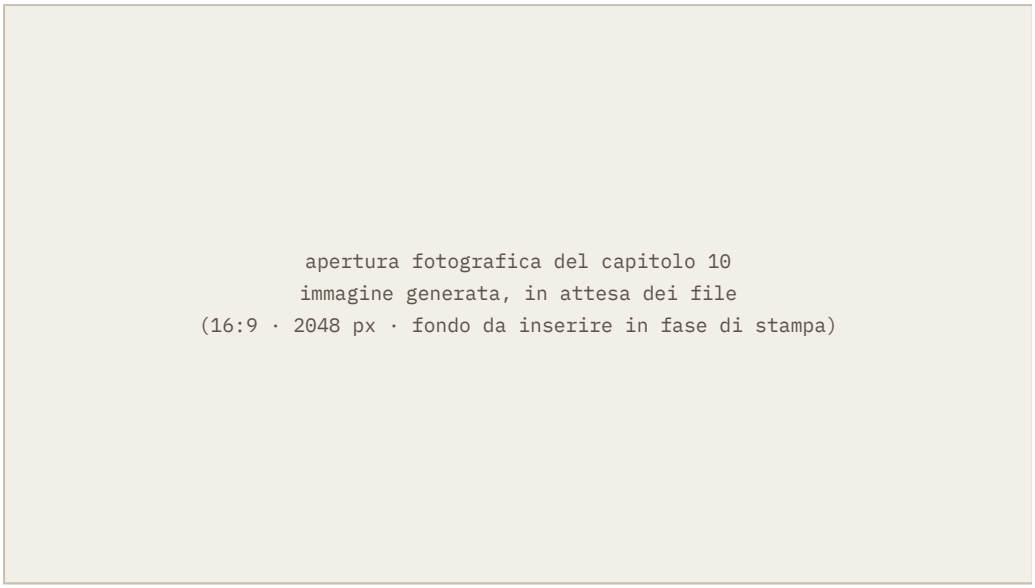
C3 · Si spacca la base di una coda.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Giunto troppo stretto	Serve il mazzuolo già a secco	Asportare un decimo dagli incastri e riprovare
Chiusura in un punto solo	La spaccatura è vicino al punto battuto	Chiudere 2–3 mm per volta alternando i colpi su tutta la larghezza
Code troppo inclinate	Inclinazione oltre 1:6 su legno duro	Usare 1:8: la punta resta più robusta
Colpi diretti sul legno	Ammaccature visibili sulle code	Interporre sempre un tassello di sacrificio

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fibra deviata alla base	La spaccatura segue la vena	Scegliere pezzi a fibra diritta per i fianchi dei cassetti

C4 · Cassetto fuori squadra di 3 mm.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Teste dei pezzi non a squadra	Squadra sulle teste prima del montaggio	Ripassare le teste: la coda di rondine copia esattamente l'errore
Fianchi di lunghezza diversa	Misura diretta dei quattro pezzi	Tagliare i pezzi a coppie, a pacchetto
Linee di spalla a quote diverse	Il giunto chiude ma il rettangolo è sghembo	Tracciare tutte le spalle con la stessa regolazione del truschino
Chiusura non simmetrica	Si corregge spingendo in diagonale	Spingere sulla diagonale lunga finché la colla è fresca, poi bloccare con una traversa provvisoria
Fondo del cassetto che forza	Il cassetto era a squadra prima di inserire il fondo	Fondo con 1 mm di gioco nella scanalatura, mai a pressione



CAPITOLO 10

Scanalature e battute

Fondi di cassetto e pannelli: come si lascia al legno lo spazio per muoversi.

Livello: 2 di 4 Tempo: 20 min a scanalatura Profondità: 1/3 dello spessore
Gioco del pannello: calcolato

Scanalature, incastri a dado e battute servono tutti alla stessa cosa: dare a un pezzo una sede dentro un altro pezzo, e nello stesso tempo lasciargli lo spazio per muoversi. Sono le lavorazioni che decidono se un'anta si spaccherà in inverno, se un ripiano reggerà i libri e se uno schienale resterà in piano.

La differenza fra le tre sta nella direzione rispetto alla fibra. La scanalatura corre nel verso della fibra ed è facile: il legno si stacca in trucioli lunghi. L'incastro a dado taglia le fibre di traverso, e se non vengono incise prima il bordo si sfalda. La battuta lavora sullo spigolo, dove manca sostegno da un lato.



Fig. 10.1 — Scanalatura e dado si distinguono per la direzione rispetto alla fibra, e questo cambia tutto: la prima si esegue facilmente, il secondo taglia le fibre di traverso e va inciso prima di essere scavato.

Attrezzi

- Sponderuola o pialletto a scanalare con guida
- Pialletto a battute
- Sega a costola e listello da avvitare come guida
- Scalpelli 6 e 12 mm
- Truschino e coltello
- Riga corta per il controllo del fondo

Sicurezza

- La guida va avvitata o morsettata: tenuta a mano scivola proprio quando la sega prende velocità.
- Nelle battute il pialletto lavora con mezza suola fuori dal pezzo: si procede con passate leggere, senza forzare l'appoggio.
- Gli scalpelli stretti non si usano come leva per svuotare: si spezzano di punta.

I dieci passaggi, in ordine

01 Decidere la funzione prima della quota

Prima di tracciare si risponde a una domanda: il pezzo che entrerà qui dovrà muoversi? Un pannello massello sì, un pannello di multistrato no, un ripiano in larghezza sì e in lunghezza no. La risposta cambia la profondità della sede, il gioco e il modo di fissare. È l'unica decisione di questo capitolo che non si può correggere dopo.

02 Prendere la larghezza dal pezzo reale

La scanalatura va larga quanto il pannello che accoglie, più due decimi. Si misura il pannello con il calibro — non si legge la quota nominale — e si regola la sponderuola o il truschino su quella misura. Per i dadi si appoggia il ripiano stesso sul fianco e si incidono le due linee seguendone i fianchi.

Errore tipico: scanalatura da 10 mm per un pannello "da 10 mm" che in realtà misura 9,6. Il pannello balla, e in un'anta a telaio si sente il rumore a ogni apertura.

03 Calcolare la profondità

La profondità di una scanalatura per pannello massello non è un valore estetico: deve contenere il movimento stagionale. Si calcola il movimento con il metodo del capitolo 01, se ne prende la metà — perché il pannello si allarga da entrambe le parti — e si aggiungono due millimetri di riserva.

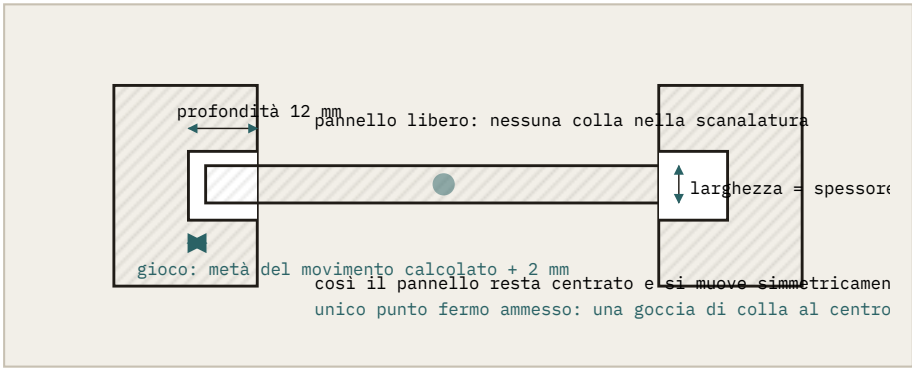


Fig. 10.2 — La scanalatura è più profonda del necessario proprio per contenere il movimento: a mobile montato quel gioco non si vede, mentre un pannello incollato sul perimetro si spacca al primo inverno.

Regola pratica: profondità della scanalatura = 1/3 dello spessore del montante, con un minimo di 8 mm. Il pannello non arriva mai a fondo.

04 Eseguire la scanalatura

Con la sponderuola si lavora in più passate, appoggiando la guida sulla faccia di riferimento e partendo **dall'estremità più lontana** procedendo all'indietro: così il pialletto ha sempre materiale davanti e non si impunta. La profondità si raggiunge quando l'arresto tocca il pezzo. Senza sponderuola si fanno due tagli di sega con guida e si svuota con lo scalpello.

05 Eseguire l'incastro a dado

Prima le due incisioni di coltello, che tagliano le fibre superficiali. Poi un listello avvitato al pezzo come guida per la sega, e due tagli alla profondità voluta. Infine si svuota con lo scalpello lavorando dai due bordi verso il centro, e si controlla il fondo con una riga corta.

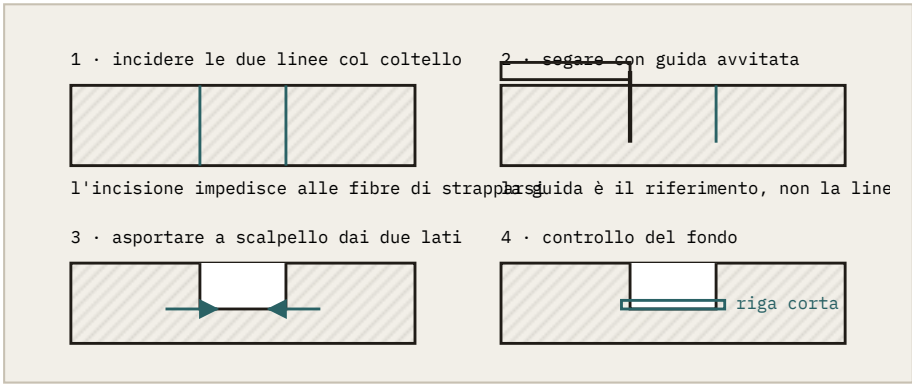


Fig. 10.3 — Nel dado si taglia di traverso alla fibra: senza le due incisioni di coltello il bordo si sfalda e la luce resta in vista per sempre, perché è proprio il bordo del dado a chiudere la giunzione.

06 Eseguire la battuta

Si traccia con il truschino su faccia e filo, si incide la linea sulla faccia e si lavora con il pialletto a battute, che ha il ferro a filo del fianco. Le prime passate si danno nella parte finale del pezzo e si arretra progressivamente: la battuta si forma a gradini che poi si pareggiano. Il controllo finale è con la squadra: fondo e parete devono stare a 90°.

07 Il dado arrestato

Per non vedere la scanalatura sul fronte del mobile, il dado si ferma dodici millimetri prima del bordo anteriore e il ripiano riceve un intaglio corrispondente. La parte cieca si scava con lo scalpello partendo dal fondo chiuso verso l'apertura. Costa dieci minuti in più per giunto e cambia completamente l'aspetto di una libreria.

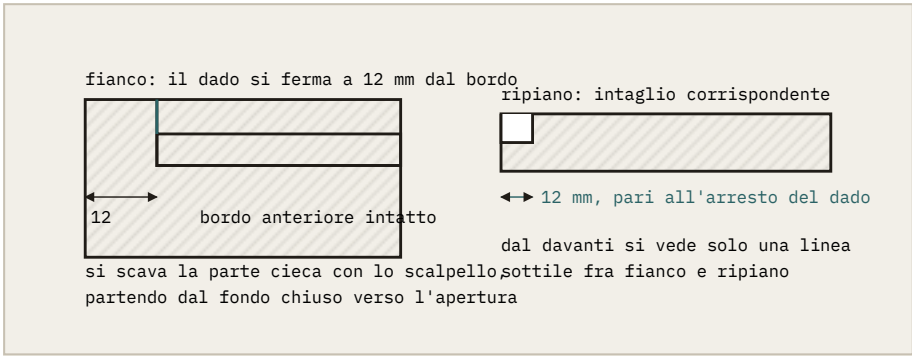


Fig. 10.4 — Il dado arrestato costa dieci minuti in più e cambia l'aspetto del mobile: sul fronte non compare la scanalatura, e il ripiano sembra entrare nel fianco senza giunzione.

08 Provare con il pezzo vero

Si prova con il pannello o il ripiano definitivo, mai con un ritaglio. Il pannello deve entrare con la pressione delle dita e scorrere: se serve il martello, d'estate si spacca il telaio. Se balla, si recupera con una listella incollata *sul pannello*, non riducendo la scanalatura.

09 Fissare lasciando muovere

Il pannello dentro un telaio resta libero: al massimo una goccia di colla al centro di ciascun lato corto, che lo tiene centrato e lo lascia espandere simmetricamente. I ripiani in dado si incollano solo nei primi cinquanta millimetri verso il fronte, dove la giunzione si vede; il resto resta asciutto, così fianco e ripiano possono muoversi in direzioni diverse.

10 Finire il pannello prima di montarlo

Il pannello si carteggia e si finisce **prima** dell'assemblaggio: quando d'inverno si ritirerà, il bordo che esce dalla scanalatura sarà già finito e non comparirà una striscia di legno nudo. È un dettaglio da due minuti che distingue un mobile fatto bene da uno fatto in fretta.

VERIFICA DEL CAPITOLO 10

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 L'incastro a dado si differenzia dalla scanalatura perché:

- a è più profondo
- b corre di traverso alla fibra
- c si fa solo con la fresatrice
- d non richiede colla

A2 Prima di scavare un dado si incidono le due linee con il coltello per:

- a vederle meglio
- b tagliare le fibre superficiali ed evitare che il bordo si sfaldi
- c rispettare la tradizione
- d far entrare meglio la colla

A3 La profondità della scanalatura di un telaio è, come regola pratica:

- a metà dello spessore del montante
- b un terzo dello spessore, minimo 8 mm
- c 3 mm
- d quanto lo spessore del pannello

A4 Un pannello massello dentro una scanalatura va:

- a incollato su tutto il perimetro
- b libero, con al più una goccia di colla al centro dei lati corti
- c inchiodato
- d forzato a pressione

A5 Il pannello si finisce:

a dopo il montaggio, insieme al telaio
b prima del montaggio
c non si finisce
d solo sul retro

A6 Con la sponderuola si lavora:

a partendo dall'estremità vicina e andando avanti
b partendo dall'estremità lontana e arretrando
c dal centro verso i lati
d in diagonale

A7 Un ripiano in dado si incolla:

a su tutta la lunghezza del dado
b nei primi 50 mm verso il fronte
c solo sul fondo
d mai

A8 Se il pannello balla nella scanalatura:

a si stringe la scanalatura
b si incolla una listella sul pannello
c si riempie di colla
d si lascia così

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Anta a telaio con pannello in rovere tangenziale largo 400 mm, umidità di montaggio 9%, escursione prevista 4 punti. Calcola il movimento, il gioco necessario per lato e la profondità minima della scanalatura.

B2 Montanti spessi 22 mm, pannello spesso 10,4 mm misurato al calibro. Indica larghezza e profondità della scanalatura e la quota del truschino se la scanalatura è centrata.

B3 Libreria con fianchi spessi 20 mm e ripiani da 20 mm in dado profondo 6 mm, luce interna di progetto 600 mm. Che lunghezza tagli i ripiani?

B4 Dado arrestato a 12 mm dal bordo anteriore: quali quote tracci sul ripiano, e cosa succede se l'intaglio del ripiano è di 10 mm invece di 12?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il bordo del dado è sfaldato e la giunzione con il ripiano mostra una linea irregolare.

C2 La scanalatura esce di larghezza variabile lungo il pezzo.

C3 Il ripiano entra nel dado ma resta una luce fra ripiano e fianco sul fronte.

C4 La battuta non è a squadra: il fondo è in discesa verso lo spigolo.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 10

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** La direzione rispetto alla fibra cambia la tecnica: di traverso le fibre vanno incise prima, altrimenti si strappano oltre la linea.

A2 **b.** L'incisione recide le fibre superficiali: la sega e lo scalpello trovano una parete netta e il bordo resta pulito, che è esattamente il punto in vista del giunto.

A3 **b.** Un terzo dello spessore lascia pareti robuste e profondità sufficiente a contenere il movimento. Sotto gli 8 mm il pannello può uscire dalla sede quando si ritira.

A4 **b.** Il pannello deve galleggiare. La goccia centrale lo mantiene centrato così che si allarghi di metà per parte, invece di accumulare tutto il movimento da un lato.

A5 **b.** Ritirandosi d'inverno, il pannello scopre una striscia di legno che era dentro la scanalatura: se non è stata finita prima, compare chiara e si vede.

A6 **b.** Partendo dal fondo e arretrando, il pialletto ha sempre materiale davanti alla bocca e non si impunta sul gradino del taglio precedente.

A7 **b.** Il ripiano si muove in larghezza mentre il fianco si muove in spessore: incollando tutto si strappa. I primi 50 mm chiudono la giunzione in vista e il resto resta libero.

A8 **b.** Ridurre la scanalatura significa rifare tutto il telaio. Una listella sottile incollata sul pannello recupera il gioco e resta invisibile dentro la sede.

Parte B

B1

```
movimento = 400 × 0,0027 × 4 = 4,3 mm
pannello centrato → metà per lato = 2,2 mm
gioco di progetto = 2,2 + 2 (riserva) = 4,2 mm per lato
profondità minima della scanalatura = 4,2 + 4 (presa minima) ≈
8,5 mm
si adotta: profondità 10 mm, pannello tagliato
  4 mm più stretto della luce fra i fondi scanalatura
```

Il pannello non arriva mai a fondo: quei quattro millimetri sono lo spazio in cui si allargherà d'estate. Se arrivasse a fondo da entrambi i lati, spingerebbe sui montanti e aprirebbe i giunti del telaio.

B2

```
larghezza scanalatura = 10,4 + 0,2 = 10,6 mm
profondità = 22 / 3 = 7,3 → si adotta 8 mm
scanalatura centrata su 22 mm:
  (22 − 10,6) / 2 = 5,7 mm per lato
quota del truschino: 5,7 mm dalla faccia di riferimento
```

Si traccia da entrambe le facce per verificare: se le due linee non coincidono, la scanalatura non è centrata e si corregge di metà differenza, come nel capitolo 08.

B3

```
luce interna      600 mm
+ 2 dadi profondi 6 mm = 12 mm
lunghezza del ripiano = 612 mm
tolleranza: −0,5 mm per entrare senza forzare → 611,5 mm
```

Mezzo millimetro in meno perché il ripiano deve entrare senza spingere i fianchi verso l'esterno: una libreria con i ripiani a pressione ha i fianchi convessi e le ante non chiudono più.

B4

```
dado arrestato a 12 mm dal bordo anteriore
intaglio sul ripiano: 12 mm di profondità,
  largo quanto la parte non scavata del fianco
lunghezza utile del ripiano invariata
```

Con un intaglio di 10 mm invece di 12, il ripiano **non arriva a filo del fronte**: resta indietro di 2 mm e si vede immediatamente, perché l'occhio legge il filo anteriore del mobile come una linea continua. L'errore opposto — intaglio di 14 mm — è meno grave: il ripiano sporgerebbe di 2 mm e si pareggerebbe con il pialletto.

Parte C

C1 · Bordo del dado sfaldato.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Linee non incise prima	Lo strappo segue la fibra oltre la linea	Incidere sempre col coltello prima di segare o scavare
Scalpello spinto verso il bordo	Lo sfaldamento è solo sul lato di uscita	Lavorare dai due bordi verso il centro
Fibra deviata nel fianco	Lo strappo è localizzato e segue la vena	Passate leggere, scalpello affilato, eventualmente bagnare la fibra
Sega senza guida	Il taglio esce dalla linea a tratti	Listello avvitato come guida per tutta la lunghezza
Legno tenero e truciolo grosso	Il bordo si schiaccia invece di tagliarsi	Ridurre la passata; sui teneri incidere due volte

C2 · Scanalatura di larghezza variabile.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Guida non appoggiata alla faccia di riferimento	La larghezza cambia dove hai cambiato appoggio	Una sola faccia di riferimento per tutta la lavorazione

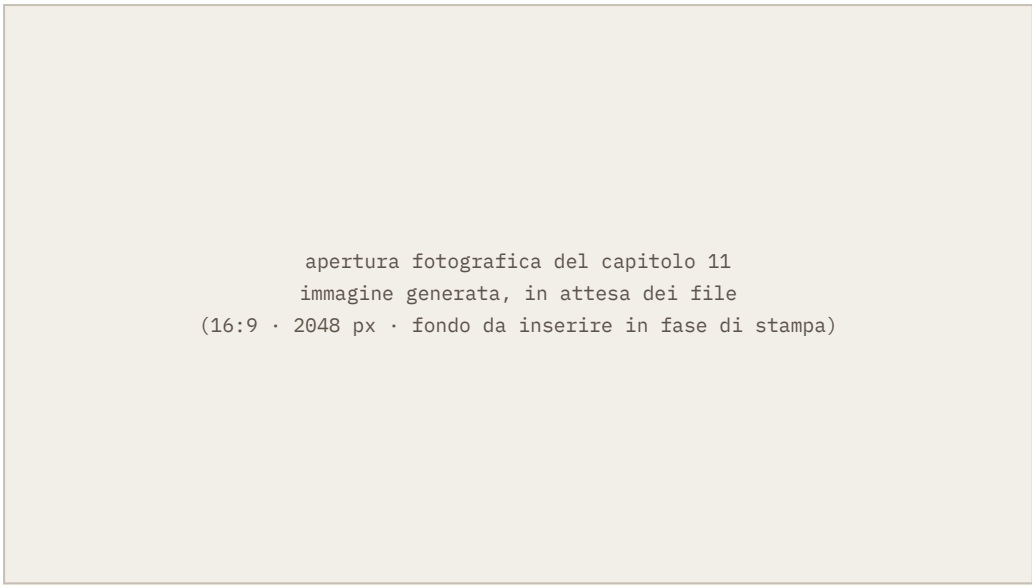
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pialletto inclinato	Una parete è obliqua	Tenere la guida premuta contro il fianco a ogni passata
Pezzo non diritto	La scanalatura segue una curva del filo	Raddrizzare il filo prima di scanalare
Due passaggi con regolazioni diverse	Gradino netto a metà pezzo	Completare la scanalatura senza toccare le regolazioni
Ferro non parallelo alla suola	La scanalatura è più larga in profondità	Registrare il ferro; controllare che sporga uniforme

C3 · Luce sul fronte fra ripiano e fianco.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Dado più largo del ripiano	Gioco visibile sopra o sotto il ripiano	Listella incollata sul ripiano, non sul fianco; poi pareggiare
Intaglio del dado arrestato troppo corto	Il ripiano resta indietro rispetto al fronte	Approfondire l'intaglio sul ripiano fino alla quota dell'arresto
Fondo del dado non piano	Il ripiano oscilla prima dell'incollaggio	Ripassare il fondo con lo scalpello e verificare con riga corta
Ripiano svergolato	La luce cambia muovendo il ripiano	Ripassare il ripiano; se è a elica, sostituirlo
Ritiro del ripiano dopo il montaggio	La luce è comparsa col tempo, in inverno	Prevenzione: incollare i primi 50 mm al fronte, così la giunzione in vista resta chiusa e il movimento va verso il retro

C4 · Battuta fuori squadra.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pialletto inclinato verso l'esterno	Il fondo scende verso lo spigolo	Pressione sulla parte di suola appoggiata al pezzo, non su quella a sbalzo
Guida laterale non registrata	La parete non è verticale	Registrare la guida e verificarla con la squadra prima di cominciare
Passate troppo spesse	Il pialletto devia su ogni passata	Truciolo sottile, più passate
Linea tracciata da facce diverse	Fondo e parete non si incontrano sulla quota	Truschino sempre dalla faccia e dal filo di riferimento
Ferro non a filo del fianco	Resta uno scalino nel-l'angolo della battuta	Regolare il ferro a filo o appena sporgente dal fianco del pialletto



CAPITOLO 11

Incollaggi e serraggi

Colle, tempi aperti, pressione giusta e squadratura: i dieci minuti in cui si decide il mobile.

Livello: 2 di 4 Finestra utile: 8–10 min Pressione: 0,5–1 N/mm²
Tempo di carico: 24 h

L'incollaggio è l'unica operazione del libro che non si può rifare. Ogni taglio sbagliato si corregge, ogni giunto largo si spessora, ma una volta che la colla ha preso, il mobile è quello. Per questo l'incollaggio si prepara come una manovra: tutto pronto, tutto provato, e il momento in cui si apre il flacone è l'ultimo in cui si può ancora pensare.

La colla non riempie: incolla superfici a contatto. Un giunto con mezzo millimetro di gioco non diventa buono con il doppio di colla — diventa un giunto con mezzo millimetro di colla indurita, che è un materiale fragile. Tutto questo capitolo discende da quel fatto.

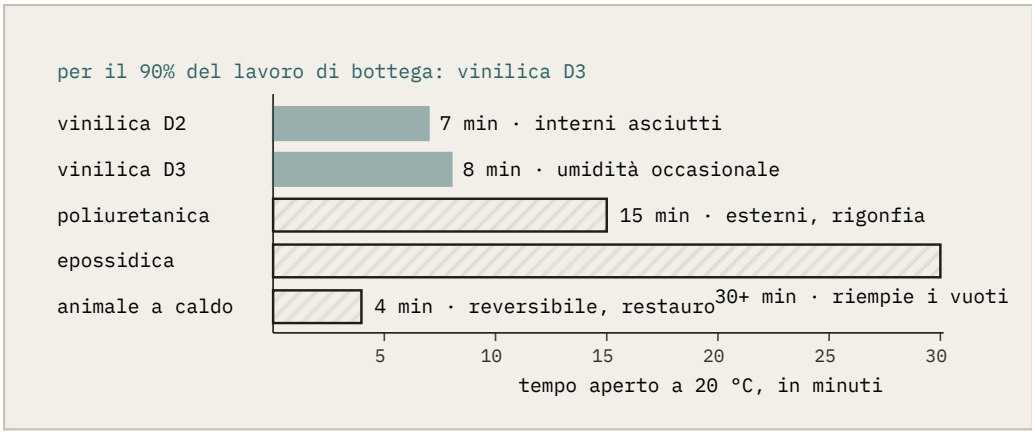


Fig. 11.1 — Il tempo aperto è la variabile che decide: non è quanto la colla resiste, ma quanti minuti hai per chiudere tutti i giunti. Su un cassone con otto giunti, sette minuti sono pochi e vanno provati prima a secco.

Attrezzi

- Morsetti a barra, almeno quattro
- Tacchetti di sacrificio in legno tenero
- Pennello corto o spatola dentata piccola
- Metro per le diagonali
- Scalpello largo per la colla gelificata
- Piano di riscontro o due barre a livello

Sicurezza

- Un morsetto a barra sotto carico che salta è un proiettile: si serra gradualmente e non ci si mette mai in linea con la barra.
- La poliuretanica rigonfia e aderisce alla pelle: guanti sempre, e non si toglie con solventi ma si aspetta che si stacchi.
- L'epossidica è sensibilizzante: guanti nitrile e ventilazione, anche per piccole quantità.
- I telai serrati vanno appoggiati stabilmente: una struttura pesante in equilibrio su due cavalletti cade al primo urto.

I dieci passaggi, in ordine

01 Scegliere la colla in base al tempo, non alla forza

Tutte le colle da falegnameria tengono più del legno: un giunto ben fatto si rompe nella fibra, non nella linea di colla. La scelta si fa su altro — il **tempo aperto**, cioè quanti minuti hai per chiudere tutto, e la resistenza all'umidità. La vinilica D3 copre il novanta per cento del lavoro; la poliuretanica serve all'esterno; l'epossidica solo dove ci sono vuoti da riempire; la colla animale a caldo dove il giunto dovrà poter essere riaperto.

02 Provare a secco con tutti i morsetti

La prova a secco non è "vedere se entra": è la simulazione completa, con i morsetti al loro posto, i tacchetti pronti e il cronometro. Si conta quanto tempo serve a chiudere tutti i giunti. Se il tempo supera il tempo aperto della colla, l'incollaggio va diviso in due fasi — prima i telai laterali, il giorno dopo il montaggio — e questo si scopre adesso, non con la colla in mano.

Errore tipico: montare a secco e smontare tre o quattro volte "per sicurezza". Ogni montaggio consuma il legno delle guance e dei tenoni: dopo la terza prova il giunto ha perso la presa.

03 Preparare tutto prima di aprire il flacone

Morsetti aperti alla misura giusta e appoggiati in posizione, tacchetti a portata, straccio umido, pennello, metro per le diagonali, pezzi in ordine di montaggio e numerati. L'ultima cosa che si fa è prendere la colla. Un morsetto da cercare mentre la colla gelifica costa l'intero lavoro.

04 Dosare la colla

Un velo sottile su entrambe le superfici che si incollano — nelle mortase sulle pareti, sui tenoni sulle guance — e niente sul fondo né sulle teste. La quantità è giusta quando, serrando, esce una linea sottile e

continua di piccole gocce tutt'attorno al giunto. Niente gocce significa zone asciutte; colate significa colla sprecata che finirà nei pori e si vedrà sotto la finitura.

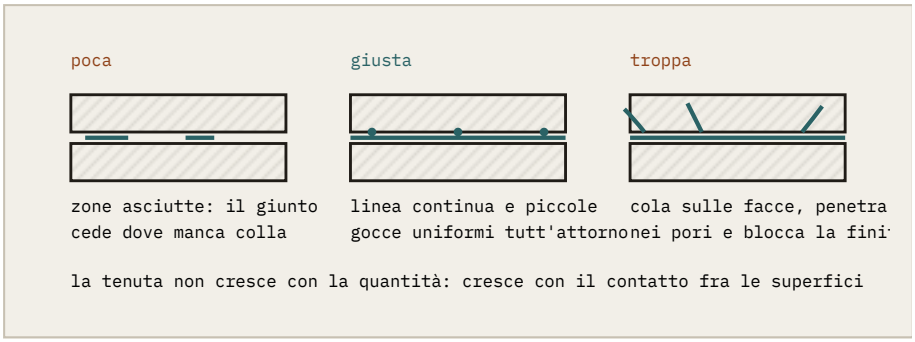


Fig. 11.2 — Il collante lavora in uno strato di pochi centesimi. Tutto quello che esce è colla che non tiene nulla e che, finita nei pori del legno, si vedrà come una macchia chiara sotto la finitura.

Consumo indicativo della vinilica: 150–200 g/m² di superficie incollata. Su un tenone 10 × 30 mm sono poche gocce per guancia.

05 Chiudere tutti i giunti, poi serrare

Prima si accostano a mano tutti i giunti del pezzo, poi si mettono i morsetti. Serrare un angolo per volta fino in fondo fa chiudere quel giunto e disallinea gli altri. I morsetti vanno in asse con le traverse, con i tacchetti di sacrificio, alternati sopra e sotto per non piegare la struttura.

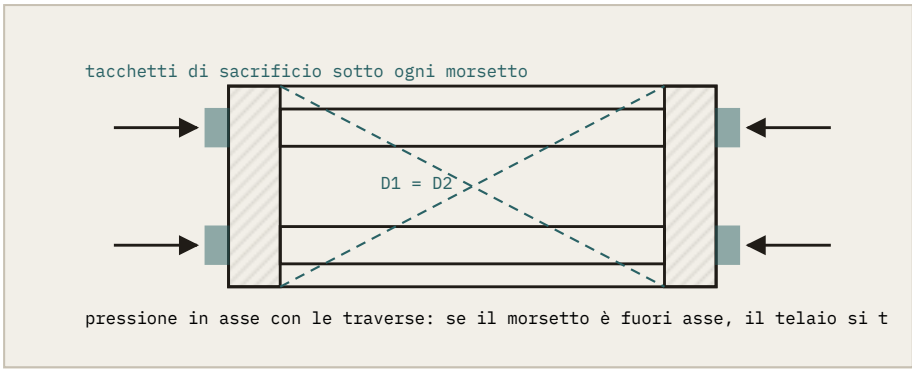


Fig. 11.3 — I morsetti vanno in linea con il pezzo che devono chiudere, alternati sopra e sotto. Quattro morsetti tutti dallo stesso lato piegano il telaio a banana e lo fanno indurire così.

06 Dare la pressione giusta

Si stringe fino a vedere la linea di colla uscire tutt'attorno, e lì ci si ferma. Oltre quel punto la colla viene spremuta via dalla superficie e resta un giunto affamato, più debole di uno serrato correttamente. Sui legni teneri una pressione eccessiva schiaccia anche le fibre, e quando il legno si riprende il giunto resta allentato.

```
Pressione indicativa: 0,5–0,7 N/mm² sui legni teneri, fino a 1 N/mm² sui duri. In pratica: la mano sulla manovella, non tutta la forza del braccio.
```

07 Controllare subito squadratura e piano

Con i morsetti ancora regolabili si misurano le diagonali: se differiscono, si inclinano i morsetti di pochi gradi verso la diagonale lunga e si rimisura. Poi si guarda il telaio di traverso, a filo: se è a elica, si allenta il morsetto dell'angolo alto e si appoggia tutto su un piano di riscontro. Finestra utile: otto-dieci minuti a 20 °C.

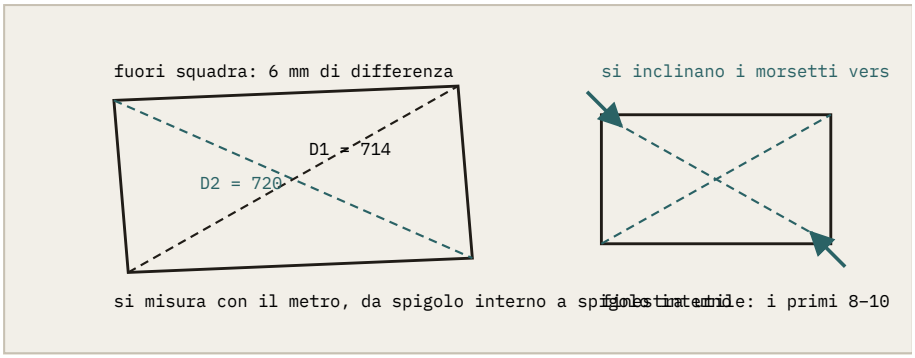


Fig. 11.4 — Finché la colla è fresca, il telaio si raddrizza spostando i morsetti di pochi gradi. Dopo la gelificazione l'unica strada è scollare a vapore: la squadratura va misurata subito, non alla fine.

08 Pulire al momento giusto

Non subito con il panno umido, che spalma la colla nei pori e lascia una macchia chiara sotto la finitura. Si aspettano venti-trenta minuti, finché la colla in eccesso è gelatinosa, e si asporta con lo scalpello di piatto o con uno stecco di legno duro. Quello che resta si toglie a secco dopo l'indurimento.

09 Rispettare i due tempi di presa

Ci sono due attese diverse. Il **tempo di morsetto** — 30–60 minuti per la vinilica a 20 °C — dopo il quale si può togliere la pressione. E il **tempo di carico**, 24 ore, prima di sollecitare il giunto o lavorarlo di pialla. Sotto i 15 °C la vinilica non forma un film continuo: in un laboratorio freddo l'incollaggio va rimandato o la stanza riscaldata.

10 Dividere gli incollaggi complessi

Un mobile con dodici giunti non si incolla in una volta. Si incollano prima i due telai laterali, si lasciano asciugare, poi si montano le traverse che li uniscono: due incollaggi semplici invece di uno impossibile. La regola pratica è non superare i sei giunti per volta con la vinilica, e provare sempre a secco col cronometro.

VERIFICA DEL CAPITOLO 11

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 Un giunto ben fatto, sottoposto a rottura:

- a cede sulla linea di colla
- b si rompe nella fibra del legno
- c si apre lentamente
- d dipende dalla marca della colla

A2 La colla si sceglie principalmente in base a:

- a forza di tenuta
- b tempo aperto e resistenza all'umidità
- c colore
- d prezzo

A3 Il tempo aperto è:

- a quanto resta in morsetto
- b i minuti disponibili per chiudere i giunti dopo aver steso la colla
- c il tempo di essiccazione totale
- d la durata del flacone aperto

A4 Serrare oltre la comparsa della linea di colla:

- a aumenta la tenuta
- b spreme via la colla e indebolisce il giunto
- c non ha effetti
- d accelera la presa

A5 La colla in eccesso si pulisce:

a subito, con panno umido
b dopo 20–30 minuti, quando è gelatinosa, con lo scalpello
c dopo una settimana, con il solvente
d non si pulisce

A6 Sotto i 15 °C la vinilica:

a indurisce più in fretta
b non forma un film continuo e il giunto resta debole
c funziona meglio
d cambia colore ma tiene uguale

A7 Con la vinilica, quanti giunti al massimo per un singolo incollaggio?

a due
b sei
c venti
d non c'è limite

A8 I morsetti vanno disposti:

a tutti sullo stesso lato per comodità
b in asse con le traverse, alternati sopra e sotto
c in diagonale
d solo agli angoli

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Un cassone ha 8 giunti e con la prova a secco impieghi 11 minuti a chiuderli tutti. La tua colla ha 8 minuti di tempo aperto. Cosa fai? Dai due soluzioni alternative.

B2 Devi incollare di costa due tavole lunghe 1200 mm. Quanti morsetti usi, a che interasse, e perché alternati?

B3 Superficie da incollare: 16 tenoni da 10 × 30 mm, due guance ciascuno. Quanta colla serve, con un consumo di 180 g/m²?

B4 Telaio con diagonali 902 e 896 mm. Quanto è fuori squadra, cosa fai, e quanto tempo hai a 20 °C? E se fossero passati 40 minuti?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il giunto si è aperto dopo pochi mesi e la linea di colla è intatta su una sola superficie.

C2 Dopo la finitura compaiono macchie chiare attorno ai giunti.

C3 Il telaio incollato è a squadra ma svergolato.

C4 Durante il serraggio i giunti si chiudono ma il pezzo si inarca.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 11

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Le colle moderne superano la resistenza del legno di filo: se il giunto cede sulla linea di colla, il problema è nella preparazione — superfici non a contatto, colla vecchia, temperatura o pressione sbagliate.

A2 **b.** La forza è abbondante in tutte; quello che cambia il risultato è se riesci a chiudere tutto in tempo e se il mobile vivrà all'asciutto o no.

A3 **b.** È il vincolo organizzativo dell'intera operazione: determina quanti giunti puoi fare in una volta e se devi dividere l'incollaggio in fasi.

A4 **b.** Il film di colla lavora a pochi centesimi: oltre un certo punto la pressione lo spreme fuori dalla superficie e resta un giunto affamato.

A5 **b.** Il panno umido diluisce la colla e la spinge nei pori, dove non si toglie più: sotto la finitura quella zona non assorbe e resta chiara.

A6 **b.** Sotto la temperatura minima di filmazione le particelle non si saldano fra loro: la colla sembra asciutta ma resta polverosa e il giunto cede nel tempo.

A7 **b — sei.** È una regola pratica, non una legge: il vero limite è il cronometro della prova a secco. Oltre sei giunti con la vinilica il tempo quasi sempre non basta.

A8 **b.** La pressione deve passare lungo l'asse del pezzo da chiudere. Morsetti tutti da un lato creano una coppia che piega la struttura e la fa indurire piegata.

Parte B

B1 **Prima soluzione — dividere in due fasi.** Si incollano i due telai laterali (4 giunti, circa 5 minuti), si aspetta un'ora e si montano le traverse (4 giunti). Due operazioni tranquille al posto di una corsa.

Seconda soluzione — cambiare colla. Si passa a una vinilica a presa lenta o a una poliuretanica, con 15 minuti di tempo aperto: gli 11 minuti rientrano con margine.

Quello che *non* si fa è provarci lo stesso andando più veloci: la fretta nell'ultimo giunto è il motivo per cui si trova un telaio fuori squadra a colla indurita.

B2

```
interasse consigliato: 200–250 mm
morsetti = 1200 / 250 + 1 ≈ 6 morsetti
```

Si alternano tre sopra e tre sotto. Un morsetto a barra spinge lungo il proprio asse, che sta *fuori* dal piano delle tavole: tutti dallo stesso lato, la risultante piega il pannello a conca. Alternandoli le due coppie si annullano e il piano resta piatto.

B3

```
un tenone: 2 guance × (10 × 30) = 600 mm²
16 tenoni: 16 × 600 = 9 600 mm² = 0,0096 m²
colla = 0,0096 × 180 g/m² ≈ 1,7 g

sulle pareti delle mortase, altrettanto: ≈ 3,5 g in tutto
```

Tre grammi e mezzo: meno di un cucchiaino per un intero telaio. È il numero che spiega perché quasi tutti ne mettono dieci volte troppa, e perché poi la trovano sulle facce in vista.

B4

```
differenza = 902 − 896 = 6 mm
fuori squadra ≈ 3 mm per angolo
```

Si allentano leggermente i morsetti e si inclinano verso la **diagonale da 902**, poi si rimisura: l'obiettivo è scendere entro 1 mm. A 20 °C la finestra è di otto-dieci minuti dalla stesura.

Dopo **40 minuti** la vinilica è gelificata: forzare ora significa rompere il legame senza che si riformi. Le opzioni diventano due, entrambe peggiori: smontare subito a vapore e rifare l'incollaggio pulendo tutte le superfici, oppure accettare il fuori squadra e compensarlo sul resto del mobile. È il motivo per cui le diagonali si misurano *sempre* entro il primo minuto dal serraggio.

Parte C

C1 · Giunto aperto con colla su una sola superficie.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Colla stesa su un solo lato	Una superficie è pulita, l'altra ha il film intero	Stendere sempre su entrambe le superfici che si toccano
Tempo aperto superato	Il film è opaco e rugoso, non lucido	Dividere l'incollaggio in fasi o usare colla a presa lenta
Superficie troppo liscia o lucidata	Giunto rifinito a specchio o con pialla lucidante	La colla aderisce bene su superficie piallata fresca, non levigata a 400
Legno oleoso o resinoso	Teak, iroko, pino molto resinoso	Sgrassare con acetone subito prima di incollare
Temperatura sotto i 15 °C	Il film si sbriciola, sembra gesso	Riscaldare il locale e rifare
Colla vecchia o gelata	Grumi, odore acido, consistenza irregolare	Controllare la data: la vinilica dura circa 12 mesi e non sopporta il gelo

C2 · Macchie chiare attorno ai giunti.

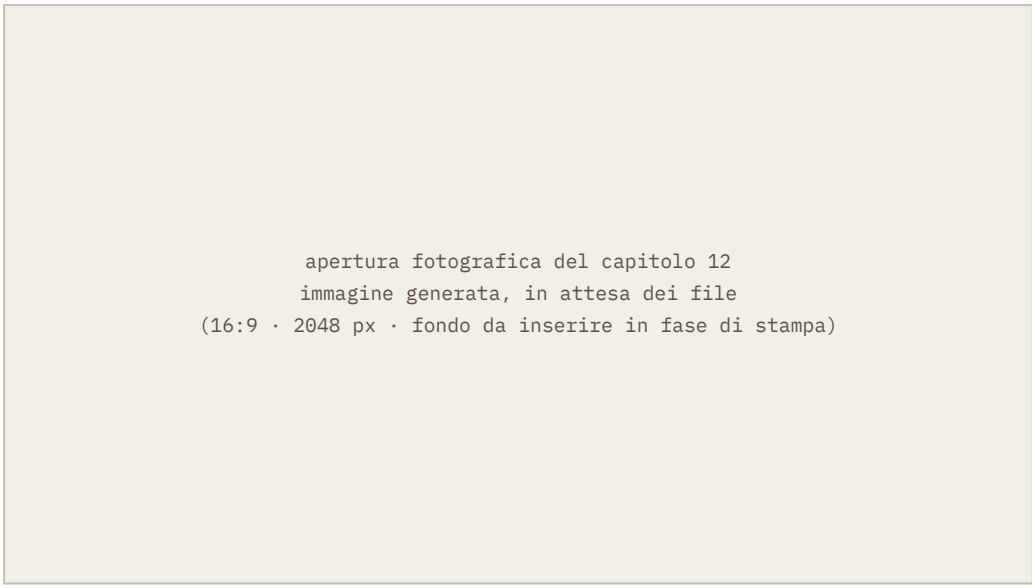
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Colla pulita con panno umido	Alone diffuso, più largo della colata	Carteggiare fino a legno pulito e rifinire; in futuro pulire a colla gelificata
Colla in eccesso assorbita nei pori	Macchia esattamente dove è colata	Raschietto o carteggiatura locale, poi riprendere la finitura su tutto il pezzo
Dita sporche di colla	Impronte visibili lontano dai giunti	Straccio asciutto a portata, mani pulite fra un giunto e l'altro
Nastro adesivo di protezione messo male	Il bordo della macchia è netto e dritto	Nastro ben aderente, tolto prima che la colla indurisca
Mancata prova di finitura	Si scopre solo alla fine	Provare sempre la finitura su un ritaglio con un giunto incollato

C3 · Telaio a squadra ma svergolato.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Serraggio su piano non piano	Il telaio è piano appena allentato	Incollare su piano di riscontro o due barre a livello
Morsetti non in asse	La torsione cresce avvicinandosi al morsetto fuori asse	Allineare la barra con l'asse del pezzo
Mortase non parallele alla faccia	La torsione era già visibile nella prova a secco	Verificare a secco su piano di riscontro e correggere le pareti prima di incollare
Pezzi svergolati di partenza	Stecche di riscontro sul singolo pezzo	Ripassare o sostituire il pezzo
Pressione asimmetrica	Tutti i morsetti da un lato	Alternare sopra e sotto a coppie

C4 · Il pezzo si inarca sotto i morsetti.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Morsetti tutti dallo stesso lato	L'inarcamento è sempre verso i morsetti	Alternare sopra e sotto
Pressione eccessiva	La colla schizza via, il legno si ammacca	Fermarsi alla comparsa della linea di colla
Mancanza di traverse di contrasto	Pannelli lunghi senza supporto	Due traverse rigide sopra e sotto, con carta fra traversa e pezzo
Coste non complanari	Il pezzo si inarca solo dove le coste non combaciano	Ripassare le coste in coppia prima di incollare
Tacchetti troppo piccoli	Impronta concentrata del morsetto	Tacchetti larghi che distribuiscono il carico



CAPITOLO 12

Ferramenta e cerniere

Scassi per cerniere, allineamenti e giochi: la meccanica di porte e sportelli.

Livello: 3 di 4 Tempo: 45 min per anta Luce perimetrale: 2 mm
Regolazione: 0,1 mm per volta

La ferramenta è l'unico punto del mobile in cui il tuo lavoro incontra un pezzo fatto da altri, con tolleranze che non hai scelto tu. Una cerniera costa pochi euro e può rovinare un'anta costruita in due giorni: non perché sia difficile montarla, ma perché ogni errore di mezzo millimetro si vede: la luce attorno a un'anta è una linea lunga e dritta, e l'occhio nota immediatamente se non è parallela.

La regola di tutto il capitolo è una sola: l'anta si costruisce e si adatta al mobile **finito**, e le cerniere si montano per ultime, su pezzi già rifiniti. Ogni ordine diverso costringe a inseguire errori che si sommano.

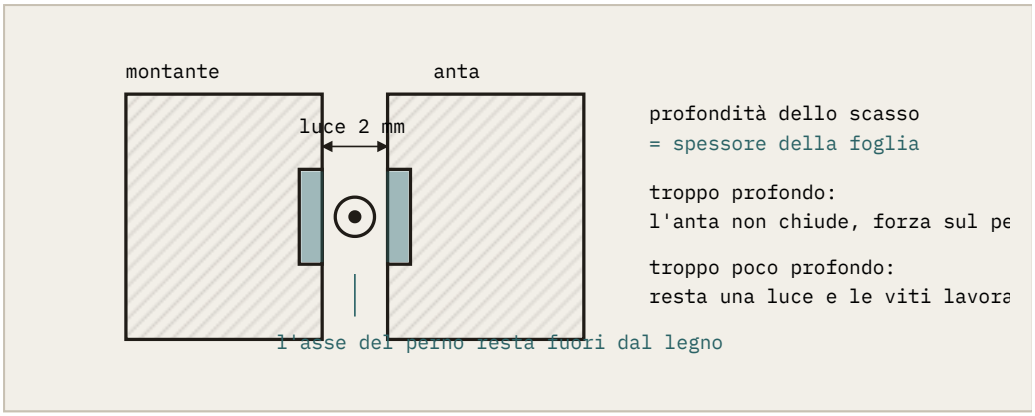


Fig. 12.1 — La cerniera a libro funziona solo se l'asse del perno sta fuori dal legno di entrambi i pezzi: è quella posizione a definire la luce di 2 mm, non viceversa.

Attrezzi

- Scalpello largo 25 mm, molto affilato
- Coltello da tracciatura e truschino
- Punteruolo per il centro dei fori
- Punta elicoidale 2–3 mm e punta a svasare
- Cacciavite manuale della misura esatta
- Cartoncino e carta da 0,1 mm per gli spessori

Avvertenze

- Le ante pesanti si montano in due, oppure appoggiate su cunei: una mano sotto l'anta mentre si avvita è una mano schiacciata.
- L'avvitatore elettrico rovina le teste delle viti e strappa il filetto nel legno: l'ultimo mezzo giro va sempre a mano.
- Le lamiere di ferramenta hanno spigoli vivi: si maneggiano con il panno, soprattutto le guide dei cassetti.

I dieci passaggi, in ordine

01 **Scegliere la cerniera in base al peso e al tipo d'anta**

La cerniera a libro va incassata ed è la più discreta; quella a perno nascosto consente regolazioni in tre direzioni ma richiede foratura precisa; quella a filo si avvita senza scasso ma si vede. La portata si legge sulla confezione e vale per coppia: un'anta da dodici chili con due cerniere da sei non è "al limite", è sottodimensionata — si calcola sempre un abbondante margine, perché il carico dinamico di un'anta che sbatte è molto maggiore del peso statico.

02 **Adattare l'anta al vano**

L'anta si pialla sul mobile vero: si appoggia nel vano, si segnano i punti di contatto, si toglie materiale finché entra con una luce uniforme di circa due millimetri su tutto il perimetro. Se il vano non è perfettamente rettangolare — e non lo è quasi mai — l'anta prende la forma del vano, non quella del disegno.

```
Luce di progetto: 2 mm sui quattro lati per legni stagionati in interni riscaldati. Si può scendere a 1,5 mm su ante piccole, mai sotto il millimetro.
```

03 **Posizionare le cerniere**

Due cerniere, a un quinto dell'altezza dall'alto e dal basso: è la posizione che distribuisce meglio il carico e che l'occhio legge come corretta. Le ante oltre i novecento millimetri o più pesanti di otto chili ne vogliono una terza, al centro esatto. La cerniera non va mai all'estremità del montante, dove il legno è di testa e le viti non fanno presa.

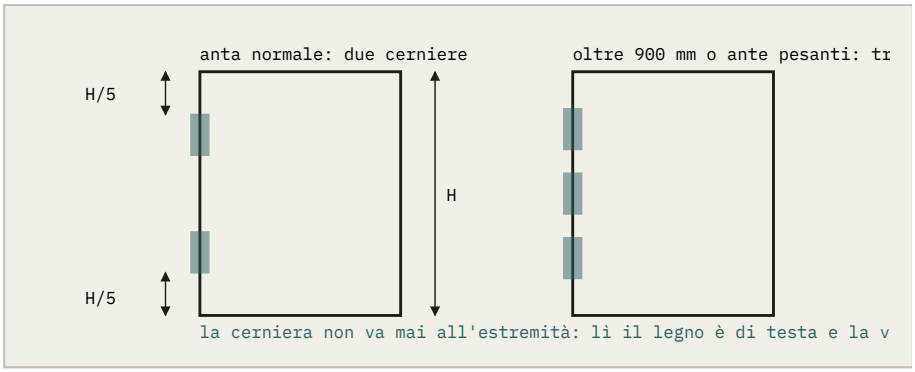


Fig. 12.2 — Un quinto dall'alto e dal basso è una proporzione che funziona sia staticamente sia all'occhio. La terza cerniera, al centro esatto, serve quando l'anta supera i novanta centimetri o pesa più di otto chili.

04 Tracciare lo scasso con la cerniera stessa

Si appoggia la cerniera nella posizione definitiva e si incide il contorno con il coltello. La profondità si regola con il truschino sullo **spessore reale della foglia**, misurato sulla cerniera che userai, e si traccia sul filo del montante. Nessuna di queste quote si legge sul catalogo: due cerniere della stessa scatola possono differire di un decimo.

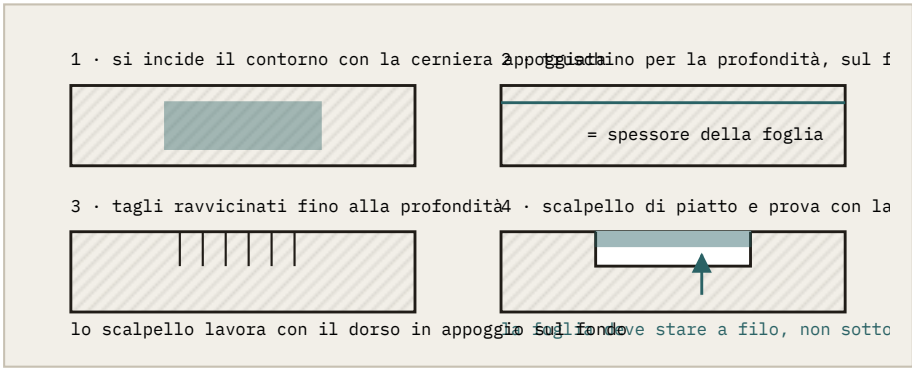


Fig. 12.3 — Lo scasso si traccia con la cerniera stessa, non con il metro: ogni cerniera ha tolleranze di produzione, e quella che conta è la misura del pezzo che hai in mano.

05 Scavare lo scasso

Tagli ravvicinati di sega o di scalpello fino alla profondità, poi asportazione con lo scalpello di piatto, dorso appoggiato sul fondo, lavorando dai bordi verso il centro. Il fondo deve essere piano: una foglia che appoggia su un colmo centrale fa oscillare la cerniera e le viti si allentano in pochi mesi.

Errore tipico: scavare un decimo in più "così entra sicuro". Lo scasso profondo fa chiudere l'anta contro il montante prima che la cerniera sia chiusa, e l'anta rimbalza invece di restare ferma.

06 Forare i centri

Si segna il centro di ogni foro con il punteruolo, al centro esatto dell'asola: se si fora a occhio, la vite trascina la cerniera di mezzo millimetro mentre entra. Il preforo è di diametro pari all'anima della vite, profondo quanto la vite stessa, e perpendicolare. Nei legni duri si allarga leggermente la parte superiore, altrimenti la vite spacca.

07 Montare con una vite per cerniera

Si avvita **una sola vite** per foglia e si prova l'anta: è il momento in cui si verificano luci, allineamento e chiusura. Con una vite sola la cerniera si può ancora ruotare o spostare di un filo; con tutte e quattro ogni correzione richiede di richiudere i fori. Solo quando l'anta è giusta si mettono le altre viti.

08 Regolare con gli spessori

Ogni difetto di chiusura si corregge con un cartoncino sotto una delle foglie, un decimo per volta. Luce stretta in alto e larga in basso: spessore sotto la cerniera superiore. Anta che tocca il montante prima di chiudere: scasso troppo profondo, spessore sotto entrambe. Anta che non si chiude del tutto: scasso troppo poco profondo da approfondire.

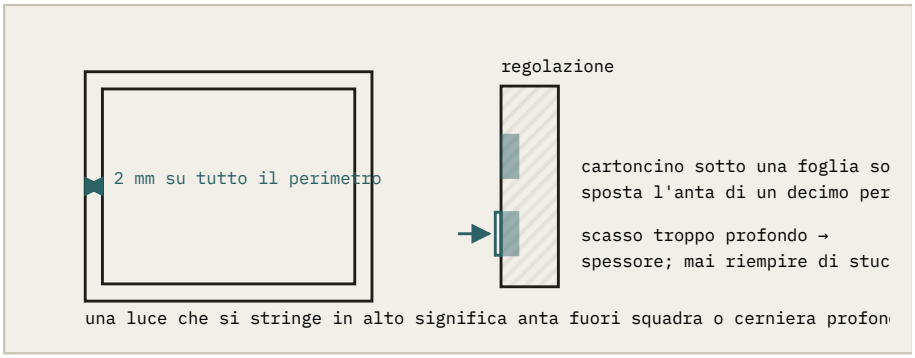


Fig. 12.4 — Ogni difetto di chiusura si corregge con spessori sotto le foglie, un decimo per volta. Allargare le viti o riempire con stucco risolve per una settimana e poi lascia l'anta ballerina.

09 Montare serrature, pomoli e fermi

Il pomolo si posiziona a mobile montato, con l'anta chiusa, guardandolo da lontano: la posizione "giusta" geometricamente non sempre è quella che sembra giusta. I fermi magnetici si regolano con l'anta chiusa e la piastrina ancora libera. Le serrature si montano per ultime, perché il loro scasso dipende dalla posizione finale dell'anta.

10 Prevedere il movimento stagionale

Un'anta massello larga 500 mm si allarga di tre o quattro millimetri d'estate. Se la luce è di due millimetri per lato, d'agosto l'anta non chiude. Per questo le ante larghe si fanno a telaio con pannello libero — il telaio non si muove — oppure si lascia una luce maggiore sul lato opposto alle cerniere, dove si accumula tutto il movimento.

```
Anta a telaio: luce 2 mm, costante tutto l'anno. Anta in massello largo: luce 2 mm sulle cerniere, 2 mm + movimento calcolato sul lato opposto.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 12

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 La profondità dello scasso per una cerniera a libro è:

- a metà dello spessore della foglia
- b pari allo spessore reale della foglia
- c il doppio della foglia
- d 3 mm, standard

A2 Le cerniere si posizionano:

- a alle estremità dell'anta
- b a un quinto dell'altezza dall'alto e dal basso
- c a metà e a un quarto
- d dove capita, basta che siano due

A3 L'anta si adatta:

- a alle quote del disegno
- b al vano reale del mobile finito
- c alle cerniere
- d non si adatta, si costruisce e basta

A4 Quante viti si avvitano alla prima prova?

- a tutte
- b una per foglia
- c due per foglia
- d nessuna, si prova a mano

A5 Uno scasso troppo profondo provoca:

a un'anta che non chiude del tutto e rimbalza
b una luce più larga
c nessun problema
d viti più salde

A6 Per correggere una luce non parallela si usa:

a stucco nello scasso
b un cartoncino sotto una foglia
c viti più lunghe
d si pialla l'anta

A7 Il preforo per la vite deve essere:

a del diametro esterno della vite
b del diametro dell'anima, profondo quanto la vite
c non serve
d più largo nei legni teneri

A8 Un'anta in massello largo 500 mm richiede:

a luce di 2 mm su tutti i lati
b luce maggiorata sul lato opposto alle cerniere
c nessun accorgimento
d tre cerniere obbligatorie

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Anta alta 840 mm. A quali quote posizioni le due cerniere, misurando il bordo superiore di ciascuna foglia da terra? Le foglie sono alte 60 mm.

B2 Vano del mobile: 604 mm di larghezza e 846 di altezza, misurato in tre punti con scarti di 1 mm. Che misure dai all'anta?

B3 Anta in rovere massello larga 520 mm, montata al 9% di umidità, luce 2 mm per lato. Cosa succede d'estate con 4 punti di escursione? Quali due soluzioni adotti?

B4 La luce è 1 mm in alto e 3 mm in basso, sul lato opposto alle cerniere. Di quanto e dove metti lo spessore, su un'anta alta 800 mm con cerniere a 168 e 672 mm?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 L'anta non resta chiusa: si riapre di qualche millimetro da sola.

C2 La luce attorno all'anta non è parallela: si stringe verso l'alto.

C3 Le viti della cerniera si allentano dopo poche settimane.

C4 L'anta sfrega contro il montante sul lato opposto alle cerniere.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 12

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** La foglia deve restare a filo del legno: così l'asse del perno sta nella posizione prevista e la luce risulta uniforme. Reale, non da catalogo: le tolleranze di produzione arrivano a un decimo.

A2 **b.** Un quinto distribuisce il carico e lascia abbastanza legno sopra e sotto perché le viti facciano presa nel legno di filo.

A3 **b.** Il vano reale non è mai perfettamente rettangolare. L'anta deve adattarsi a quello che c'è, altrimenti la luce mostra l'errore del mobile amplificato.

A4 **b — una per foglia.** Con una vite la cerniera si può ancora correggere; con quattro ogni spostamento richiede di tappare i fori e riforare.

A5 **a.** Le due foglie si toccano prima che l'anta arrivi in battuta: la cerniera lavora in forza, l'anta rimbalza e nel tempo le viti si allentano.

A6 **b.** Lo spessore cambia la geometria in modo controllato e reversibile. Lo stucco si comprime nel tempo e l'anta torna fuori registro.

A7 **b.** Il preforo deve lasciare al filetto solo il legno da mordere: più stretto spacca, più largo non tiene.

A8 **b.** D'estate l'anta cresce: tutto il movimento si accumula sul lato libero. Con la luce standard su entrambi i lati, d'agosto non chiude.

Parte B

B1

```
H = 840 mm → H/5 = 168 mm
cerniera superiore: bordo alto a 168 mm dal bordo superiore del-
l'anta
cerniera inferiore: bordo basso a 168 mm dal bordo inferiore
            → bordo alto a 840 − 168 − 60 = 612 mm dal bordo
superiore
```

Le quote si riportano con l'asta di riferimento sui due pezzi insieme — anta e montante — così le foglie corrispondenti risultano certamente alla stessa altezza, che è ciò che conta davvero.

B2

```
vano misurato: larghezza 604 ± 1 · altezza 846 ± 1
si prende SEMPRE la misura minima: 603 × 845
luce 2 mm per lato → anta = 603 − 4 = 599 mm
                           845 − 4 = 841 mm
```

Si parte dalla misura minima perché un'anta troppo grande si pialla, una troppo piccola no. I due millimetri di differenza fra i punti di misura restano come luce variabile — ed è il motivo per cui l'anta si adatta sul posto, piallando dove tocca.

B3

```
movimento = 520 × 0,0027 × 4 = 5,6 mm
luce disponibile = 2 + 2 = 4 mm
5,6 > 4 → d'estate l'anta non chiude
```

Prima soluzione: costruire l'anta a telaio con pannello libero. Il telaio è fatto di pezzi stretti, montanti da 60–70 mm, il cui movimento in larghezza è trascurabile: la luce resta 2 mm tutto l'anno. **Seconda soluzione:** tenere il massello ma portare la luce sul lato libero a 2 + 5,6 ≈ 7 mm d'inverno, accettando che d'estate si chiuda a 1,4 mm. Esteticamente è una rinuncia, ed è il motivo per cui le ante larghe si fanno a telaio da sempre.

B4

```
luce: 1 mm in alto, 3 mm in basso → l'anta è ruotata
differenza = 2 mm su 800 mm di altezza
distanza fra le cerniere = 672 − 168 = 504 mm
spessore necessario = 2 × 504 / 800 = 1,26 mm
```

Si inserisce circa **1,2 mm di spessore sotto la cerniera superiore**, cioè quattro o cinque cartoncini da 0,25. Allontanando la foglia superiore dal fondo dello scasso, l'anta ruota in senso contrario e la luce si pareggia. Si procede un cartoncino per volta: l'ultimo decimo si vede a occhio e non va calcolato.

Parte C

C1 · L'anta si riapre da sola.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Scasso troppo profondo	Le due foglie si toccano prima della battuta	Spessore sotto entrambe le foglie
Cerniere non allineate fra loro	L'anta è in tensione, si sente forzando la chiusura	Verificare con un filo teso: i perni devono stare sulla stessa retta
Anta svergolata	Chiude in alto e si apre in basso, o viceversa	Terzo punto di fermo, oppure raddrizzare l'anta; su un telaio, ripassare i giunti
Mobile fuori piombo	L'anta si apre anche smontata e riappoggiata	Mettere in piano il mobile prima di incolpare la ferramenta
Fermo magnetico assente o debole	L'anta resta chiusa se spinta	Magnete o fermo a rullo registrabile

C2 · Luce non parallela.

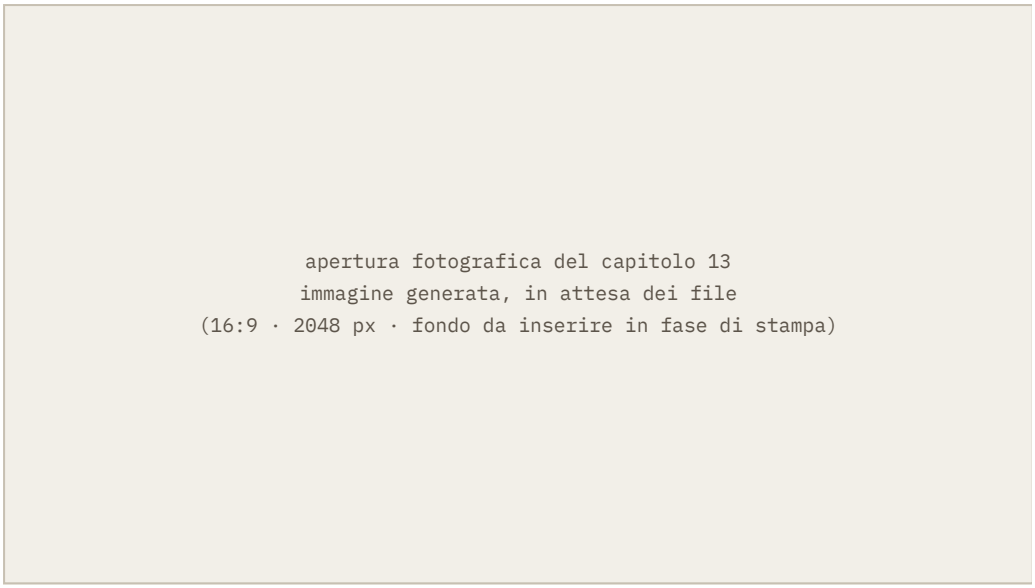
CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Scassi di profondità diversa	Calibro di profondità sui due scassi	Spessore sotto la cerniera più incassata, come in B4
Anta non rettangolare	Diagonali dell'anta diverse	Ripassare l'anta sul vano, piallando dove tocca
Vano fuori squadra	Diagonali del vano diverse	Adattare l'anta al vano: la luce parallela conta più della forma rettangolare
Cerniere a quote diverse fra anta e montante	L'anta è spostata verticalmente	Riportare le quote con l'asta di riferimento, su entrambi i pezzi insieme
Viti che hanno trascinato la cerniera	La cerniera non è centrata nello scasso	Tappare i fori con spine incollate e riforare dopo aver punzonato il centro

C3 · Viti che si allentano.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fondo dello scasso non piano	La foglia oscilla appoggiata senza viti	Ripassare il fondo con lo scalpello di piatto
Viti in legno di testa	Cerniera troppo vicina all'estremità	Spostare la cerniera; dove non si può, spina di legno duro incollata che offra legno di filo
Preforo troppo largo	La vite gira a vuoto già al montaggio	Spina incollata e riforatura
Cerniere sottodimensionate	Anta pesante, due cerniere piccole	Terza cerniera o cerniere di portata adeguata
Anta che sbatte	Nessun fermo, l'anta arriva in battuta di slancio	Fermo o guarnizione: il carico dinamico è molte volte il peso
Avvitatore elettrico	Teste rovinate, filetto strappato	Ultimo mezzo giro a mano, sempre

C4 · L'anta sfrega sul lato libero.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Movimento stagionale	Sfrega d'estate, non d'inverno	Piallare 1 mm sul lato libero in estate, quando il legno è al massimo
Scassi troppo poco profondi	L'anta sporge dal piano del montante	Approfondire gli scassi fino al filo della foglia
Anta troppo larga di partenza	Sfrega da sempre, anche appena montata	Ripassare la larghezza sul vano reale
Cerniere montate troppo indietro	La luce sulle cerniere è nulla e sul lato libero eccessiva	Riposizionare: l'asse del perno deve restare fuori dal legno
Mobile deformato dal carico	Il vano si è ristretto dopo aver riempito il mobile	Traversa di irrigidimento o ripiano strutturale; poi ria-dattare l'anta



CAPITOLO 13

Finiture

Carteggiatura, olio, gommalacca e vernice: proteggere senza spegnere il legno.

Livello: 2 di 4 Carteggiatura: 80 → 240 Mani: 3 sottili
Indurimento: 7–14 giorni

La finitura è l'unica parte del mobile che l'utente tocca ogni giorno, ed è anche quella in cui si concentrano più errori — perché arriva alla fine, quando la voglia di aver finito è massima. Un mobile ben costruito e finito male sembra fatto male; un mobile modesto e finito bene sembra fatto bene. È ingiusto, ma è così che funziona l'occhio.

Finire significa due cose insieme: proteggere il legno dall'umidità e dallo sporco, e decidere come apparirà. Le due esigenze a volte vanno in direzioni opposte, e la scelta si fa sull'uso reale del mobile — non su quale finitura sia "migliore", perché non esiste.

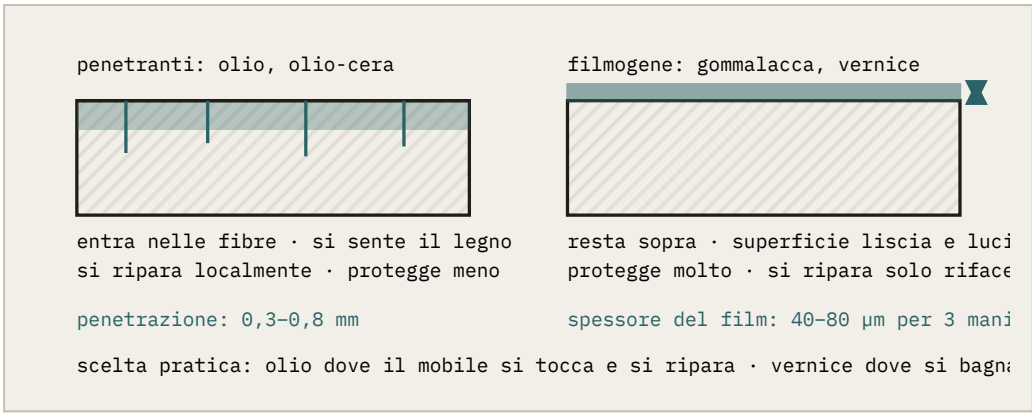


Fig. 13.2 — Non esiste la finitura migliore: esiste quella coerente con l'uso. Un tavolo da cucina e una libreria da studio chiedono due strategie opposte, e la differenza non è estetica ma di riparabilità.

Attrezzi e materiali

- Carta abrasiva 80, 120, 180, 240 e 320
- Tampone di sughero o blocchetto di gomma
- Raschietto d'acciaio
- Panni di cotone senza pelucchi
- Pennello a pelo morbido o tampone per gommalacca
- Lana d'acciaio 000 e cera d'api

Sicurezza

- **Gli stracci imbevuti di olio di lino si autoaccendono.** Si stendono aperti ad asciugare all'aperto o si immergono in acqua in un contenitore metallico chiuso: mai accartocciati nel cestino.
- Solventi e vernici vogliono ventilazione reale, non una finestra socchiusa: i vapori sono più pesanti dell'aria e ristagnano in basso.
- La polvere di carteggiatura di alcune essenze è irritante e sensibilizzante: mascherina FFP2 e aspirazione.
- La lana d'acciaio produce scintille a contatto con prese e utensili elettrici: si usa lontano dalle apparecchiature.

I dieci passaggi, in ordine

01 Scegliere la finitura dall'uso

Un tavolo da cucina si bagna e si pulisce ogni giorno: vuole una finitura filmogena, vernice o poliuretanico ad acqua. Una libreria o una cassettiera si toccano e ogni tanto si graffiano: l'olio o l'olio-cera dà una superficie riparabile localmente, senza rifare tutto. Un mobile antico restaurato chiede gommalacca, perché è ciò che aveva e perché si rimuove senza danni.

```
Criterio pratico: si bagna → film. Si tocca e si ripara → pene-
trante. Deve poter tornare indietro → gommalacca.
```

02 Finire la superficie prima, non carteggiare di più

Una superficie piallata bene con il ferro affilato è già pronta: non serve carta. Il raschietto toglie gli ultimi segni di pialla e lascia una superficie che riflette la luce in modo vivo, cosa che la carta non fa mai — la carta abrade e appiattisce. Si carteggia dove non si è potuto piallare, non per abitudine.

03 Carteggiare in sequenza, senza saltare grane

Ogni grana deve cancellare i graffi di quella precedente: 80 solo se c'è materiale da togliere, poi 120, 180 e 240. Saltare un passaggio lascia sotto i solchi profondi, che restano invisibili finché la finitura non li riempie e li illumina. Si carteggia sempre nel verso della fibra, con un tampone, mai a dita nude che scavano avvallamenti.

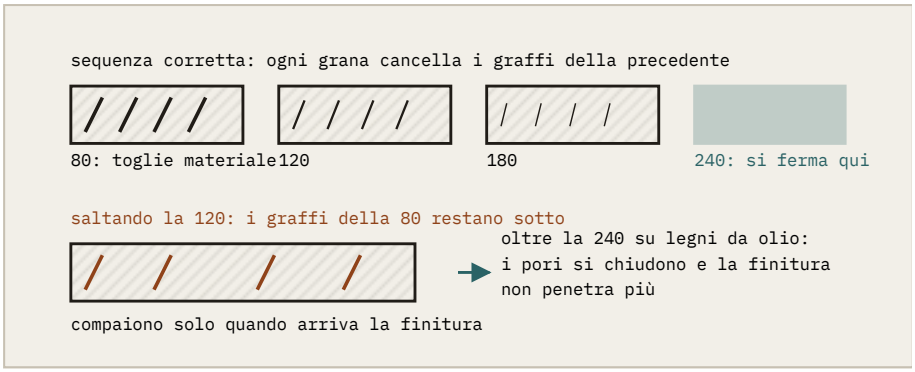


Fig. 13.1 — La carteggiatura non leviga: sostituisce graffi grossi con graffi fini. Saltare una grana lascia sotto i solchi profondi, che si vedono solo quando la finitura li riempie e li illumina.

Errore tipico: arrivare alla grana 600 pensando di fare meglio. Sui legni da olio i pori si chiudono e la finitura non penetra: il risultato è più povero, non più fine.

04 Alzare il pelo

Si passa un panno appena umido su tutta la superficie e si lascia asciugare un'ora: le fibre tagliate si sollevano. Si tolgono con una passata leggerissima di 240 e non torneranno più. Senza questo passaggio, con le finiture all'acqua, la prima mano fa risollevare le fibre e la superficie diventa ruvida quando è ormai coperta.

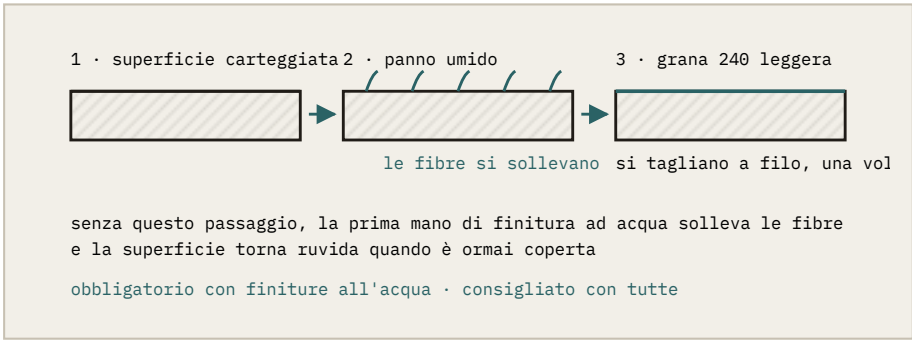


Fig. 13.3 — Dieci minuti che cambiano il risultato: l'acqua fa sollevare le fibre tagliate, e si tolgono quando ancora si può. Dopo la prima mano, sarebbe troppo tardi.

05 Provare su un ritaglio

La stessa finitura dà colori molto diversi su essenze diverse, e anche su due tavole della stessa pianta. Si prova sempre su un ritaglio dello stesso legno, carteggiato nello stesso modo, con lo stesso numero di mani previsto. È l'unico modo per sapere davvero come verrà, e costa dieci minuti contro il rischio di rovinare settimane di lavoro.

06 Pulire la polvere sul serio

Aspirazione, poi panno leggermente inumidito con lo stesso solvente della finitura — acqua per le finiture all'acqua, alcool per la gommalacca. La polvere residua sotto la prima mano diventa una rugosità permanente che si sente al tatto. Anche il laboratorio va fermato: niente carteggiature in corso nella stanza mentre si verniciano superfici.

07 Applicare in mani sottili

Tre mani sottili sono sempre meglio di due spesse: asciugano in profondità, non colano e non restano appiccicose. L'olio si stende abbondante, si lascia penetrare venti minuti e poi si **toglie tutto l'eccesso** con un panno pulito — l'olio che resta in superficie non indurisce mai bene. La vernice si stende con pennello morbido in un senso solo, senza tornare sopra una zona che ha già cominciato a tirare.

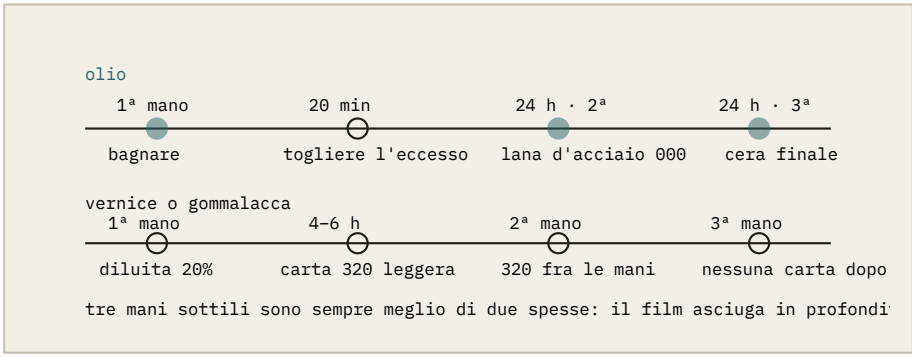


Fig. 13.4 — Due strategie, stesso principio: strati sottili e tempo. La fretta nelle finiture non produce un mobile meno bello, produce un mobile appiccicoso che resta tale per mesi.

08 Carteggiare fra le mani

Con le finiture filmogene, fra una mano e l'altra si passa carta 320 leggerissima o lana d'acciaio 000: toglie le asperità e dà aggrappo alla mano successiva. Dopo l'ultima mano non si carteggia più, a meno di voler opacizzare volutamente con lana d'acciaio e cera. Con l'olio, lana 000 fra le mani basta e avanza.

09 Finire tutte le facce

Anche quelle nascoste: il sotto di un piano, il retro di un fianco, l'interno di un cassetto. Non è estetica, è stabilità. Una faccia finita e una grezza scambiano umidità a velocità diverse, e il pezzo si imbarca verso la faccia che respira di più. È il difetto C1 del capitolo 01, e nasce quasi sempre qui.

10 Rispettare i tempi di indurimento

Asciutto al tatto non significa indurito. Una vernice è asciutta in sei ore e indurita in sette-dieci giorni: nel frattempo si segna, trattiene le impronte e si attacca agli oggetti appoggiati. Il mobile si consegna e si carica solo dopo quel tempo. L'olio raggiunge la piena polimerizzazione in due o tre settimane, durante le quali va trattato con delicatezza e non lavato.

```
Prima di caricare un mobile: vernice 7 giorni · olio 14 giorni · gommalacca 48 ore.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 13

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 Gli stracci imbevuti di olio di lino:

a si buttano nel cestino
b possono autoaccendersi: si stendono aperti o si immergono in acqua
c si lavano in lavatrice
d si conservano in un sacchetto chiuso

A2 Carteggiare oltre la grana 240 su un legno che verrà oliato:

a migliora la penetrazione
b chiude i pori e peggiora la penetrazione
c non ha effetto
d è obbligatorio

A3 Alzare il pelo significa:

a spazzolare il legno per evidenziare la venatura
b inumidire la superficie per far sollevare le fibre e poi carteggiarle
c applicare la prima mano molto diluita
d scaldare il legno

A4 L'olio in eccesso sulla superficie:

a va lasciato, protegge di più
b va tolto dopo circa 20 minuti
c si asciuga da solo in un'ora
d si carteggia il giorno dopo

A5 Per un tavolo da cucina conviene:

a gommalacca
b una finitura filmogena, vernice o poliuretanico
c nessuna finitura
d solo cera

A6 Perché si finiscono anche le facce nascoste?

a per estetica
b perché due facce che scambiano umidità in modo diverso fanno imbarcare il pezzo
c per consumare la finitura avanzata
d non si finiscono

A7 Dopo l'ultima mano di vernice:

a si carteggia con la 320
b non si carteggia, salvo voler opacizzare con lana e cera
c si lucida subito a specchio
d si applica subito la cera

A8 Quanto si aspetta prima di caricare un mobile verniciato?

a 6 ore
b 24 ore
c circa 7 giorni
d un mese

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Piano di tavolo 1600 × 800 mm, da finire su entrambe le facce e sui quattro bordi spessi 30 mm. Calcola la superficie totale e quanta vernice serve per tre mani a 100 g/m² per mano.

B2 Devi finire a olio una cassettiera: 3 cassetti, fronti 400 × 150 mm, fianchi e fondo interni esclusi. Con 24 ore fra le mani e 3 mani, in quanti giorni consegni? E con la vernice, 6 ore fra le mani?

B3 Hai carteggiato con 80 e poi con 180, saltando la 120. Dopo la prima mano di olio compaiono righe. Quanto lavoro serve per rimediare, e cosa avresti dovuto fare?

B4 Lavori in un locale a 12 °C con il 75% di umidità. Quali problemi prevedi con una vernice all'acqua, e cosa fai?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 La superficie finita è ruvida al tatto.

C2 La finitura resta appiccicosa dopo tre giorni.

C3 Il colore è disomogeneo: alcune zone sono molto più scure.

C4 La vernice è colata e ha formato gocce verticali.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 13

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** L'ossidazione dell'olio di lino è esotermica: in uno straccio accartocciato il calore non si disperde e può arrivare all'accensione in poche ore. È la causa di incendio più comune nei laboratori di falegnameria.

A2 **b.** La carta fine lucida e chiude i pori: l'olio penetra meno, protegge meno e la superficie resta povera invece che più fine.

A3 **b.** Si provoca in anticipo il sollevamento delle fibre, quando si può ancora rimediare con una carteggiata leggera.

A4 **b.** L'olio indurisce per ossidazione dentro il legno: quello in superficie resta gommoso e appiccicoso, e va tolto quando è ancora fluido.

A5 **b.** Serve una barriera contro acqua e sporco: solo un film continuo la fornisce. L'olio è riparabile ma non protegge abbastanza dove si versa e si pulisce ogni giorno.

A6 **b.** Il legno insegue l'umidità da tutte le facce: se una è sigillata e l'altra no, lo scambio è asimmetrico e il pezzo si incurva verso la faccia libera.

A7 **b.** Carteggiare l'ultima mano significa assottigliare proprio lo strato che protegge; l'opacizzazione con lana e cera è un'altra cosa ed è una scelta voluta.

A8 **c — circa 7 giorni.** Asciutto al tatto in ore, indurito in giorni: nel frattempo il film si segna e trattiene l'impronta degli oggetti appoggiati.

Parte B

B1

```
facce: 2 × (1,600 × 0,800)        = 2,56 m²
bordi lunghi: 2 × (1,600 × 0,030) = 0,096 m²
bordi corti:  2 × (0,800 × 0,030) = 0,048 m²
totale                            ≈ 2,70 m²

vernice = 2,70 × 100 g × 3 mani = 810 g
si acquista 1 kg: l'eccedenza copre perdite e ritocchi
```

Il calcolo serve soprattutto a non restare a metà: interrompere una mano per andare a comprare vernice produce un bordo di sovrapposizione che resta visibile.

B2

```
olio: 3 mani × 24 h di attesa
  giorno 1: 1ª mano · giorno 2: 2ª · giorno 3: 3ª
  + 14 giorni di indurimento prima dell'uso pieno
  consegna ragionevole: 17 giorni

vernice: 3 mani × 6 h
  giorno 1: tre mani (6 h + 6 h)
  + 7 giorni di indurimento
  consegna ragionevole: 8 giorni
```

La vernice è più rapida in applicazione ma impone comunque l'indurimento. Il tempo di finitura va messo nel preventivo come tempo di lavoro: è il motivo per cui i mobili su misura hanno consegne lunghe anche quando la costruzione è finita.

B3 Le righe della 80 sono profonde circa 0,1 mm e la 180 non le ha raggiunte. Rimediare significa **togliere la finitura e ricominciare** dalla 120, poi 180 e 240, su tutta la superficie — non solo dove si vedono le righe, perché una zona ricarteggiata assorbe diversamente e si nota.

```
lavoro di recupero ≈ 3 volte la carteggiatura originale
+ una mano di finitura persa
avresti dovuto: 80 → 120 → 180 → 240, senza saltare
```

La regola pratica per non saltare: il rapporto fra due grane consecutive non deve superare 1,5 circa. Da 80 a 180 il salto è oltre il doppio.

B4 A 12 °C e 75% di umidità una vernice all'acqua **non filma correttamente**: la temperatura è sotto il minimo tipico (15 °C) e l'acqua evapora lentissimamente. I problemi attesi sono film lattiginoso o biancastro, asciugatura interminabile, scarsa adesione e, sul legno, fibre sollevate che restano tali.

Cosa si fa: si riscalda il locale a 18–20 °C e si deumidifica *prima* di cominciare, mantenendo le condizioni per tutto il tempo di asciugatura, non solo durante l'applicazione. Se non è possibile, si cambia prodotto: una finitura a olio o a solvente tollera condizioni peggiori. Non si diluisce di più sperando che asciughi prima — peggiora soltanto.

Parte C

C1 · Superficie ruvida al tatto.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pelo non alzato prima	Ruvidità uniforme comparsa dopo la prima mano	Carteggiare leggermente con 320 e dare la mano successiva: dalla seconda in poi non succede più
Polvere caduta sul fresco	Punti isolati, si sentono come granelli	Lana 000 e nuova mano; pulire il locale e aspettare che la polvere si posi

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Nessuna carteggiatura fra le mani	Ruvidità che aumenta mano dopo mano	320 leggera fra ogni mano
Pennello che perde peli	Peli visibili nel film	Toglierli da fresco con una pinzetta; pennelli migliori
Vernice applicata troppo spessa	Buccia d'arancia diffusa	Diluire e stendere in mani più sottili

C2 · Finitura appiccicosa dopo tre giorni.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Olio in eccesso non rimosso	Appiccica in modo uniforme, sembra unto	Panno con poco solvente per togliere l'eccesso, poi lasciare asciugare giorni
Temperatura troppo bassa	Locale sotto i 15 °C	Riscaldare: molte finiture ripartono e induriscono
Umidità troppo alta	Oltre il 70%	Deumidificare e ventilare
Mani troppo spesse	Superficie asciutta sopra e molle sotto	Attendere; nei casi gravi rimuovere e rifare in mani sottili
Prodotto scaduto o mal miscelato	Il catalizzatore non è stato aggiunto o è vecchio	Rimuovere completamente e rifare con prodotto nuovo
Legno oleoso di natura	Teak, palissandro	Sgrassare con acetone prima di finire, o usare gommalacca come fondo isolante

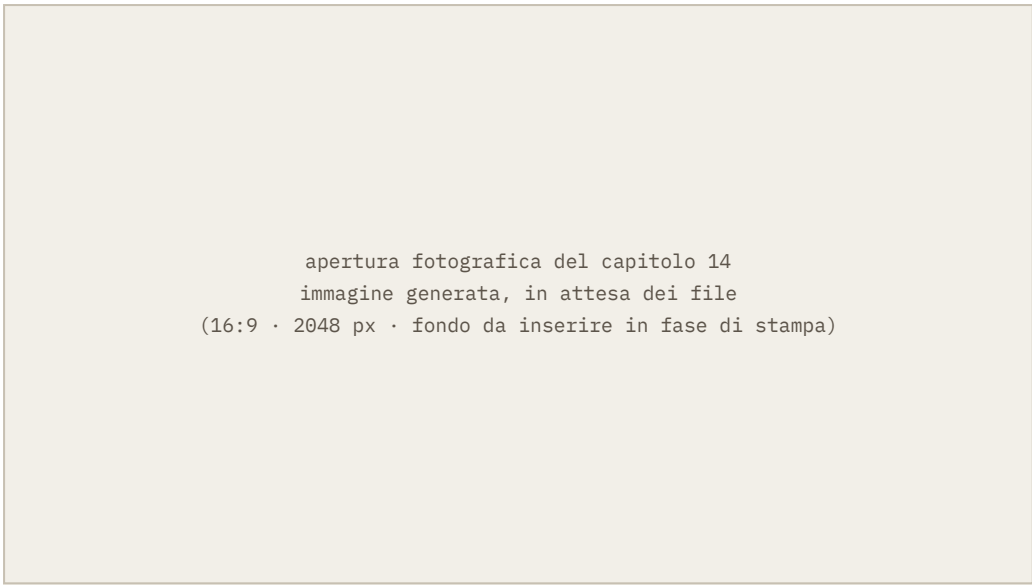
C3 · Colore disomogeneo.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Colla residua sulla superficie	Zone chiare esattamente attorno ai giunti	Carteggiare fino a legno pulito; prevenire pulendo a colla gelificata

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Carteggiatura disomogenea	Le zone più carteggiate sono più chiare	Ripassare tutta la superficie con la stessa grana finale
Legno di testa che assorbe di più	Le teste sono molto più scure	Fondo isolante o gommalacca diluita sulle teste prima della finitura
Alburno e durame nella stessa tavola	Differenza netta che segue la venatura	Scelta del legno a monte; con la finitura si può solo attenuare
Prodotto non mescolato	I pigmenti si erano depositati sul fondo	Mescolare sempre a lungo prima e durante l'uso
Mani sovrapposte in tempi diversi	Confini netti fra zone	Lavorare per superfici intere, senza interruzioni

C4 · Colature verticali.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mano troppo carica	Colature diffuse su tutta la superficie verticale	Da fresco: ripassare con pennello scarico. Da secco: carteggiare la colata e ridare una mano
Pezzo verniciato in verticale	Solo le superfici verticali sono colate	Verniciare in orizzontale quando possibile, un lato per volta
Diluizione eccessiva	Il prodotto non tiene sulla superficie	Rispettare le proporzioni del produttore
Pennello troppo carico negli angoli	Colature che partono dagli spigoli interni	Scaricare il pennello sul bordo del barattolo e passare per ultimo negli angoli
Temperatura bassa	Asciugatura lenta, il prodotto ha tempo di scendere	Portare il locale a 18–20 °C



CAPITOLO 14

Tre progetti completi

Sgabello, cassetta con code di rondine e tavolino con telaio: tutto il libro applicato.

Livello: 3 di 4 Sgabello: 2 giorni Cassetta: 1 giorno
Tavolino: 4 giorni + finitura

Tre oggetti, scelti perché insieme usano tutto quello che il libro ha spiegato: uno sgabello per la mortasa e tenone, una cassetta per le code di rondine, un tavolino per il movimento del legno e il fissaggio di un piano. In ordine di difficoltà crescente, ma anche in ordine di utilità: se fai solo il primo hai già imparato a costruire un telaio che regge il peso di una persona.

Ogni progetto ha la distinta dei pezzi, le quote e la sequenza di lavoro. Le misure sono pensate per materiale commerciale comune. Le operazioni rimandano ai capitoli in cui sono spiegate: qui si dice *in che ordine* farle, non di nuovo come.

Progetto 1 · Sgabello

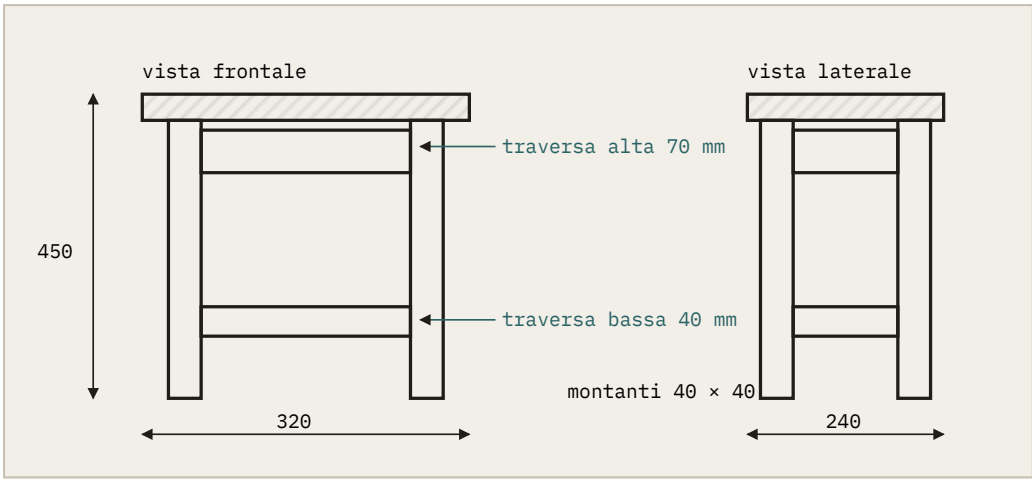


Fig. 14.1 — Sgabello 320 × 240 × 450 mm: otto giunti a mortasa e tenone, due per montante su due facce. Le traverse alte larghe 70 mm danno la rigidezza; quelle basse, a 150 mm da terra, impediscono alle gambe di aprirsi.

Distinta dei pezzi

- 4 montanti · 40 × 40 × 445 mm
- 2 traverse alte lunghe · 70 × 22 × 296 mm
- 2 traverse alte corte · 70 × 22 × 216 mm
- 2 traverse basse lunghe · 40 × 22 × 296 mm
- 2 traverse basse corte · 40 × 22 × 216 mm
- 1 seduta · 320 × 240 × 25 mm
- Frassino o faggio · circa 0,02 m^3 grezzo

Quote dei giunti

- Tenoni: spessore 8 mm (un terzo di 22)
- Lunghezza del tenone: 28 mm
- Mortase: profondità 30 mm, mai passanti
- Spalle: 7 mm per lato
- Traverse alte: tenone ribassato di 10 mm in alto
- Seduta: 4 blocchetti o 4 viti in asola

01 Sequenza di lavoro

Si squadrano tutti i pezzi a sovramisura e si lasciano riposare due giorni (cap. 01, 06). Si portano a quota definitiva montanti e traverse, si

marcano facce e fili di riferimento e si numerano gli otto giunti (cap. 03). Si tracciano tutte le mortase con la stessa regolazione del truschino, su tutti i montanti insieme, poi si cambia regolazione una sola volta per la seconda linea (cap. 07).

Si scavano le otto mortase, si tagliano i tenoni, si prova a secco ogni giunto singolarmente. Poi si monta a secco l'intero sgabello con i morsetti, si misurano le diagonali e si cronometra (cap. 11). L'incollaggio si fa in due fasi: prima i due telai laterali, il giorno dopo le traverse che li uniscono.

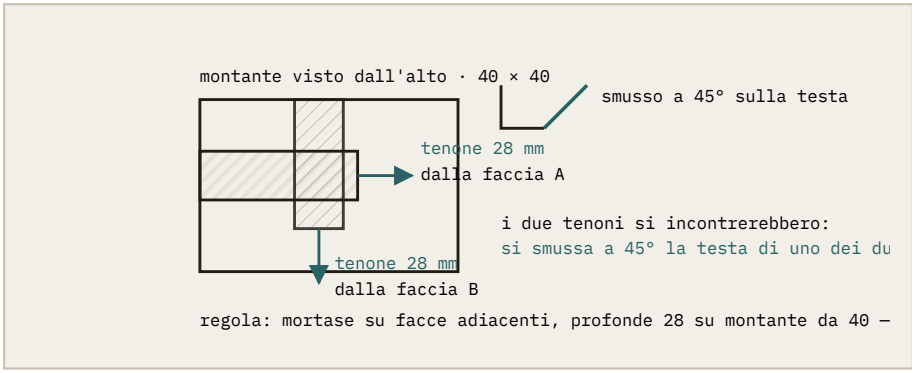


Fig. 14.2 — In ogni montante arrivano due tenoni da direzioni perpendicolari. Smussando a 45° la testa del secondo si guadagnano gli ultimi millimetri di presa senza che i due si ostacolino.

Attenzione ai montanti: ricevono due tenoni da direzioni perpendicolari. Con mortase profonde 30 mm su un montante da 40 i due tenoni si incontrano: si smussa a 45° la testa del secondo.

02 Seduta e finitura

La seduta si fissa con quattro blocchetti scorrevoli o quattro viti in asola orientate nel senso della larghezza: è massello e si muove (cap. 01, 10). Si smussano tutti gli spigoli a 1 mm e si finisce a olio, tutte le facce, seduta compresa sotto (cap. 13).

Progetto 2 · Cassetta con code di rondine

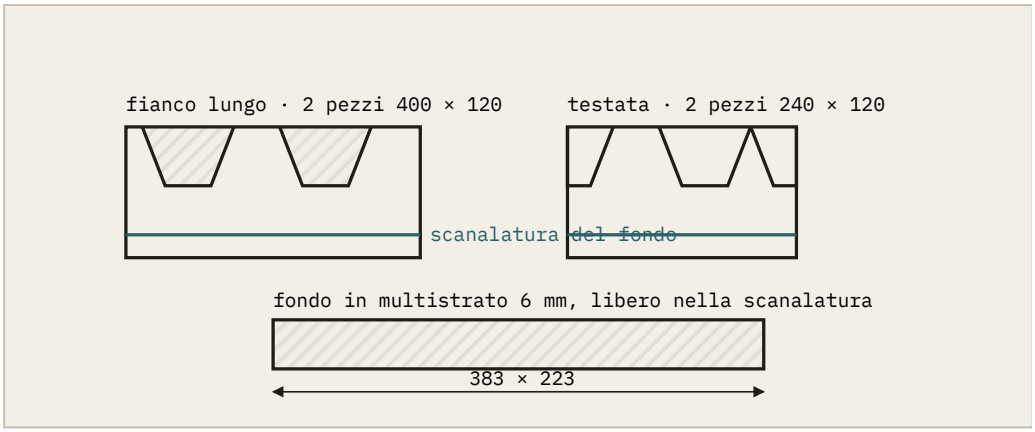


Fig. 14.3 — Cassetta 400 × 240 × 120 mm: quattro angoli a coda di rondine passante e un fondo che scorre nella scanalatura. Il fondo in multistrato non si muove, quindi qui può entrare a misura.

Distinta dei pezzi

- 2 fianchi lunghi · 400 × 120 × 14 mm
- 2 testate · 240 × 120 × 14 mm
- 1 fondo · 383 × 223 × 6 mm, multistrato
- Rovere, frassino o ciliegio

Quote dei giunti

- Code: 4 per angolo, inclinazione 1:8
- Linea di spalla: truschino a 14,2 mm
- Mezzi incastri alle estremità: 8 mm
- Scanalatura del fondo: 6,2 × 6 mm, a 10 mm dal bordo inferiore
- La scanalatura cade dentro una coda, così non si vede

03 Sequenza di lavoro

Pezzi squadrati, calibrati allo stesso spessore, teste a squadra (cap. 06). Prima la scanalatura del fondo su tutti e quattro i pezzi, con la stessa regolazione (cap. 10): farla dopo le code è molto più difficile. Poi le code sui due fianchi lunghi, il riporto sulle testate, il taglio degli incastri (cap. 09). Prova a secco una sola volta, fino a metà.

Si carteggiano le facce interne prima di montare — dopo non si arriva più negli angoli — poi si incolla, si controllano le diagonali e si lascia senza morsetti pesanti. Il fondo si infila prima di chiudere l'ultimo angolo: è l'errore che si scopre sempre troppo tardi.

> La scanalatura del fondo va tracciata in modo che cada **dentro lo spessore di una coda**: altrimenti, sull'angolo finito, si vede un forellino rettangolare che non si chiude più.

Progetto 3 · Tavolino con telaio

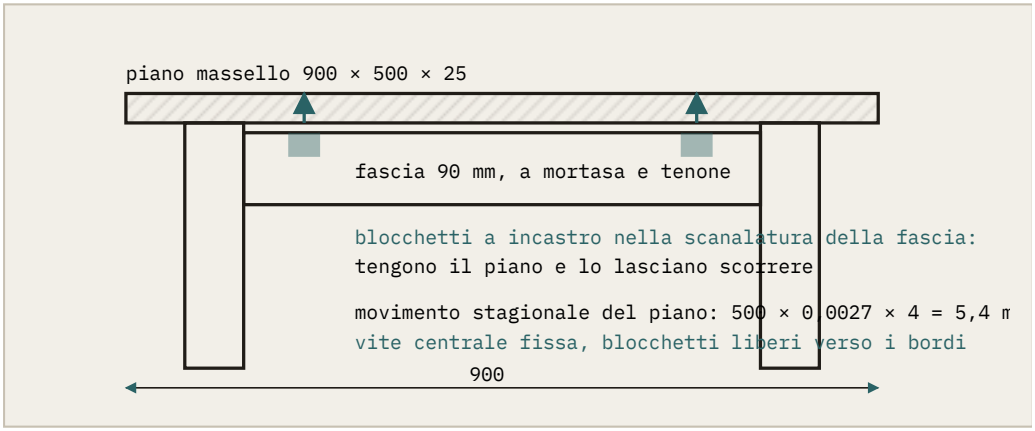


Fig. 14.4 — Tavolino 900 × 500 × 450 mm: il fusto è un telaio rigido, il piano è libero di muoversi. I blocchetti a incastro sono la soluzione tradizionale, più solida delle asole e altrettanto scorrevole.

Distinta dei pezzi

- 4 gambe · 45 × 45 × 425 mm
- 2 fasce lunghe · 90 × 22 × 730 mm (spalla a spalla 670)
- 2 fasce corte · 90 × 22 × 330 mm (spalla a spalla 270)
- 1 piano · 900 × 500 × 25 mm, 2–3 tavole incollate di costa
- 8 blocchetti a incastro · 40 × 25 × 22 mm

Quote dei giunti

- Tenoni delle fasce: 8 × 70 mm, lunghi 30
- Mortase nelle gambe: 32 mm di profondità
- Rientranza della fascia dal filo gamba: 5 mm
- Scanalatura per i blocchetti: 8 × 10 mm sul bordo alto interno della fascia
- Sbalzo del piano: 70 mm per lato

04 Sequenza di lavoro

Prima il piano, perché deve riposare: si scelgono le tavole alternando le teste, si piallano le coste in coppia e si incolla con morsetti alternati ogni 200 mm (cap. 01, 11). Mentre asciuga si lavora il fusto: mortase nelle gambe, tenoni sulle fasce, scanalature per i blocchetti sul bordo alto interno delle fasce (cap. 07, 10).

Incollaggio in due fasi, come lo sgabello: prima i due telai corti, poi le fasce lunghe. Si controllano diagonali e planarità su un piano di riscontro. Il piano si pialla, si rifinisce e si fissa con i blocchetti: vite centrale fissa su ogni fascia, blocchetti liberi di scorrere verso i bordi (cap. 01).

```
Movimento stagionale del piano: 500 × 0,0027 × 4 = 5,4 mm all'anno. I blocchetti devono poter scorrere di 3 mm per lato dentro la scanalatura.
```

VERIFICA FINALE · CAPITOLO 14

Test: 16 domande sui tre progetti

Questo test attraversa tutto il libro: ogni domanda richiede di mettere insieme quello che hai imparato in capitoli diversi. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà.

Parte A · Scelta multipla

A1 Nei montanti dello sgabello i due tenoni si incontrerebbero. La soluzione è:

- a accorciare entrambi i tenoni a 15 mm
- b smussare a 45° la testa del secondo tenone
- c fare mortase passanti
- d spostare una traversa più in basso

A2 Nella cassetta, la scanalatura del fondo si esegue:

- a dopo aver tagliato le code
- b prima delle code, su tutti i pezzi con la stessa regolazione
- c dopo l'incollaggio
- d non serve, il fondo si inchioda

A3 La scanalatura del fondo deve cadere:

- a dentro lo spessore di una coda
- b fra due code
- c sulla linea di spalla
- d a metà altezza del fianco

A4 Il fondo della cassetta è in multistrato da 6 mm. Rispetto a un fondo in massello:

a richiede più gioco
b può entrare a misura, perché non si muove
c va incollato su tutto il perimetro
d non va bene, serve massello

A5 Il piano del tavolino si fissa:

a incollato sulle fasce
b con blocchetti scorrevoli e vite centrale fissa
c con otto viti passanti
d con chiodi

A6 Perché il piano del tavolino si costruisce per primo?

a è la parte più visibile
b perché deve riposare mentre si lavora il fusto
c per comodità di spazio
d non è importante l'ordine

A7 L'incollaggio dello sgabello si fa:

a tutto in una volta, otto giunti
b in due fasi: prima i telai laterali, poi le traverse che li uniscono
c un giunto al giorno
d senza colla, solo a incastro

A8 Le facce interne della cassetta si carteggiano:

a dopo il montaggio
b prima del montaggio
c non si carteggiano
d solo dopo la finitura

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Verifica la distinta dello sgabello: con montanti 40 × 40 e larghezza esterna 320 mm, le traverse lunghe misurano 296 mm totali. Ricava la lunghezza spalla a spalla e controlla che i conti tornino.

B2 Cassetta: fianchi spessi 14 mm, luce interna voluta 372 × 212 mm. Verifica le quote della distinta e calcola la misura del fondo con scanalature profonde 6 mm.

B3 Tavolino: piano 900 × 500 mm con sbalzo 70 mm per lato. Quali sono le dimensioni esterne del fusto? Verifica con le lunghezze delle fasce.

B4 Il piano del tavolino è fatto di tre tavole larghe 170 mm incollate di costa. Il movimento totale cambia rispetto a un'unica tavola da 500? Spiega.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Lo sgabello finito traballa su un pavimento piano.

C2 Dopo un anno, il piano del tavolino ha una fessura lungo un giunto di costa.

C3 La cassetta è montata ma il fondo non entra più.

C4 Lo sgabello scricchiola quando ci si siede.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 14

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Lo smusso a 45° fa guadagnare gli ultimi millimetri di presa senza accorciare i tenoni. Le mortase passanti su un montante di sgabello lo indebolirebbero proprio dove porta il carico.

A2 **b.** Dopo le code la scanalatura andrebbe interrotta e raccordata attorno a ogni coda: due ore di lavoro invece di dieci minuti.

A3 **a.** Una scanalatura che sbuca in un vano fra le code lascia un forellino rettangolare sull'angolo finito, che non si chiude più. Cadendo dentro una coda, resta coperta dal legno dell'altro pezzo.

A4 **b.** Il multistrato ha movimento trascurabile in entrambe le direzioni: può entrare a misura con il solo gioco di montaggio. Un fondo in massello richiederebbe il calcolo del capitolo 01.

A5 **b.** Il piano si muove di oltre cinque millimetri all'anno. Incollato o avvitato rigido si spacca; con blocchetti scorrevoli e un punto fisso centrale resta fermo e libero insieme.

A6 **b.** Il piano incollato di costa deve stabilizzarsi prima di essere piallato a finire. Costruendo il fusto nel frattempo non si perde tempo.

A7 **b.** Otto giunti superano il tempo aperto della vinilica: la prova a secco col cronometro lo dimostra. Due fasi da quattro giunti sono tranquille.

A8 **b.** A cassetta montata, negli angoli interni non entra né il tampone né la mano: le facce interne si finiscono da piane, prima di chiudere.

Parte B

B1

```
larghezza esterna            320 mm
− 2 montanti da 40         = 240 mm  ← spalla a spalla
+ 2 tenoni da 28           =  56 mm
lunghezza totale traversa  = 296 mm ✓

verifica della mortasa:
  profondità 30 mm su montante da 40 → restano 10 mm
  tenone 28 mm → 2 mm di gioco sul fondo ✓
```

La distinta è coerente. Nota che la spalla a spalla, 240 mm, è esattamente la profondità esterna dello sgabello nell'altra direzione: è una coincidenza di questo progetto, comoda perché permette di tracciare le traverse corte e le spalle lunghe con la stessa asta.

B2

```
fianchi lunghi 400 → luce interna = 400 − (2 × 14) = 372 ✓
testate 240       → luce interna = 240 − (2 × 14) = 212 ✓

fondo, quota teorica:
  372 + 6 + 6 = 384 mm      (luce + due scanalature)
  212 + 6 + 6 = 224 mm
gioco di montaggio: −1 mm per direzione
fondo di taglio = 383 × 223 mm ✓ (come in distinta)
```

Il millimetro in meno non è una tolleranza generica: è lo spazio che impedisce al fondo di spingere sui fianchi. Un fondo a misura esatta manda la cassetta fuori squadra ed è esattamente il difetto C4 del capitolo 09. Le distinte vanno comunque sempre riverificate con il calcolo prima di tagliare, anche quando le fornisce un libro.

B3

```
piano 900 × 500, sbalzo 70 per lato
fusto esterno = 900 − 140 = 760 mm
                500 − 140 = 360 mm

verifica con le fasce lunghe:
  spalla a spalla = 760 − (2 × 45) = 670 mm
  + 2 tenoni da 30 = 730 mm ✓ (come in distinta)
verifica con le fasce corte:
  spalla a spalla = 360 − (2 × 45) = 270 mm
  + 2 tenoni da 30 = 330 mm ✓
```

Attenzione a non confondere i due numeri: 760 × 360 è l'**ingombro esterno del fusto**, 730 e 330 sono le **lunghezze di taglio** dei pezzi. È la confusione più comune nelle distinte, e il modo di non caderci è sempre lo stesso: partire dalla spalla a spalla e aggiungere i tenoni, come nel capitolo 07.

B4 **No, non cambia.** Il movimento dipende dalla larghezza totale di legno massello, non da come è suddiviso: tre tavole da 170 mm si muovono ciascuna di 1,8 mm e la somma resta 5,4 mm.

```
una tavola:   500 × 0,0027 × 4 = 5,4 mm
tre tavole: 3 × (170 × 0,0027 × 4) = 3 × 1,84 = 5,5 mm
```

Quello che cambia è la **stabilità di forma**: tre tavole strette, alternate cuore sopra e cuore sotto, si imbarcano molto meno di una tavola larga, perché le curve si compensano. Si incollano per quello, non per ridurre il movimento.

Parte C

C1 · Lo sgabello traballa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Telaio incollato svergolato	Appoggiato su un piano di riscontro, oscilla in diagonale	Individuare la gamba lunga e accorciarla con il metodo dei tre appoggi, togliendo poco per volta

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Spalle delle traverse non complanari	Il difetto era già presente nella prova a secco	Verifica a secco su piano di riscontro prima di incollare
Incollaggio su banco non piano	Lo sgabello era a posto a secco	Incollare sempre su piano di riscontro
Gambe di lunghezza diversa	Misura diretta delle quattro gambe	Tagliarle a pacchetto; sul pezzo finito, pareggiare l'appoggio
Piedi non a squadra	Una gamba appoggia su uno spigolo	Ripassare i piedi su carta abrasiva appoggiata su piano

C2 · Fessura nel piano del tavolino.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Piano bloccato dalle viti	La fessura è nel giunto, il piano non ha potuto ritirarsi	Liberare i fissaggi: blocchetti scorrevoli, vite fissa solo al centro
Umidità diversa fra le tavole all'incollaggio	Una tavola è più stretta delle altre	Acclimatare insieme e misurare prima di incollare
Coste non complanari	La fessura è aperta a una estremità	Riaprire il giunto, ripassare le coste in coppia, reincollare
Finitura su una sola faccia	Il sotto del piano è grezzo	Finire anche il sotto, con lo stesso numero di mani
Mobile vicino a una fonte di calore	La fessura si apre d'inverno e si chiude d'estate	Spostare il tavolino; se la fessura è stabile, inserire una listella della stessa essenza

C3 · Il fondo non entra più.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fondo dimenticato prima di chiudere l'ultimo angolo	La cassetta è incollata e chiusa	Non c'è rimedio pulito: si taglia il fondo in due e lo si incolla a battuta su listelli interni

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Fondo tagliato a misura teorica	Manca il millimetro di gioco per lato	Ridurre il fondo di 1 mm per lato
Colla nelle scanalature	Residui induriti sul fondo della sede	Pulire con uno scalpello stretto della larghezza della scanalatura
Cassetta fuori squadra	Le diagonali differiscono	Correggere la squadratura finché la colla è fresca; il fondo rientra da solo
Scanalature a quote diverse	Il fondo entra inclinato	Tracciare tutte le scanalature con la stessa regolazione, dalla stessa faccia

C4 · Lo sgabello scricchiola.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Giunto incollato con gioco	Il rumore viene da un angolo preciso, sotto carico	Smontare quel giunto a vapore, spessorare la guancia del tenone e reincollare
Giunto affamato di colla	Serraggio eccessivo al montaggio	Iniettare colla liquida nella fessura e riserrare correttamente
Tenoni troppo corti	Mortase poco profonde, poca superficie incollata	Rinforzare con due spine passanti da 8 mm attraverso il giunto
Seduta avvitata rigida	Il rumore viene dalla seduta, non dal telaio	Asole o blocchetti: la seduta si muove e sfrega contro le viti
Traverse basse mancanti o troppo alte	Le gambe si aprono sotto carico	Traverse basse a 150 mm da terra, come in distinta